



Origen de la biodiversidad

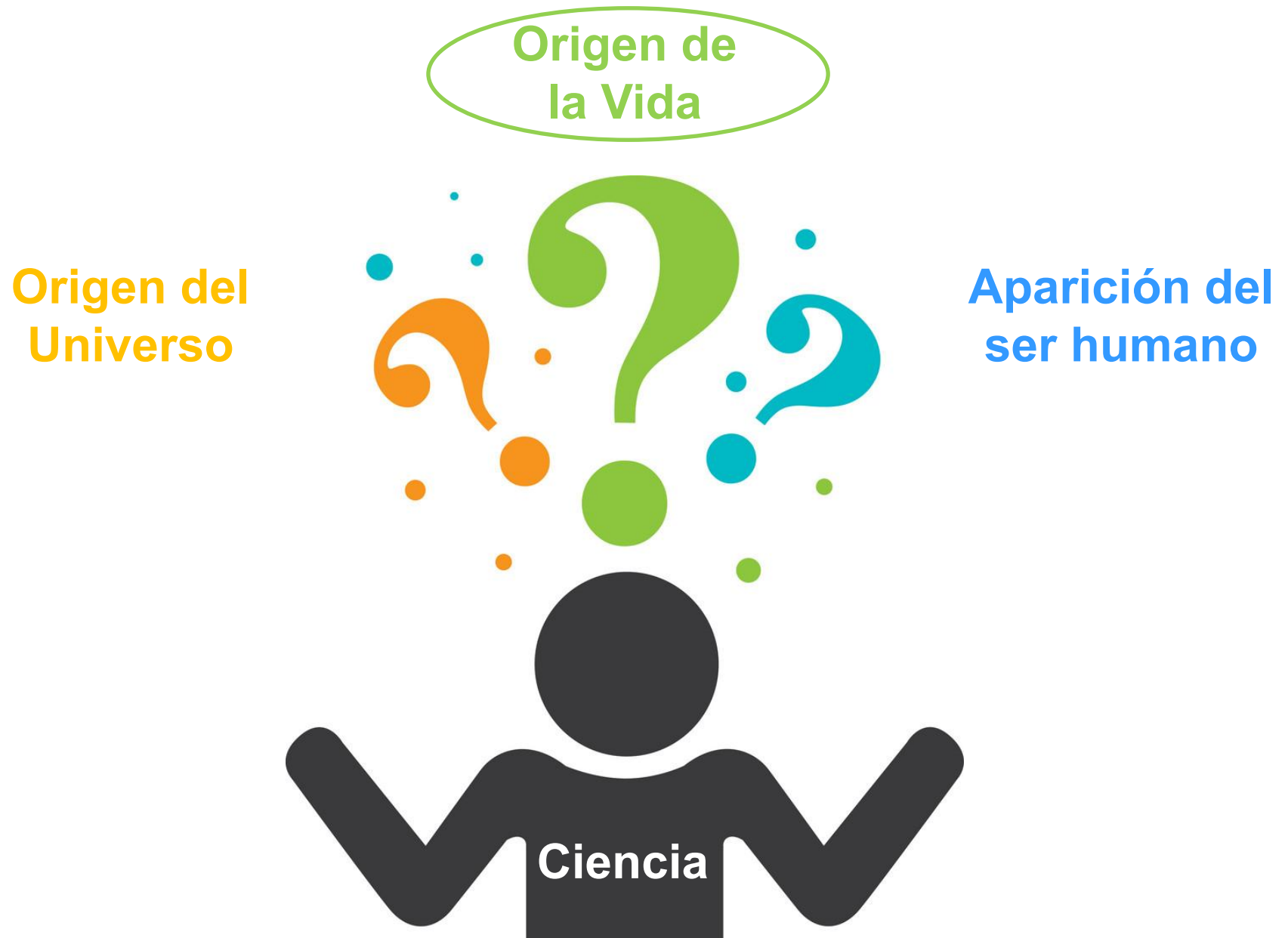
¿ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD?

La diversidad biológica es el fruto de **miles de millones de años de evolución**, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano.

EVOLUCIÓN



Las grandes preguntas en Ciencia



El origen de la vida

¿Cómo ?

¿Cuándo?

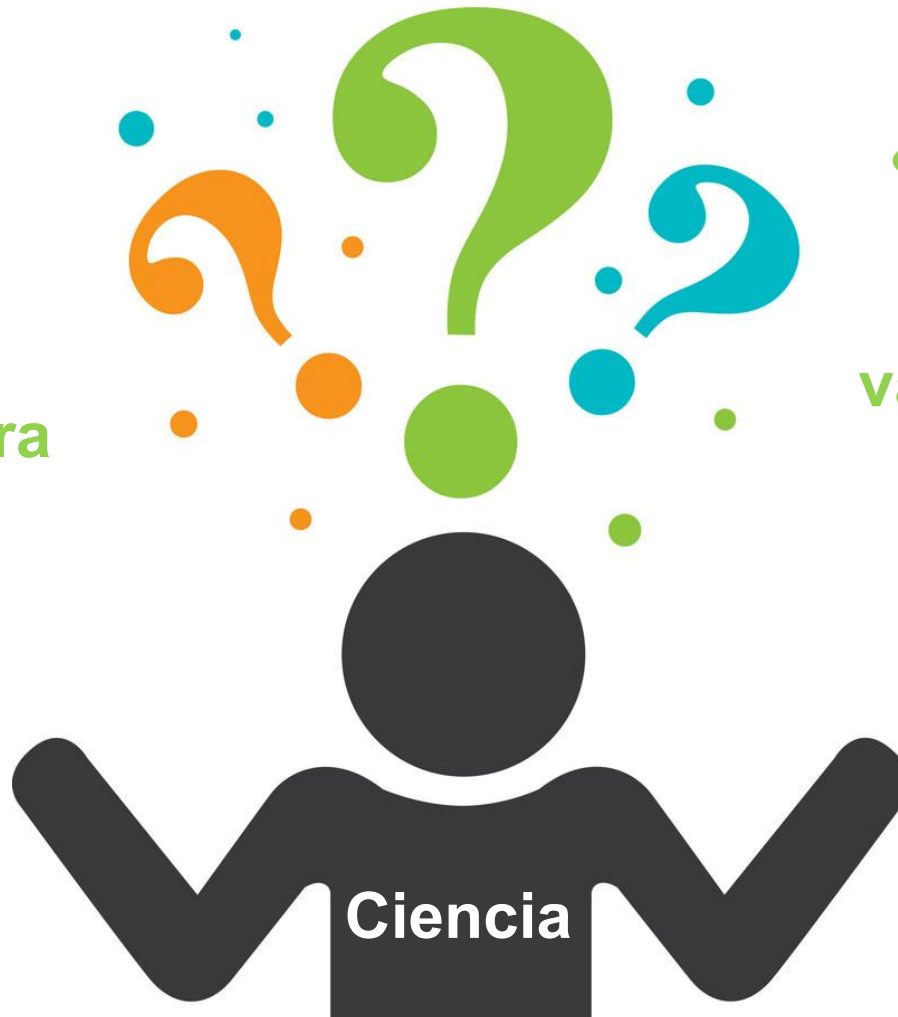
¿Qué es la
vida?

¿Dónde?

¿Una o
varias veces?

¿En la Tierra
o fuera?

¿Azar?



El origen de la vida

¿Fue o no cuestión de AZAR?

Si es cuestión de azar, la Tierra sería el único planeta con vida del Universo.



“A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa.” Carl Sagan



El origen de la vida

Moléculas inorgánicas

Moléculas orgánicas

Primeras formas de vida

Célula procariota

Célula eucariota

Organismo unicelular

Organismo pluricelular

Biodiversidad actual





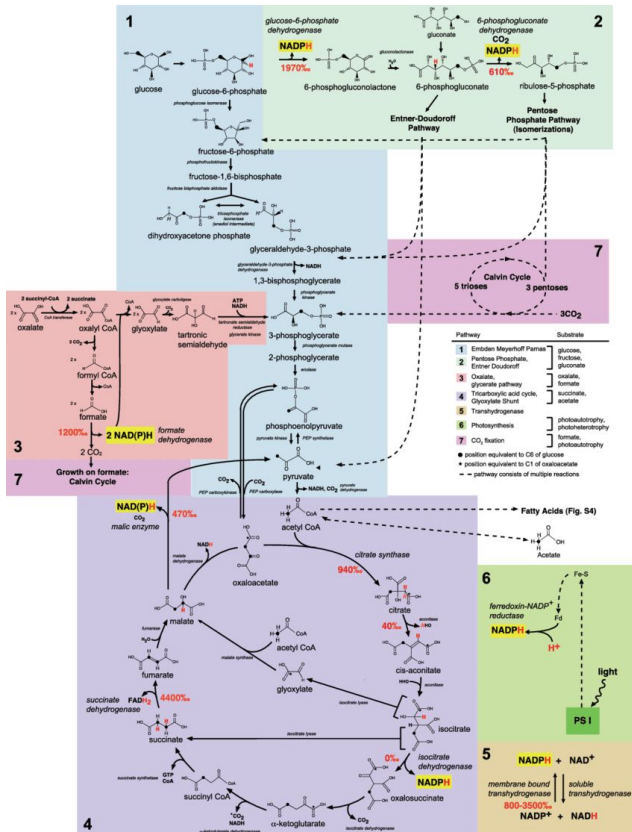
1. Teorías sobre el origen de la vida: ¿Qué es la vida?

“Los seres vivos son sistemas químicos auto-replicativos que evolucionan como consecuencia de la interacción con el medio”.

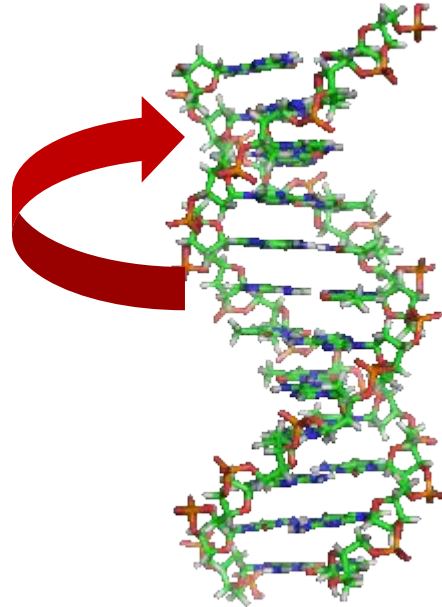
G. Jyce (NASA)



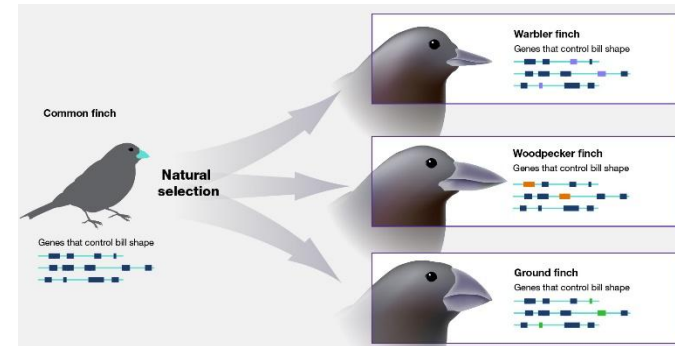
METABOLISMO



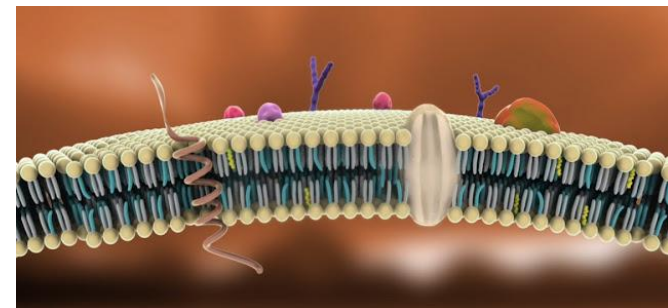
REPLICACIÓN



EVOLUCIÓN



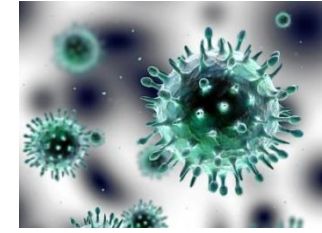
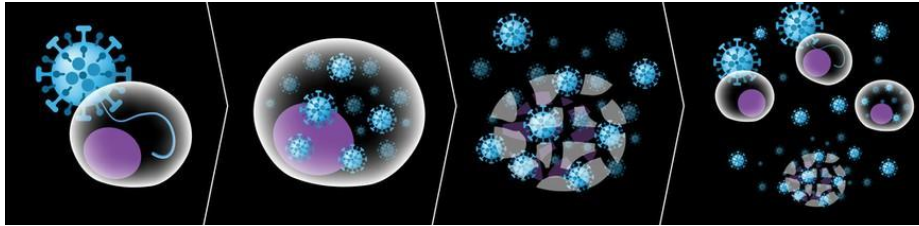
COMPARTIMENTO





1. Teorías sobre el origen de la vida: ¿Qué es la vida?

¿Los VIRUS están VIVOS?



- Se perpetúan como especie:
replicación

- Distinción de **fenotipo** y **genotipo**

- Son **parásitos** celulares **obligados**

**SON
SERES VIVOS**

**NO SON
SERES VIVOS**



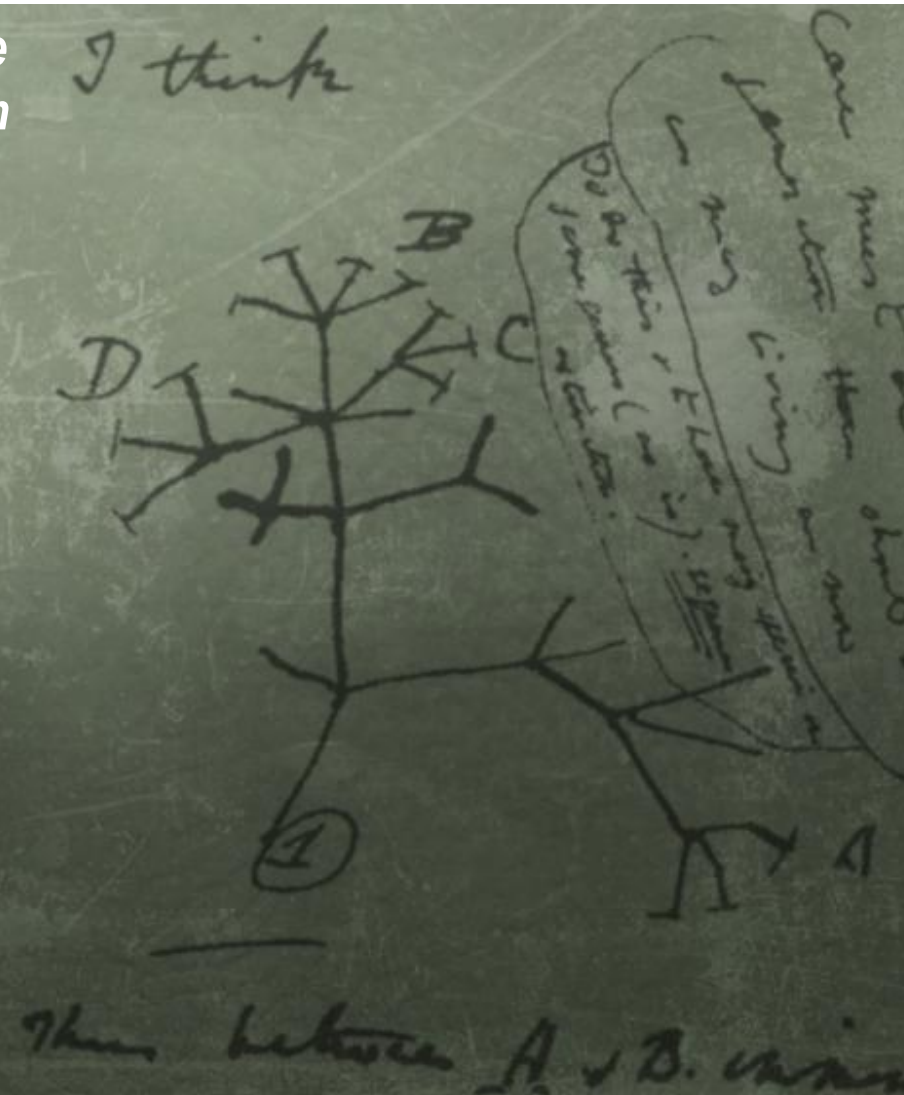
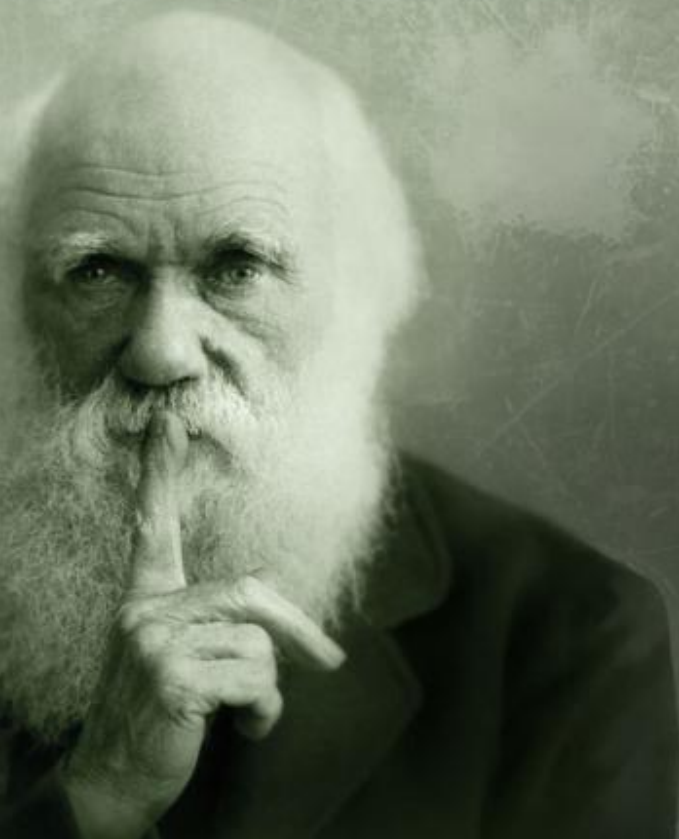
1. Teorías sobre el origen de la vida: ¿Qué es la vida?

Charles Darwin

Ya proponía un posible **antecesor común** a todos los seres vivos.

“Probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial”

El origen de la especie, 1859



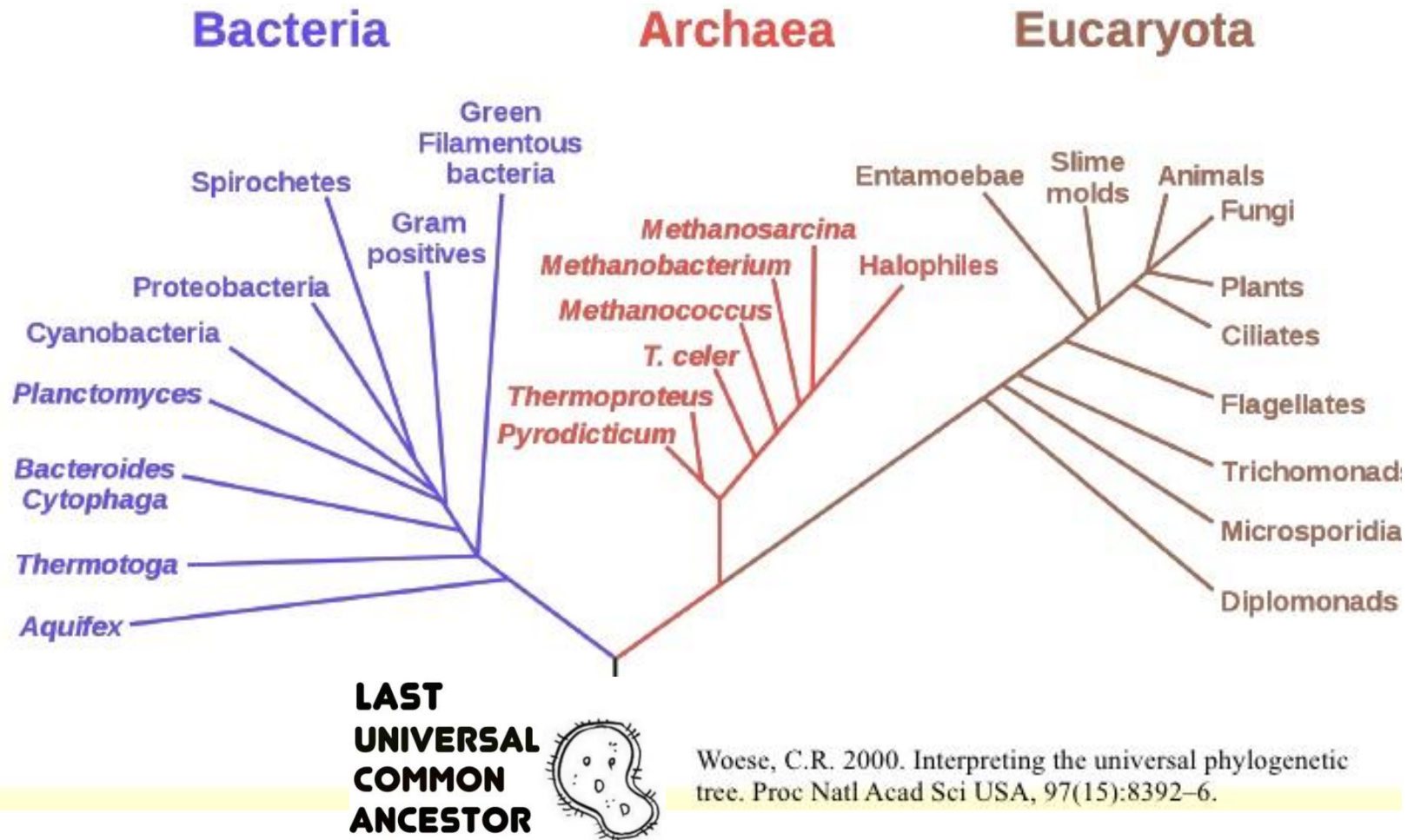


1. Teorías sobre el origen de la vida: ¿Qué es la vida?

TODOS LOS SERES VIVOS tienen un origen común.

Dominios (Woese, 2000)

Estudio de ARN ribosómico

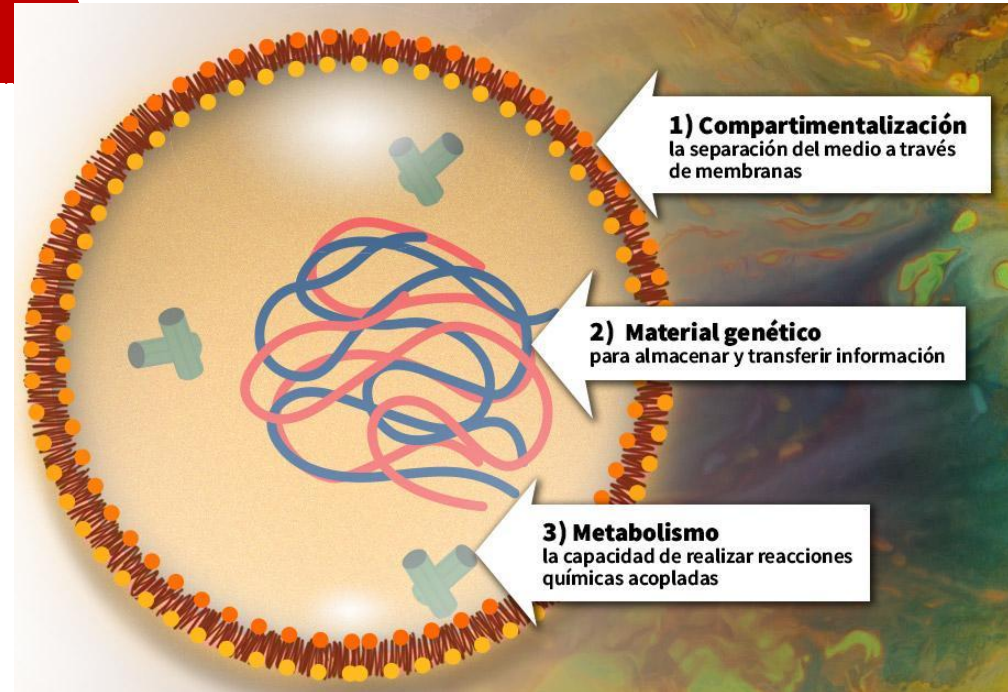




1. Teorías sobre el origen de la vida: ¿Qué es la vida?

TODOS LOS SERES VIVOS:

- Están formados por células.
- Evolucionan
- Realizan las 3 funciones vitales.
- Están formados por :
 - 97% C, H, O, N, P y S.
 - Materia orgánica e inorgánica
- Tienen un origen común





1. Teorías sobre el origen de la vida

¿Cómo se originó la vida?

- Esta pregunta siempre ha suscitado la curiosidad del ser humano.
- Hemos buscado respuesta en la Religión, la Filosofía y la Ciencia.



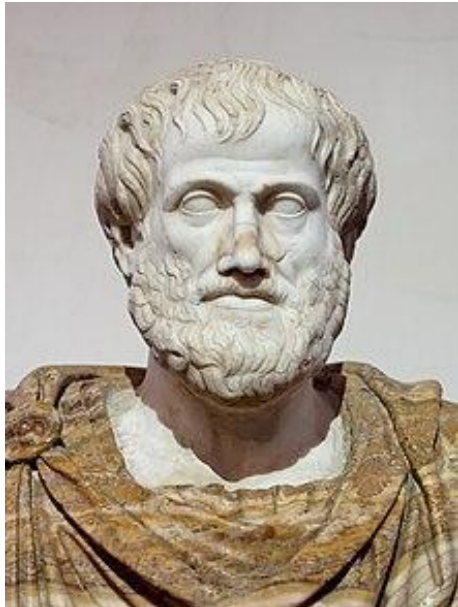
CREACIONISMO: Según la religión, la vida la creo uno o varios dioses.



1.1 La generación espontánea

GENERACIÓN ESPONTÁNEA: Los seres vivos se pueden originar de materia no viva.

**Aristóteles
(384-322 a.C.)**

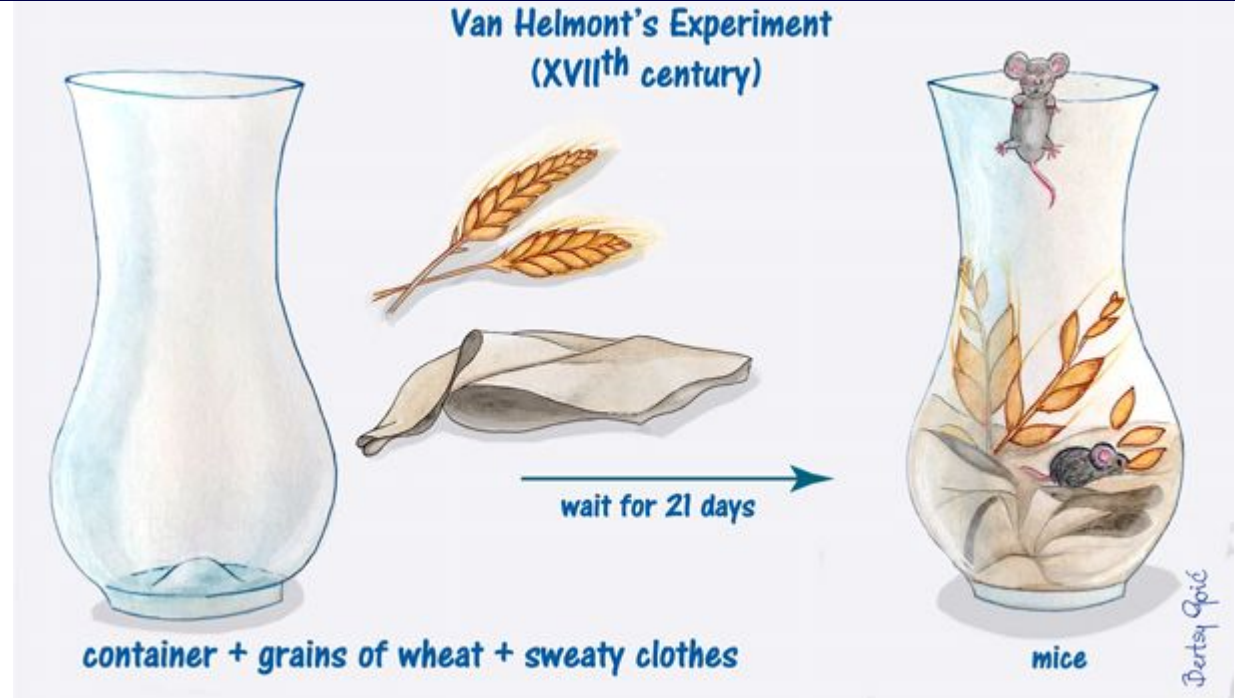


- Filósofo griego.
- Propuso que la vida podría surgir a partir de los cuatro elementos fundamentales: aire, fuego, agua y tierra.
- Esta **teoría fue aceptada** hasta mitad del **S. XVII**.



1.1 La generación espontánea

**Van Helmont
(1667)**



- Fue un químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo.
- Propuso una **receta que permitía la generación espontánea de ratones**:

“Se llena de trigo un recipiente que se tapa con una camisa sucia, preferentemente de mujer. Se deja al aire libre. Al cabo de unos veinte días, un fermento procedente de la camisa, transformado por el olor de los granos, cambia en ratones el propio trigo. Esta metamorfosis es admirable, puesto que los ratones que provienen del trigo y de la camisa no son pequeños, ni están en época de mamar, ni son minúsculos, sino que están muy bien formados y pueden saltar”.



1.1 La generación espontánea

GENERACIÓN ESPONTÁNEA

La teoría de la generación espontánea fue desmentida gracias a los experimentos llevados a cabo por:

- **Francesco Redi** S. XVII
- **Louis Pasteur** S. XIX



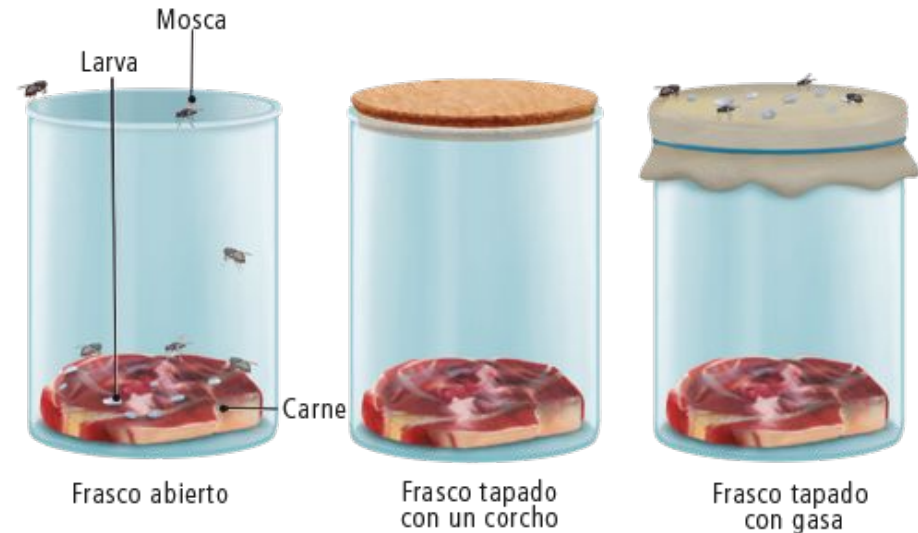
1.1 La generación espontánea

Francesco Redi (1668)



Diseño un experimento científico con el que **demostró que los insectos** (y, por extrapolación, el resto de los animales) **no surgían de forma espontánea** a partir de la carne en descomposición, como sostenía la creencia popular.

Método



Resultado

La **carne se descompuso en todos** los frascos, pero solo **aparecieron larvas y moscas** en la contenida dentro del **frasco abierto**.

Conclusión

Esto demostraba que las **larvas no surgían por generación espontánea**, sino que procedían de los huevos que depositaban las moscas sobre la carne en el frasco abierto.

GENERACIÓN ESPONTÁNEA



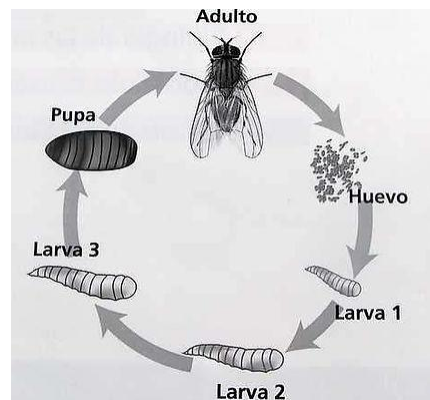
1.1 La generación espontánea



GENERACIÓN ESPONTÁNEA: Los seres vivos se pueden originar de materia no viva.

VS

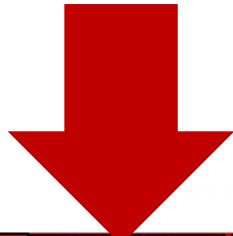
BIOGÉNESIS: La vida solo puede originarse a partir de vida.





1.1 La generación espontánea

Descubrimiento de los microorganismos



Entonces se pensó que los **microorganismos**, al ser seres mucho más simples, **sí surgían de forma espontánea**.

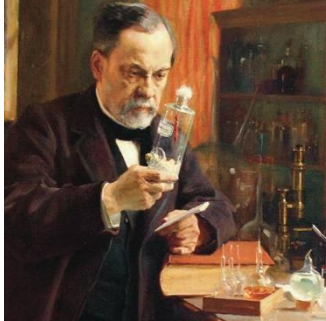
Aunque los animales, según demostró Redi, no lo hicieran.

RECUERDA



1.1 La generación espontánea

Louis Pasteur
(1882-1895)



Usó en sus experimentos un **matraz con cuello de cisne** que:

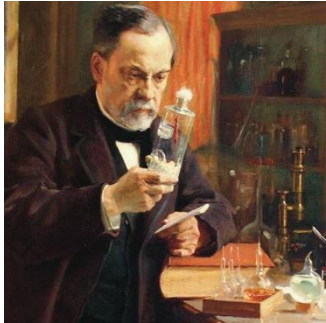
- permitía la **entrada del oxígeno**, necesario para la vida,
- a la vez que **retenía** en sus codos las **bacterias y esporas**, impidiendo, así, que el contenido del matraz se contaminara con microorganismos del aire.



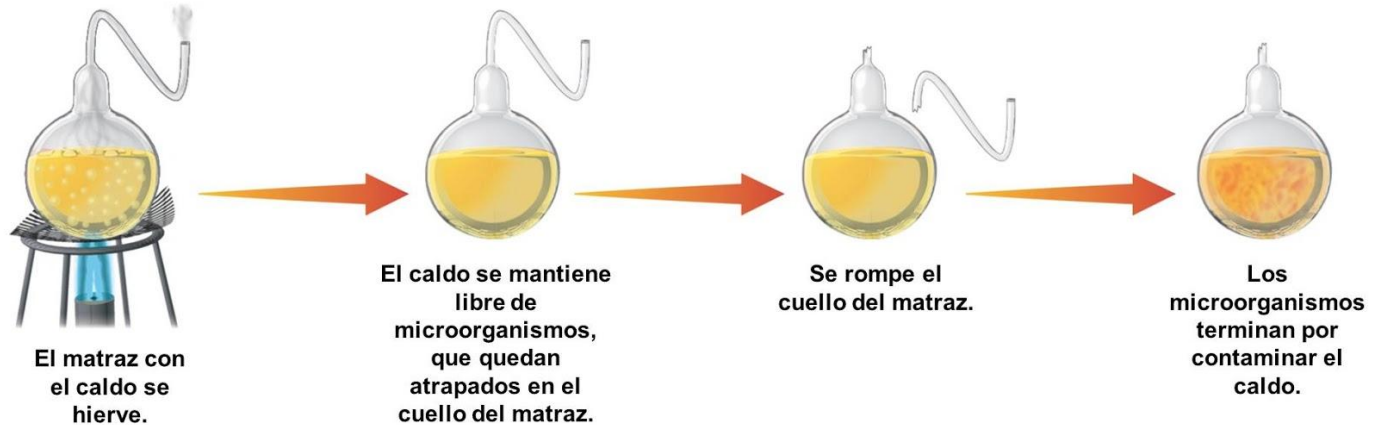


1.1 La generación espontánea

**Louis Pasteur
(1882-1895)**



Método



Resultado

Tras hervir el caldo si:

- se mantiene **aislado**, el caldo **NO** se descompone
- **se rompe el cuello del matraz**, el caldo **SÍ** se descompone

Conclusión

El experimento de Pasteur demostró que **los microorganismos no surgían de forma espontánea**, sino a partir de las esporas presentes en el aire y que contaminaban los medios de cultivo y los alimentos.



1.2 La Panspermia

**Svante Arrhenius
(1908)**



Hipótesis de la Panspermia

Arrhenius propuso que **la vida llegó a la Tierra** en forma de **esporas y bacterias**, provenientes del **espacio exterior**, que se desprendieron de un planeta en el que existían



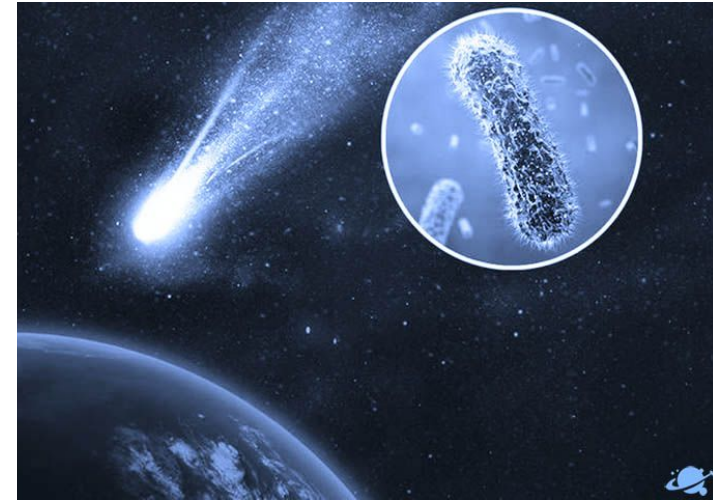


1.2 La Panspermia

Hipótesis de la Panspermia

Argumentos en contra:

- Las **condiciones del espacio** son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida.
- Cuando un **meteorito entra en la atmósfera** se produce una fricción que **destruye cualquier espora o bacteria** que viaje con ellos.



Traslada la pregunta del origen de la vida a otro punto del Sistema Solar o del Universo, pero sigue sin responder a la pregunta: ¿Cómo se origino la vida?



1.2 La Panspermia

Hipótesis de la Panspermia

Panspermia molecular

Algunos ingredientes de la “**sopa prebiótica**” pudieron ser aportados por los **meteoritos** o los núcleos de los **cometas**, cuyos impactos fueron muy frecuentes en la Tierra primitiva.





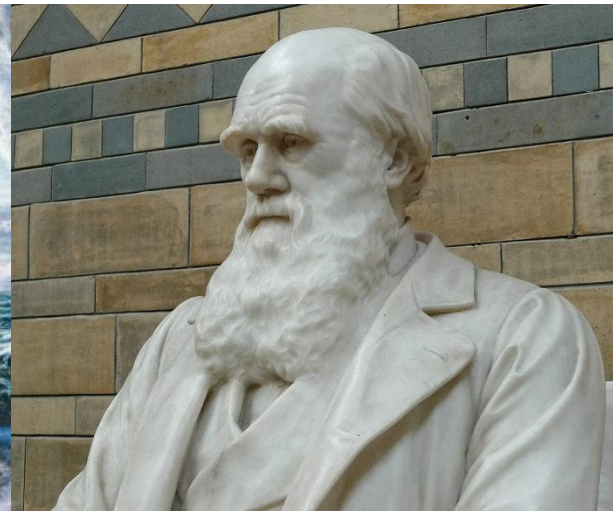
1.3 La síntesis abiótica

Charles Darwin

También propuso un escenario para el **origen de la vida a partir de moléculas inorgánicas**: **SINTESIS ABIÓTICA**.

*“...un pequeño **charco de agua** templada que contuviera todo tipo de **sales de fósforo y amonio, luz, calor, electricidad**, etc., en la cual un compuesto proteico se formara químicamente, quedando listo para sufrir cambios aún más complejos”.*

Carta enviada a su amigo, el botánico **Joseph D. Hooker** (1/2/1871).





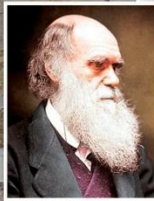
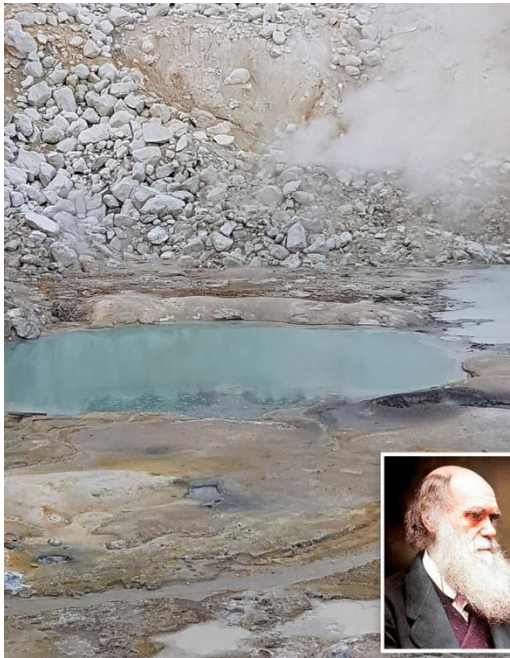
1.3 La síntesis abiótica

SÍNTESIS ABIÓTICA: La vida puede surgir a partir de materia inerte bajo ciertas condiciones ambientales.

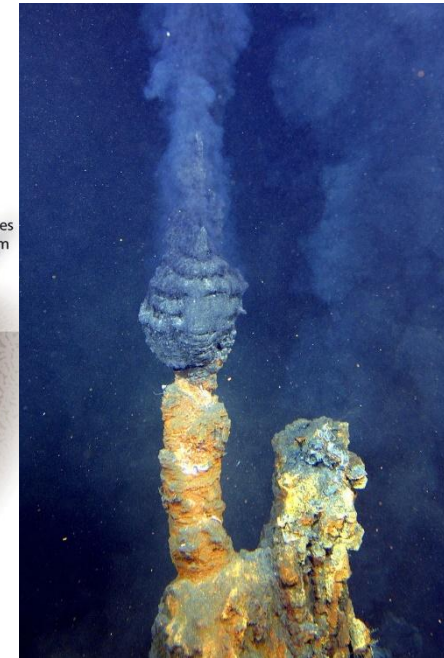
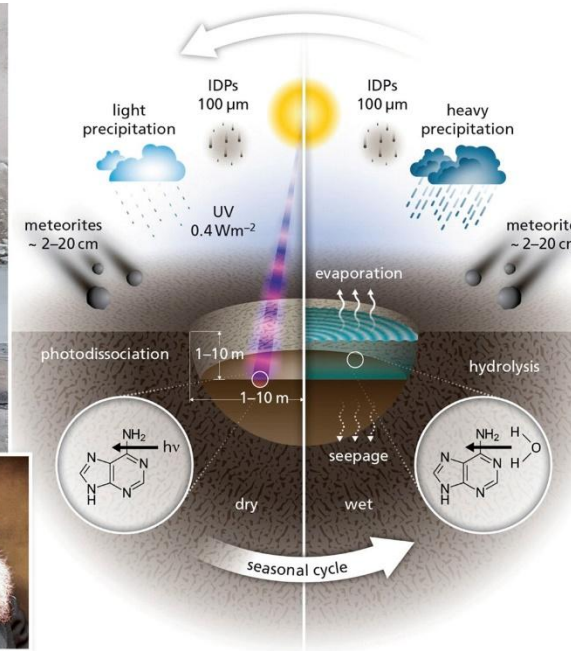
MATERIA INERTE
(H_2O , CO_2 , NH_3 , N_2 ,...)



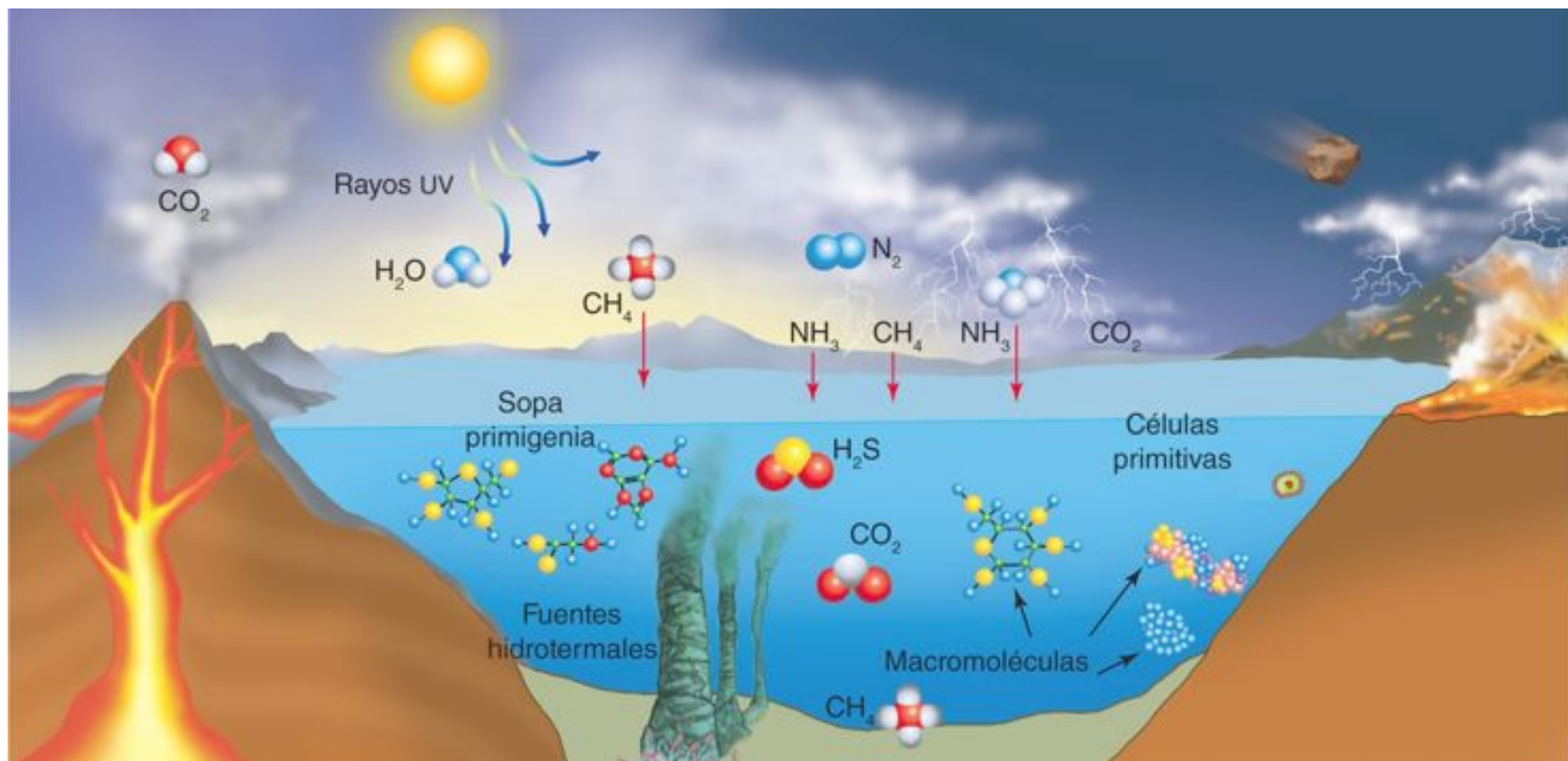
VIDA
(moléculas orgánicas)



Opción 1)
Sopa primitiva



Opción 2)
Chimeneas hidrotermales

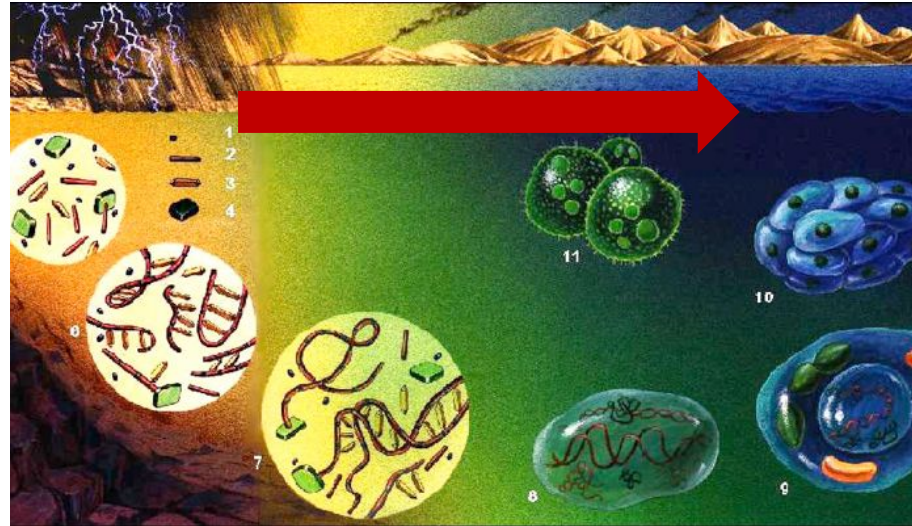




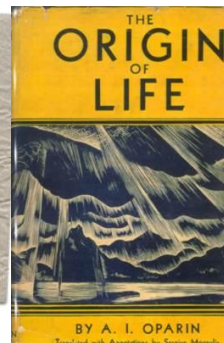
1.3 La síntesis abiótica

Modelo teórico de la sopa primitiva de Oparin – Haldane (Años 20 – S. XX)

MATERIA INERTE
(H₂O, CO₂, NH₃,
N₂,...)



VIDA
(moléculas
orgánicas)



OPARIN

HALDANE



Alexander Oparin (1924) El origen de la vida. Ed. El Trabajador Moscovita

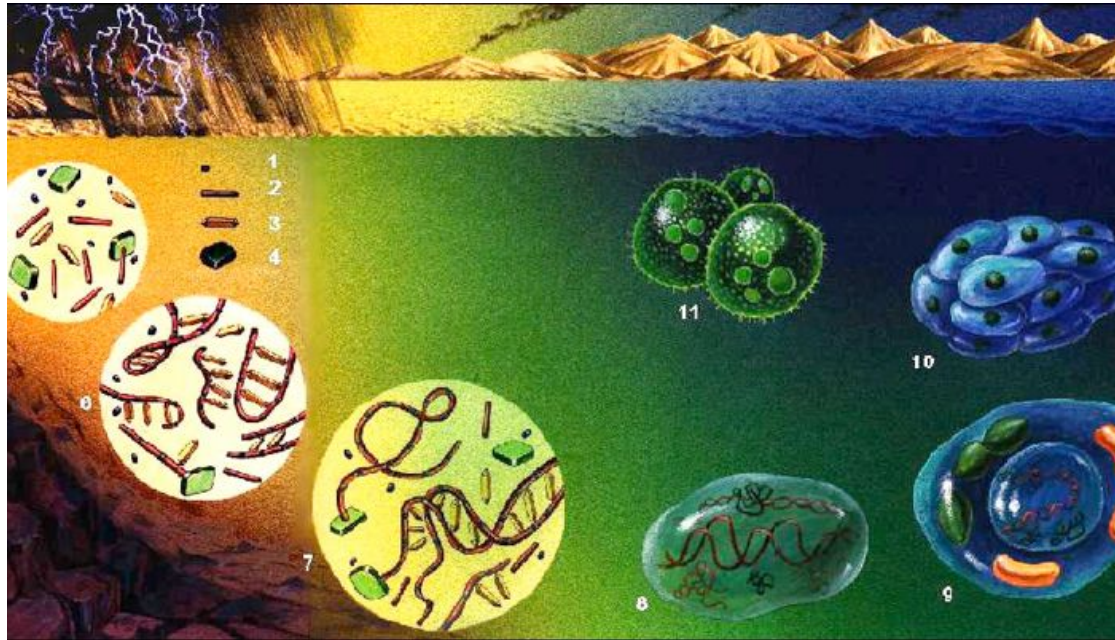
1928



1.3 La síntesis abiótica



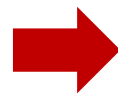
Modelo teórico de la sopa primitiva de Oparin – Haldane (Años 20 – S. XX)



Atmósfera
H₂O, CH₄ y NH₃

Sin O₂

Energía
Altas temperaturas
Descargas eléctricas



**Moléculas
orgánicas sencillas**

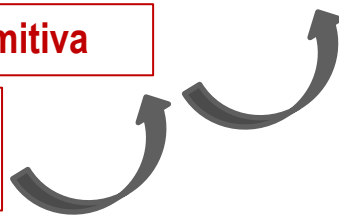
Sopa primitiva

Macromoléculas

**Coacervados
(1ª membranas
celulares)**

**Coacervados
+ Moléculas
autorreplicativas
(ARN)**

**EUBIONTE
procariota y
anaerobia.**



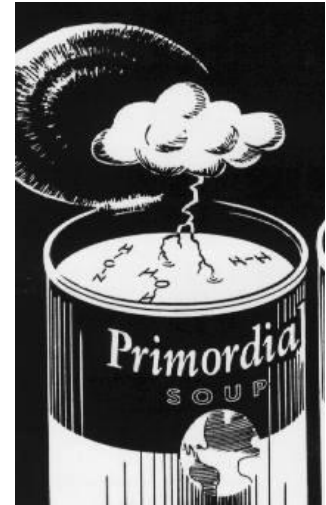


1.3 La síntesis abiótica

Modelo teórico de la sopa primitiva de Oparin – Haldane

Esta teoría establece los siguientes acontecimientos:

1. Se produjo una síntesis de **materia orgánica sencilla** a expensas de los gases **atmosféricos** (metano, amoníaco y vapor de agua) en un **ambiente reductor** (carente de oxígeno) y **altamente energético** (energía térmica y eléctrica).
2. Esta **materia orgánica se acumuló** en el seno de mares cálidos y poco profundos, constituyendo la **sopa primitiva**.
3. En el interior de la sopa primitiva **prosiguieron las reacciones químicas** y se originaron **macromoléculas** progresivamente **más complejas**.
4. En este entorno surgieron las **primeras membranas celulares**, que delimitaron microesferas llamadas **coacervados**, **carentes** de metabolismo y, por tanto, de **vida**.
5. En el interior de los coacervados aparecieron las **primeras moléculas capaces de autorreplicarse y de catalizar reacciones químicas**: probablemente **ARN**. Este fue el punto de partida para el desarrollo de un metabolismo incipiente y la aparición de la primera célula, llamada **eubionte**, que era **procariota y anaerobia**.





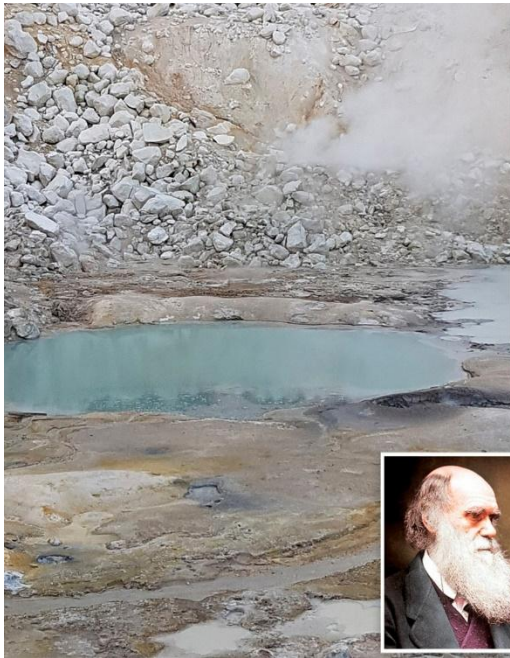
1.3 La síntesis abiótica

SINTESIS ABIÓTICA: La vida puede surgir a partir de materia inerte bajo ciertas condiciones ambientales.

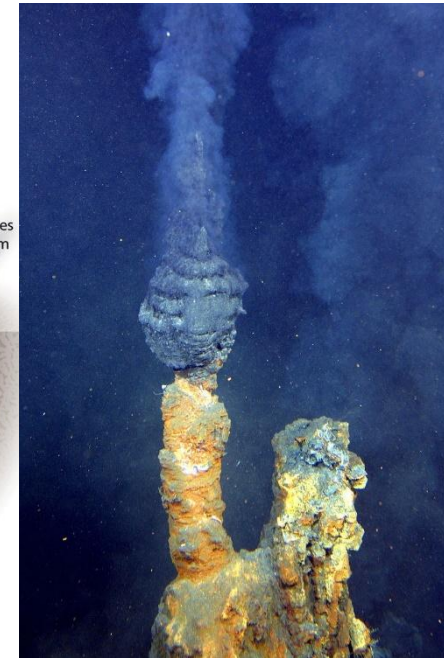
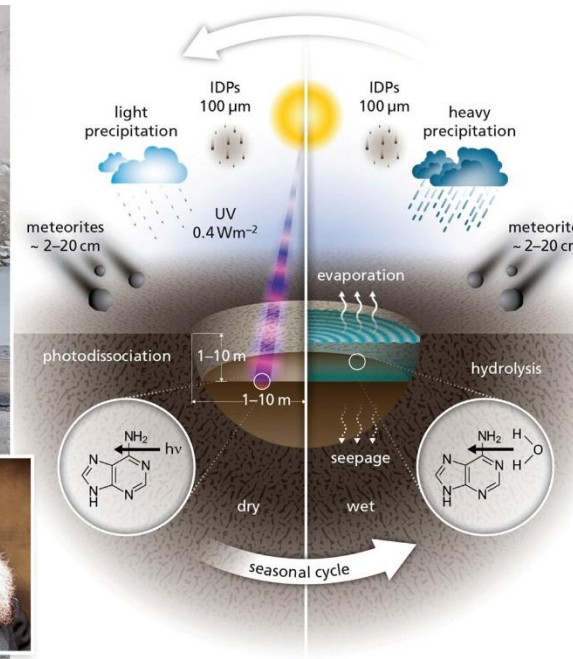
MATERIA INERTE
(H_2O , CO_2 , NH_3 , N_2 ,...)



VIDA
(moléculas orgánicas)



Opción 1)
Sopa primitiva



Opción 2)
Chimeneas hidrotermales

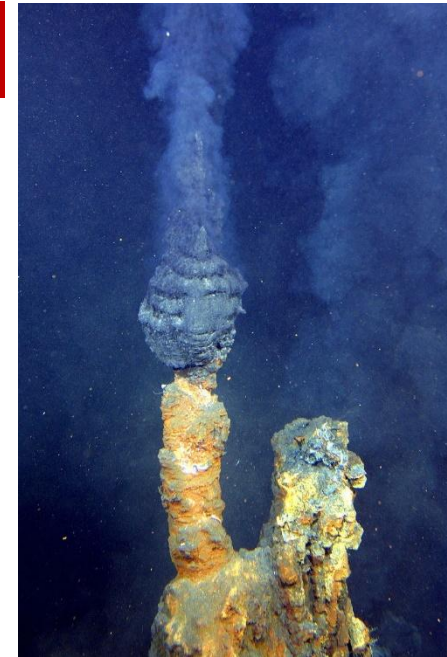


1.3 La síntesis abiótica

Chimeneas hidrotermales W. Martin y M. Russell (2002)

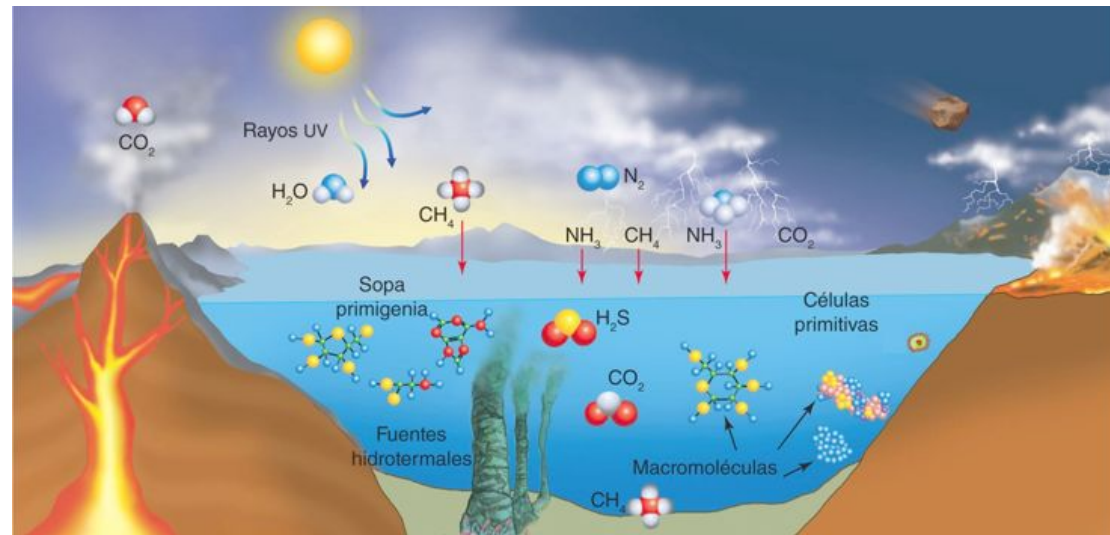
Proponen que las primeras formas de vida surgieron **en chimeneas hidrotermales** en el fondo del mar.

1. **Formaciones de sulfuro de hierro** asemejan a las celdas de un panal de abejas de un tamaño de centésimas de milímetro
2. El **agua caliente** de estos manantiales contiene abundantes cantidades de **amoníaco y monóxido de carbono**, que pueden ser utilizados como fuente de energía por numerosas bacterias.
3. **Dentro de las celdas** de sulfuro de hierro, los **compuestos simples podrían concentrarse**, facilitando la creación de **moléculas complejas** como proteínas y material genético.



Esta teoría implica que la **vida** posibilidad de **formación de la vida** sería mucho más **probable** de lo que se suponía; pues esto podría suceder en **cualquier planeta** en el que hubiera **rocas y humedad**.

Martin, W. & Russell, M. (2002). On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*.

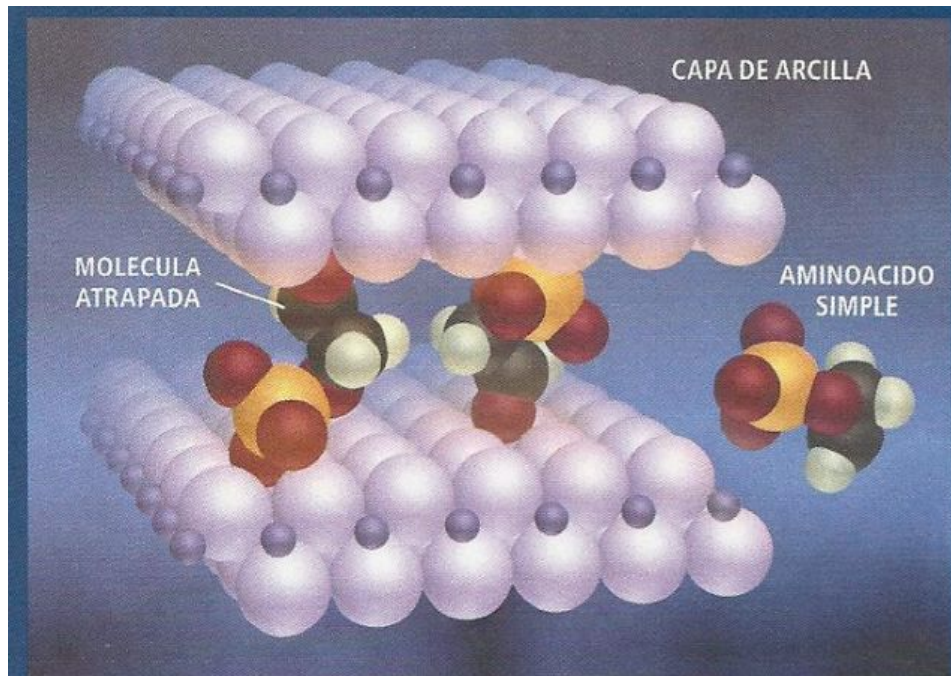




1.3 La síntesis abiótica

GENÉSIS MINERAL

Algunos autores proponen que las **moléculas orgánicas** se podrían haber sintetizado en arcillas –**MONTMORILLONITAS** -, por su estructura estratificada.



ANDAMIOS. Los minerales estratificados, las arcillas, por ejemplo, pueden atrapar moléculas orgánicas errantes entre sus rígidas capas de átomos. Mantenido cerca unas de otras, las moléculas simples pueden reaccionar y formar complejos.





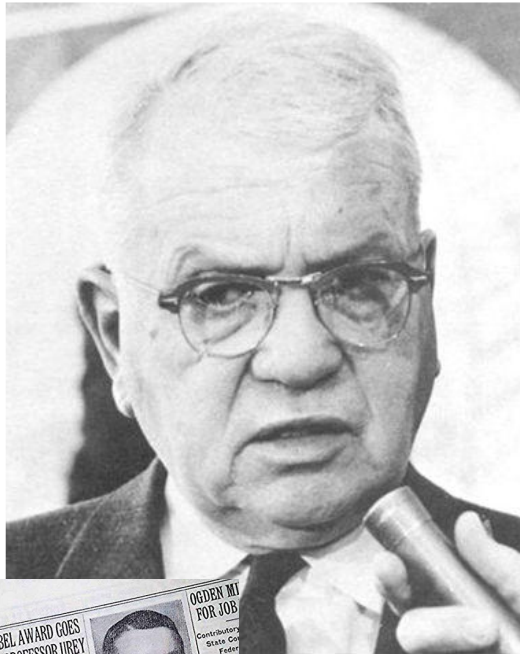
1.3 La síntesis abiótica

Origen de la Vida: Ciencia experimental

**Moléculas
inorgánicas**



**Moléculas
orgánicas**



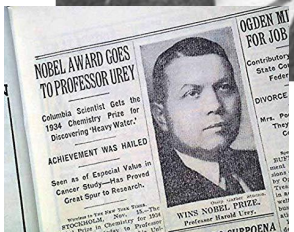
Harold Urey
1893-1981



Stanley Miller
1930-2007



Juan Oró
1923-2004

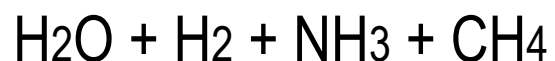




LA SÍNTESIS ABIÓTICA

Experimento de Miller (Miller y Urey, 1953)

Moléculas inorgánicas

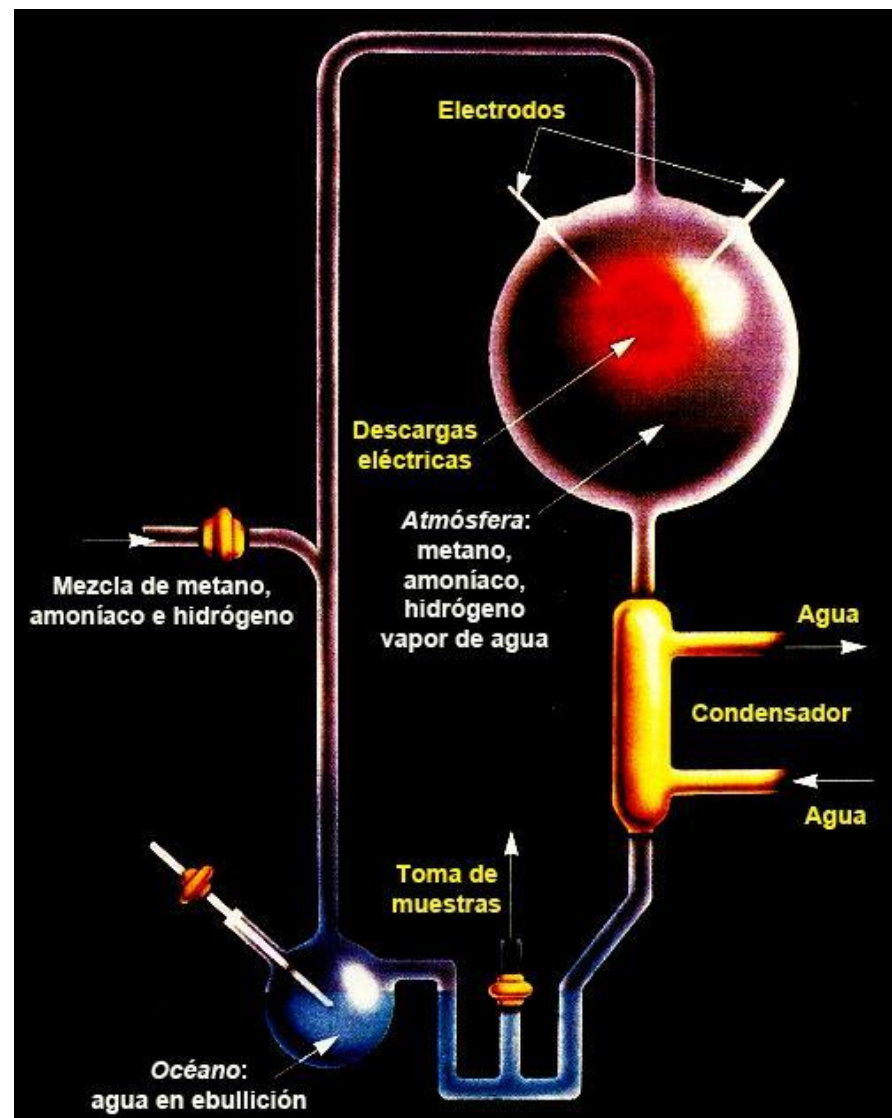


Recreación de condiciones ambientales

- Matraz cerrado
- Descargas eléctricas
- Ciclos de calor y frío

Moléculas orgánicas

20 aminoácidos
y otros monómeros





1.3 La síntesis abiótica

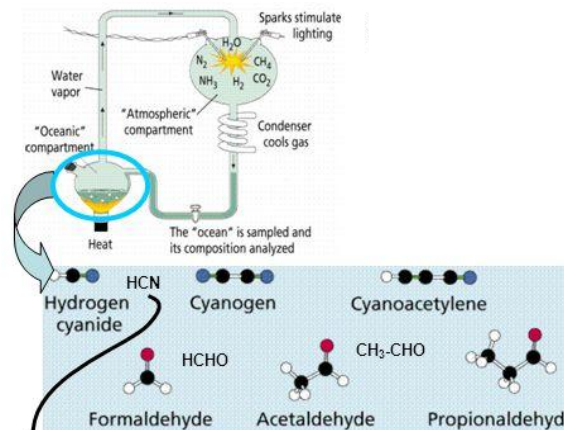
Origen de la Vida: Ciencia experimental

Moléculas inorgánicas



Moléculas orgánicas

Joan Oró (1960): Síntesis abiótica de la adenina a partir de ácido cianhídrico

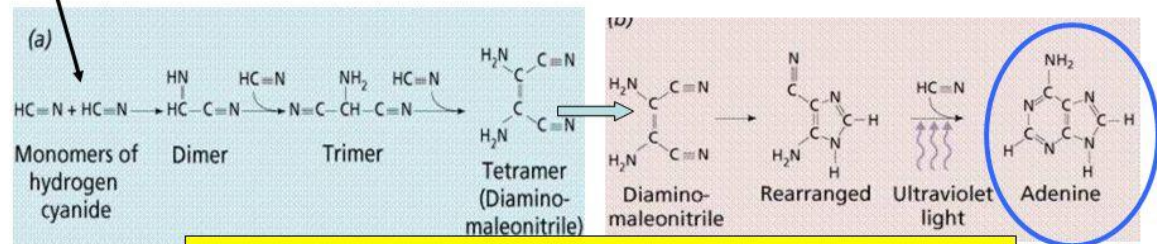


Algunas moléculas obtenidas en el experimento de Miller & Urey (1953)



Científico español reconocido internacionalmente por su trabajo:

- pionero sobre los **sistemas de vida mínima**
- contribución de **cometas y meteoritos** a los **componentes químicos de los planetas**
- **experimentos astrobiológicos** en misiones espaciales al Sistema Solar.



La formación de **adenina** a partir del ácido cianhídrico (Oró, 1960)

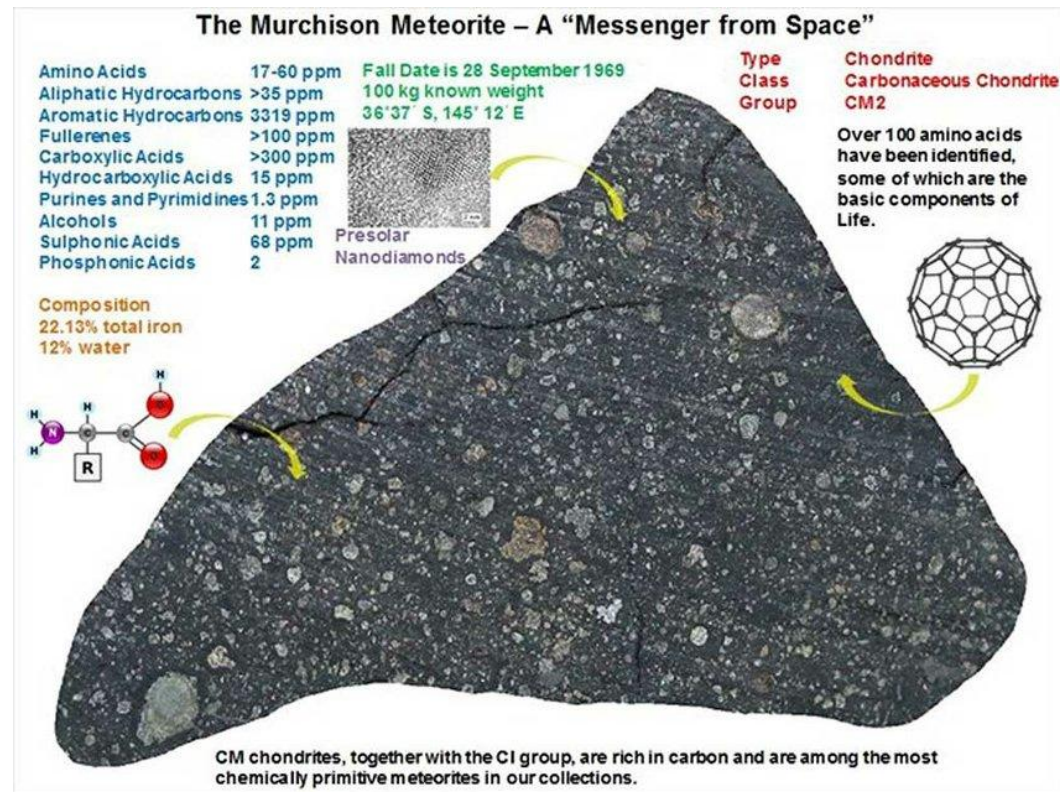
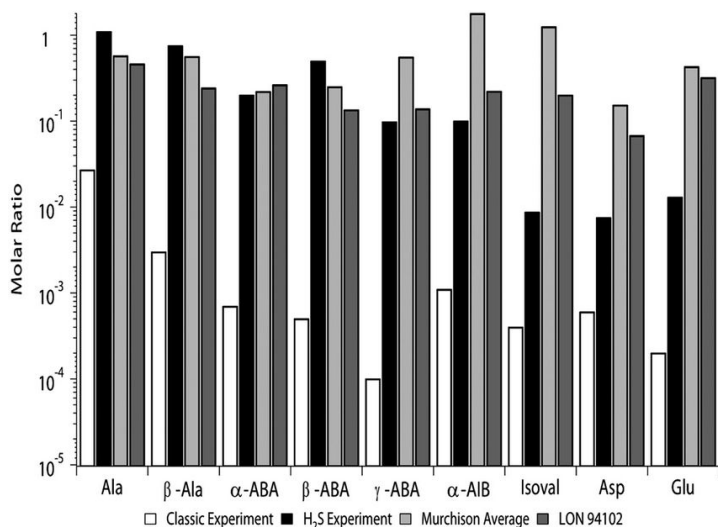


1.3 La síntesis abiótica

Meteorito Murchison (1986, Murchison – Australia)

- Meteorito de condrita carbonácea.
- Materia orgánica tiene la **composición de aminoácidos es similar a los aminoácidos obtenidos en el experimento de Miller**

Apoyan los resultados de Miller

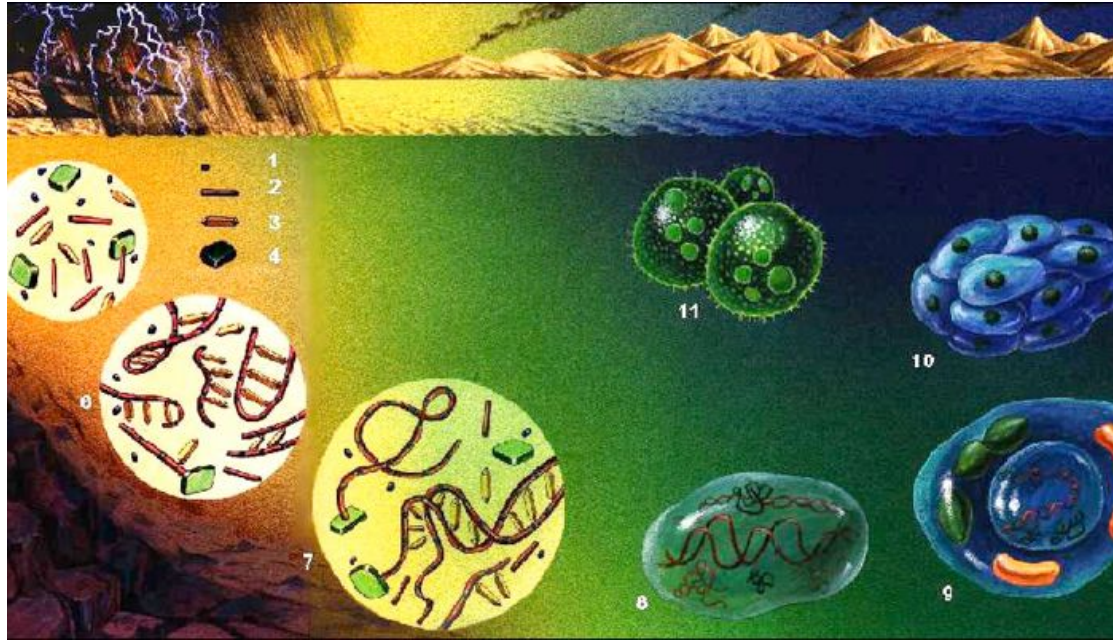


Experimentos tipos Miller

Meteorito Murchison

Parker, E. T. et al. 2011. Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H₂S-rich spark discharge experiment. PNAS.

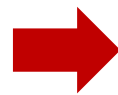
1.3 La síntesis abiótica



Atmósfera
H₂O, CH₄ y NH₃

Sin O₂

Energía
Altas temperaturas
Descargas eléctricas



Moléculas orgánicas sencillas

Sopa primitiva

Macromoléculas



****EVOLUCIÓN QUÍMICA****

Coacervados
(1ª membranas celulares)



Coacervados + Moléculas autorreplicativas (ARN)



EUBIONTE
Procariota y anaerobio

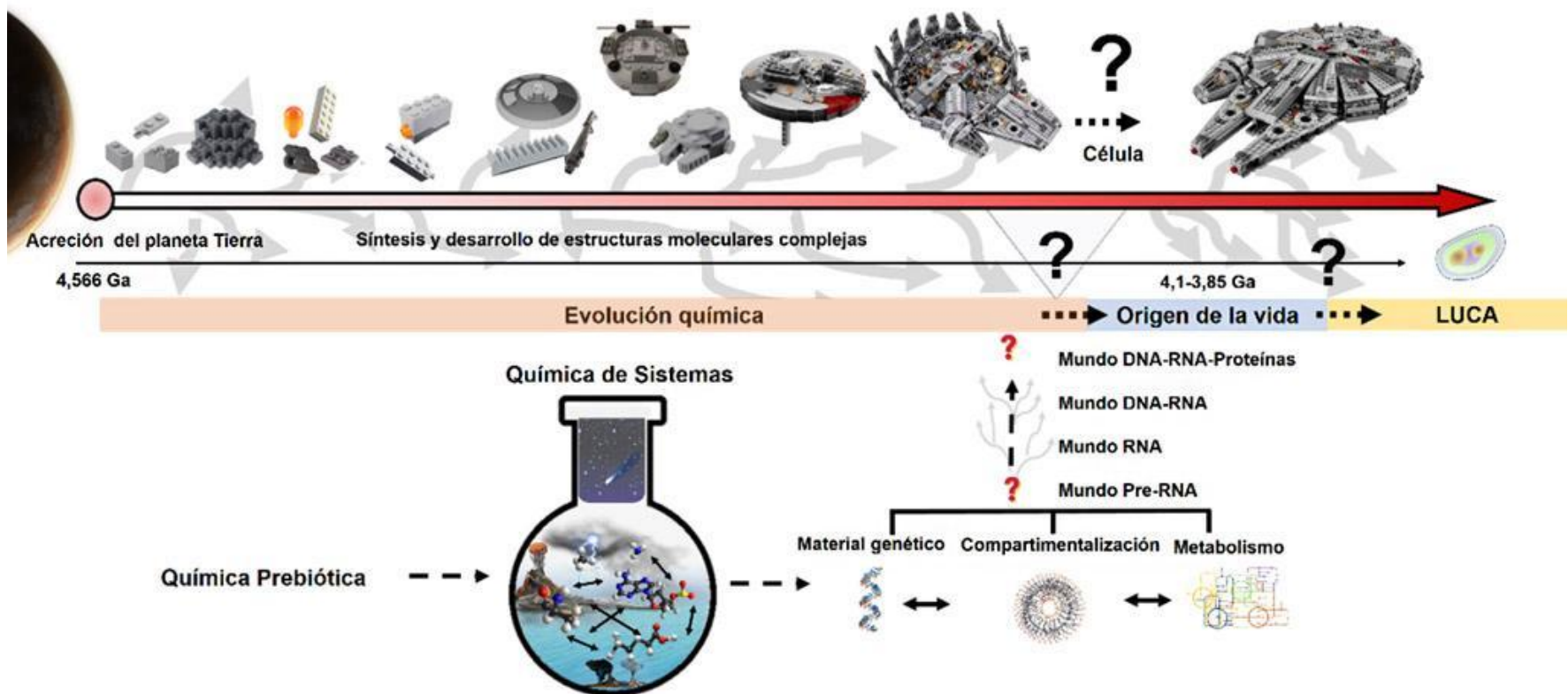
1.3 La síntesis abiótica

EVOLUCIÓN QUÍMICA

- **Mundo ARN** : tiene capacidad metabólica y de contener información
- ADN lo primero
- Proteínas lo primero
- ...

ARN daría lugar a:

- **PROTEÍNAS**, realizan la **función** en la célula.
- **ADN**, una molécula más estable que **contiene la información** en la célula



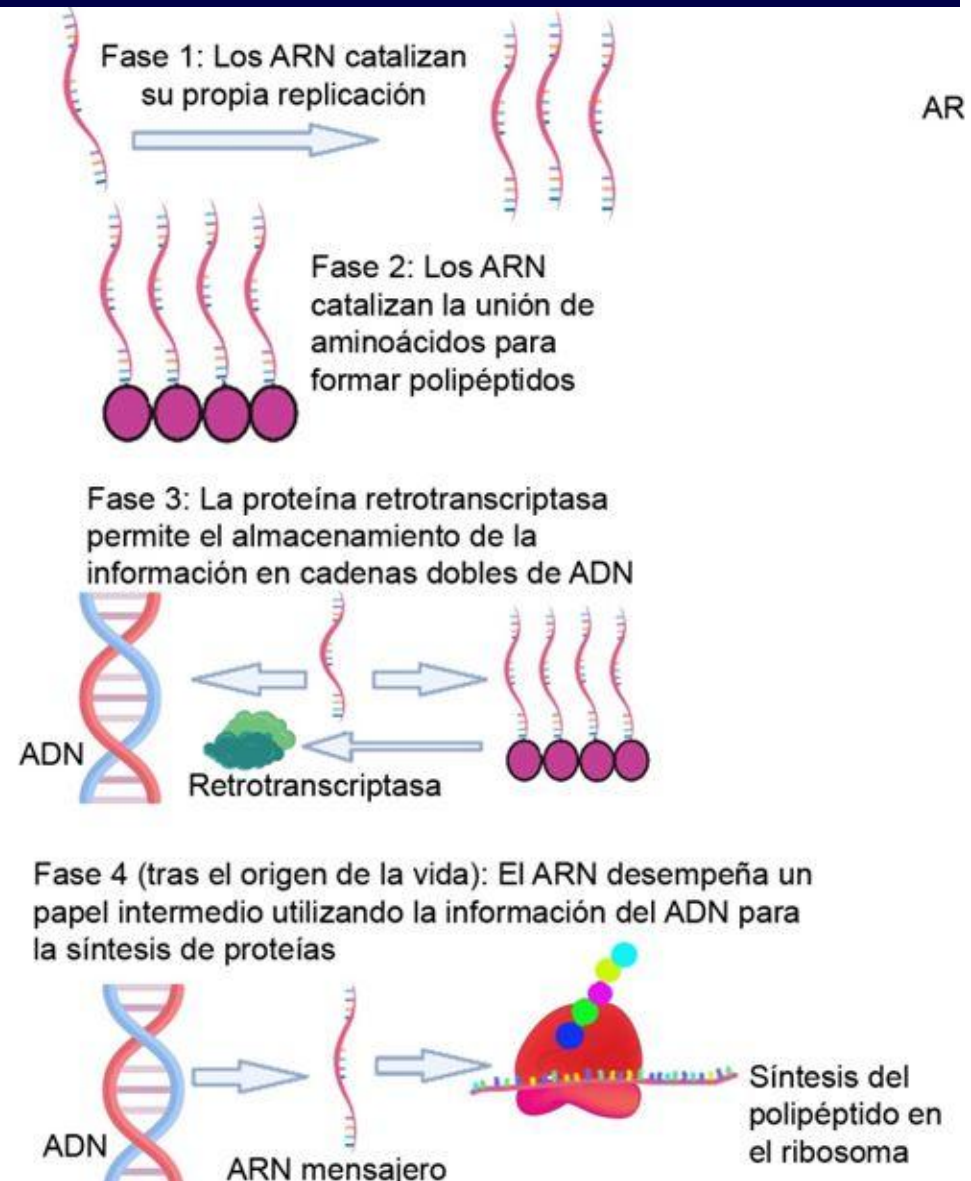
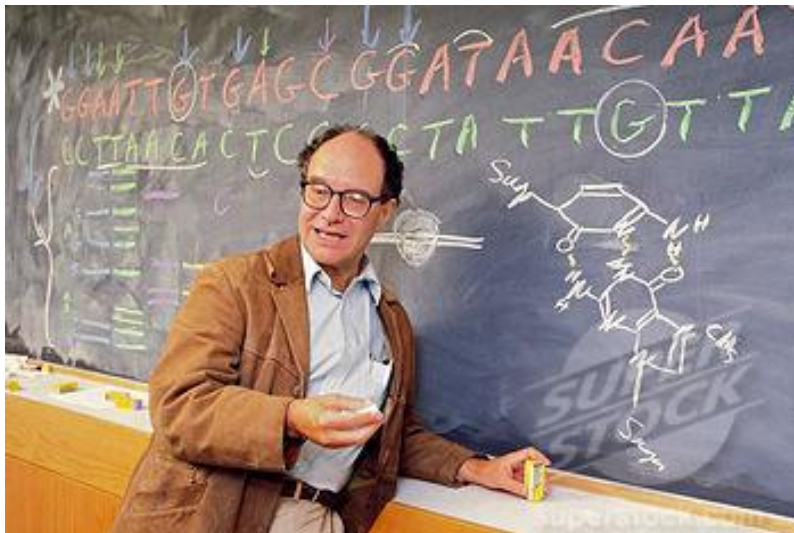


1.3 La síntesis abiótica

MUNDO DE ARN

ARN

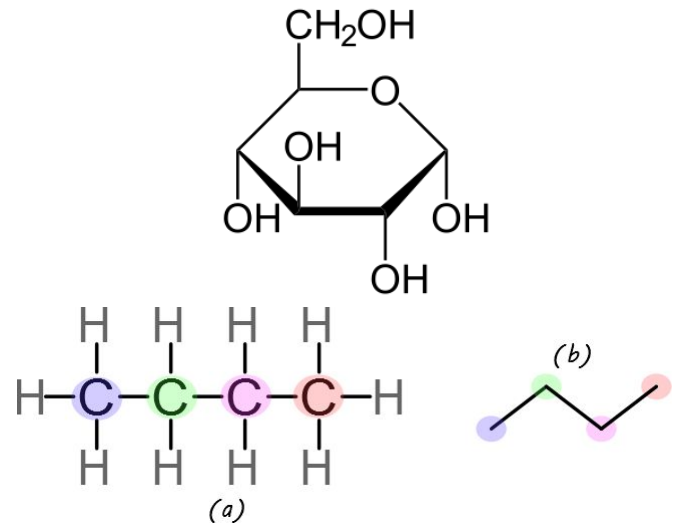
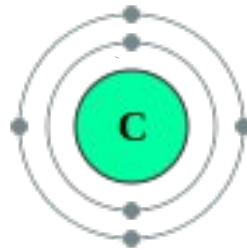
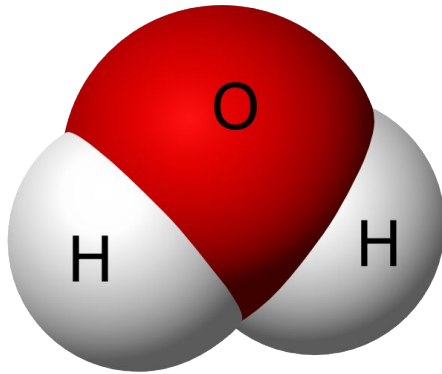
- Archivo de información
- Biocatalizadores (ribozimas)
- Estructuras (constituyen los ribosom





1.3 La síntesis abiótica

LA INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN LA VIDA TAL COMO LA CONOCEMOS



¿Ha podido originarse la vida en otro lugar del Universo en base a otros elementos y moléculas?



La Vida: su origen y evolución

Moléculas inorgánicas

Moléculas orgánicas

Primeras formas de vida

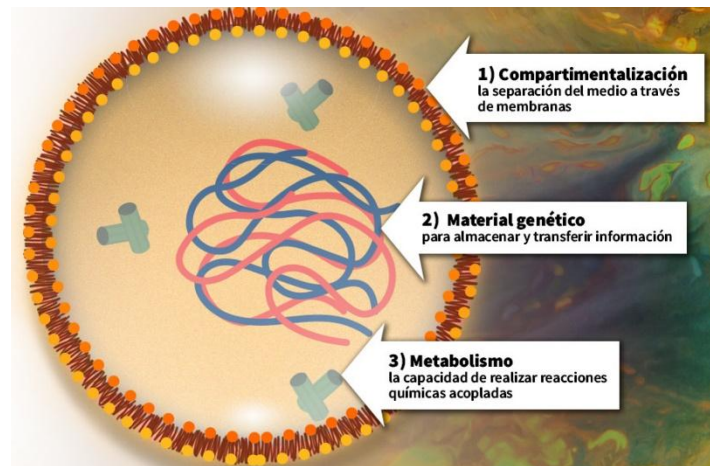
Célula procariota

Célula eucariota

Organismo unicelular

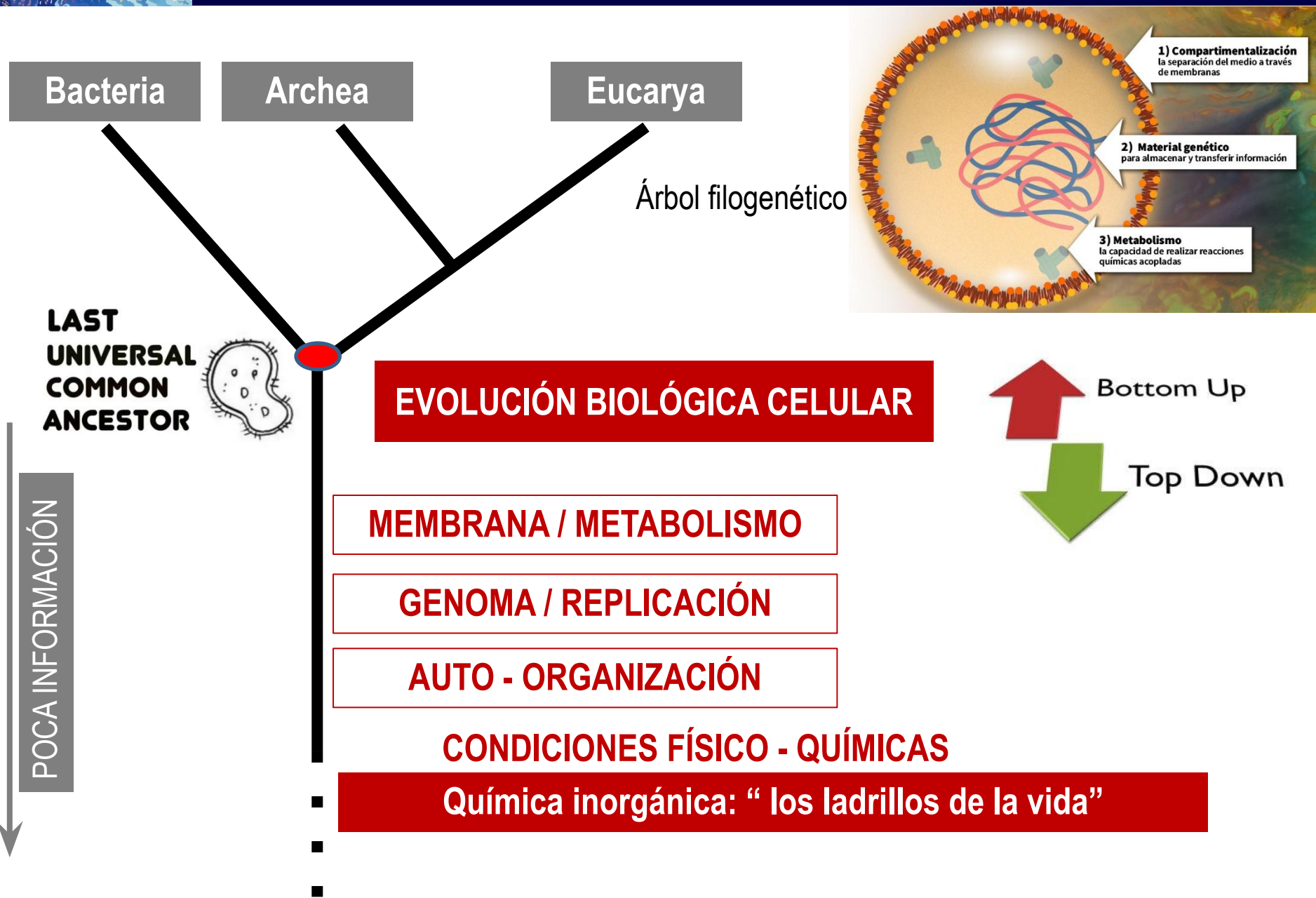
Organismo pluricelular

Biodiversidad actual





La Vida: su origen y evolución





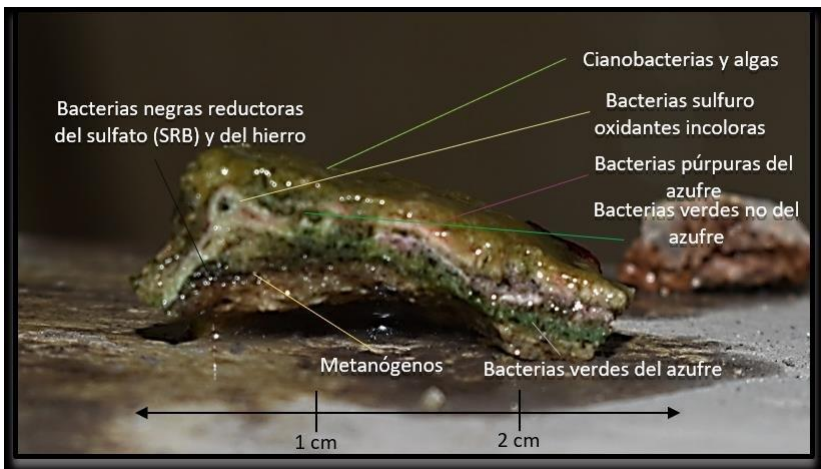
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR

Primeros fósiles (- 3.470 m.a.)

ESTROMATOLITOS.

Fósiles de Warrawoona, Australia.

Son la huella de actividad biológica de **tapetes microbianos**.





EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR

Primeros fósiles individuales (- 3.500 m.a.)

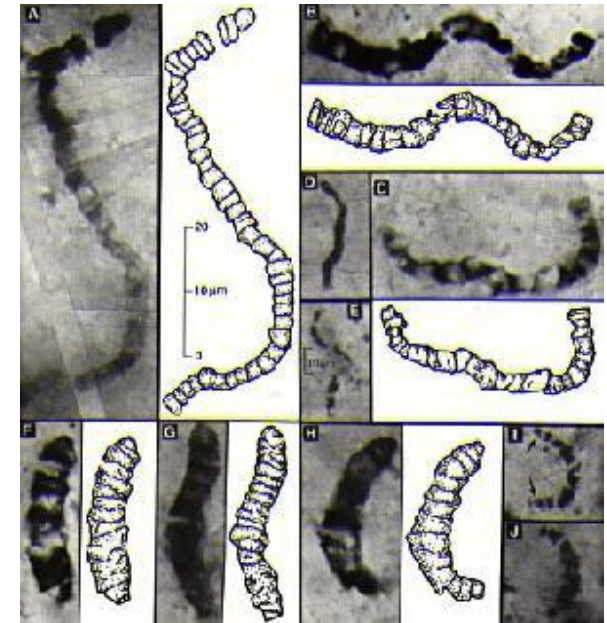
Fósiles de la formación Pilbara, Australia.

Schopf (1986) encontró una serie de estructuras que no parecían tener ninguna explicación mineral.

**Células filamentosas
¿quizás cianobacterias?**

IMPORTANTE:

La **morfología** no es **determinante** para indicar que había vida, hay que confirmar su **origen biológico**.



Fósiles de la formación Pilbara, Australia.



Cianobacterias actuales



EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR

Primeros fósiles individuales (- 3.500 m.a.)

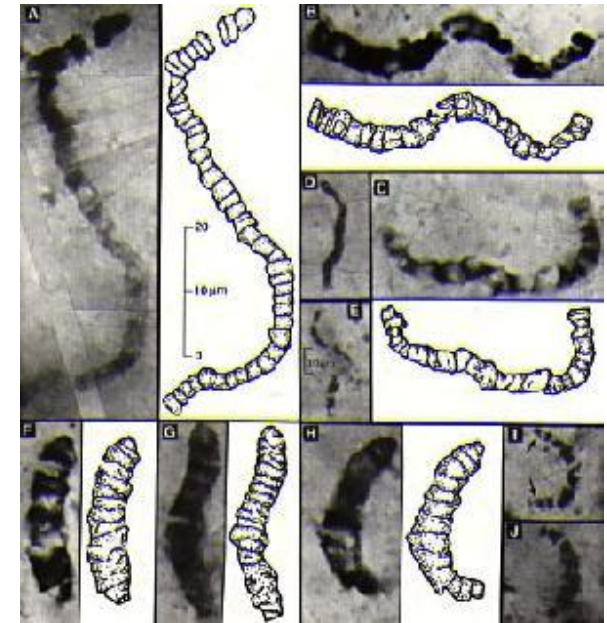
Fósiles de la formación Pilbara, Australia.

Schopf (1986) encontró una serie de estructuras que no parecían tener ninguna explicación mineral.

**Células filamentosas
¿quizás cianobacterias?**

IMPORTANTE:

La morfología no es determinante para indicar que había vida, hay que confirmar su **origen biológico**.



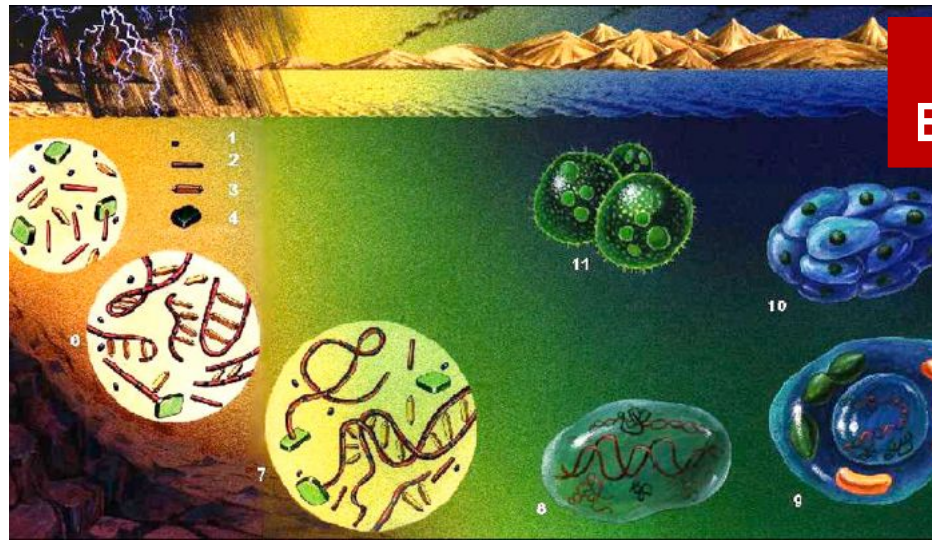
Fósiles de la formación Pilbara, Australia.



Cianobacterias actuales



EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR



****EVOLUCIÓN BIÓTICA CELULAR****

EUBIONTE
Procariota y anaerobio

Coacervados + Moléculas autorreplicativas (ARN)

Coacervados (1ª membranas celulares)

Macromoléculas

Sopa primitiva

Moléculas orgánicas sencillas

Atmósfera
H₂O, CH₄ y NH₃

Sin O₂

Energía
Altas temperaturas
Descargas eléctricas

****EVOLUCIÓN QUÍMICA****



EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR

Coacervados
(1ª membranas celulares)

Coacervados + Moléculas autorreplicativas (ARN)

EUBIONTE
Procariota y anaerobio

Sopa primitiva: materia orgánica
Sin oxígeno

↑ O₂

PROCARIOTA ANCESTRAL

Anaerobio y heterótrofo

-4.000 m.a.

↓ materia orgánica
↑ CO₂

PROCARIOTA FOTOSINTÉTICO

Anaerobio y autótrofo

-3.000 m.a.

núcleo

PROCARIOTA AERÓBICA

Autótrofo

-2.500 m.a.

2. EUBACTERIAS ACTUALES

1. ARQUEOBACTERIAS

Simbiosis con
procariota aeróbico

EUCARIOTA ANCESTRAL

Anaerobio y heterótrofo

-1.800 m.a.

Simbiosis con
procariota fotosintético

EUCARIOTA ANIMAL

Aerobio y heterótrofo

3. CÉLULA ANIMAL ACTUAL

EUCARIOTA VEGETAL

Aerobia y autótrofo

4. CÉLULA VEGETAL ACTUAL



EVOLUCIÓN BIOLÓGICA CELULAR

Aparición de la vida

**PROCARIOTA
FOTOSINTÉTICO**

Anaerobio y
autótrofo

**PROCARIOTA
AERÓBICA**

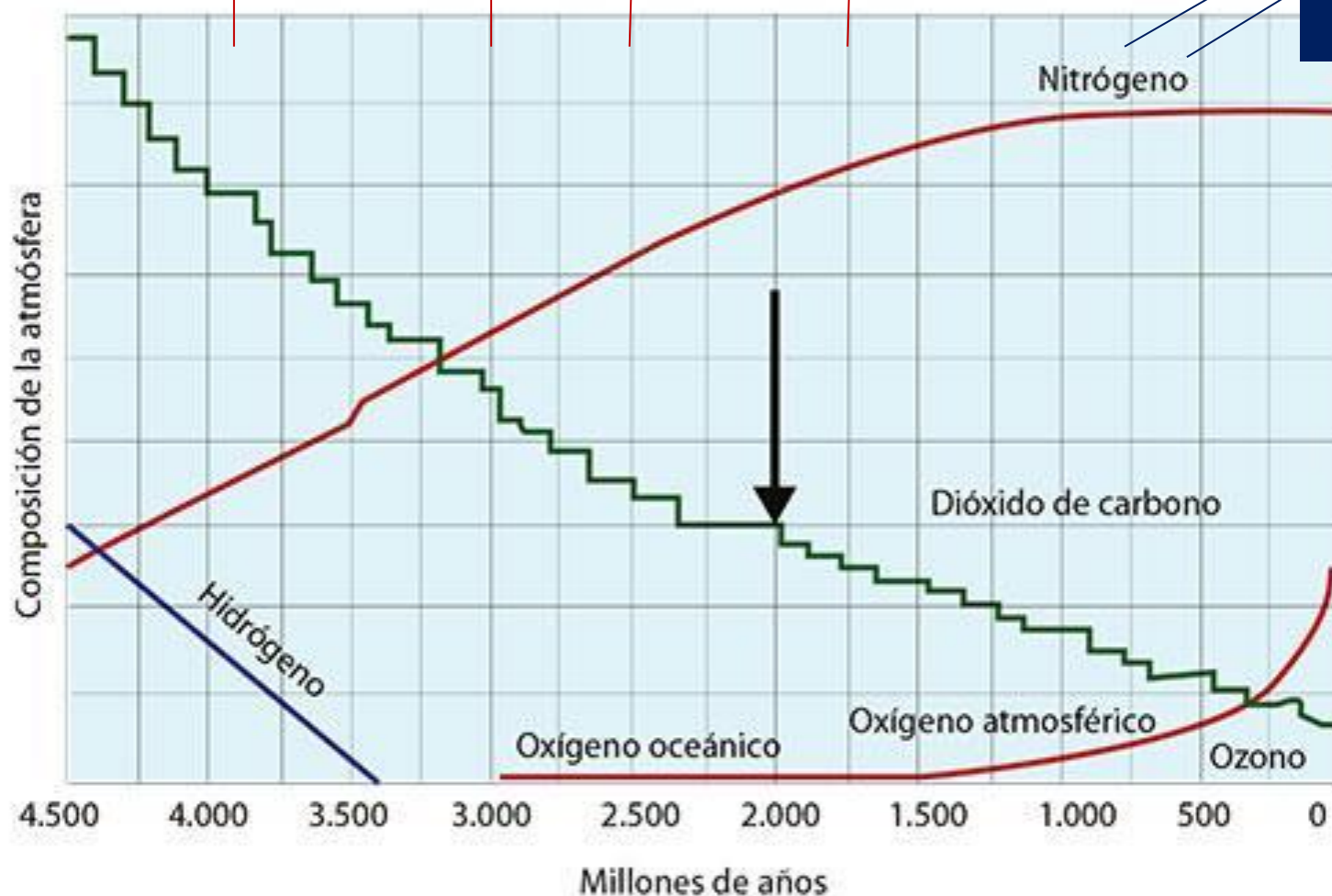
Autótrofo

**EUCARIOTA
ANCESTRAL**

Anaerobio y heterótrofo

**ORGANISMOS
PLURICELULARES**

**VIDA EN
CONTINENTES**



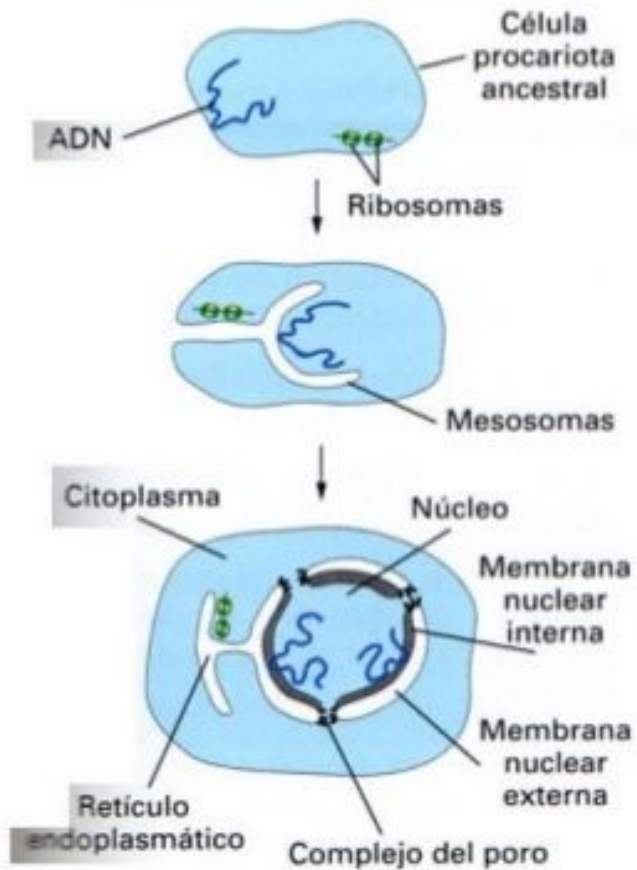


¿ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA?

Dos teorías

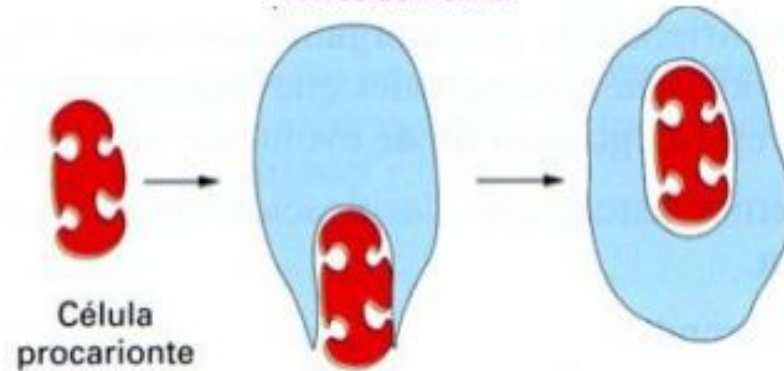
Teoría Autógena

Membrana nuclear

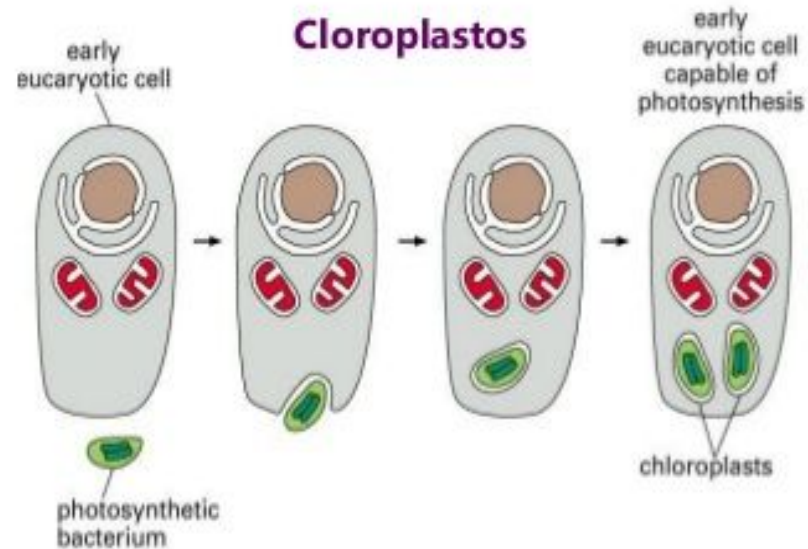


Teoría Endosimbiótica

Mitocondria



Cloroplastos





¿ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA?

Teoría Autógena

Pliegues de la membrana dan lugar a la membrana nuclear y a orgánulos de membrana de membrana.

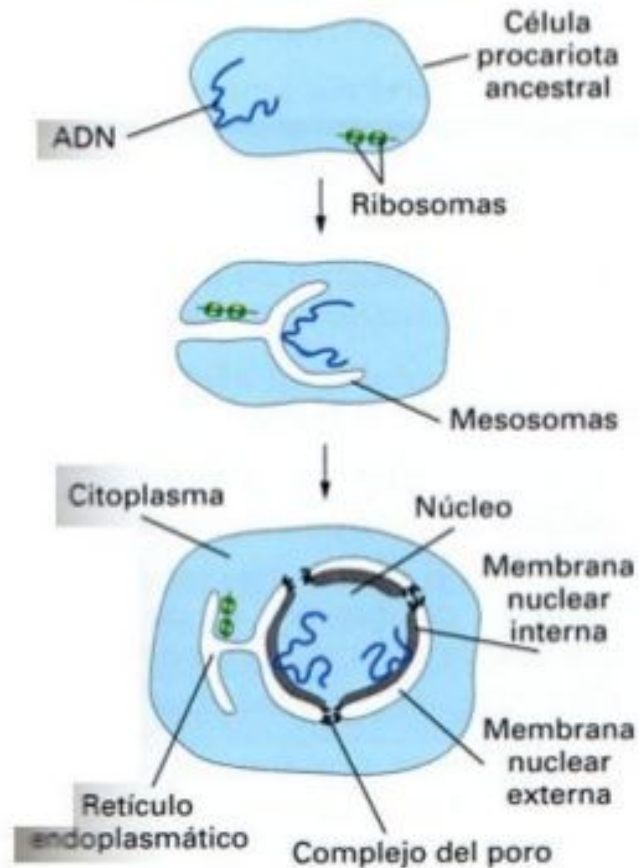
Evidencias:

- Existen bacterias con “orgánulos primitivos”.

Discrepancias:

- No explica la existencia de mitocondrias y cloroplastos.

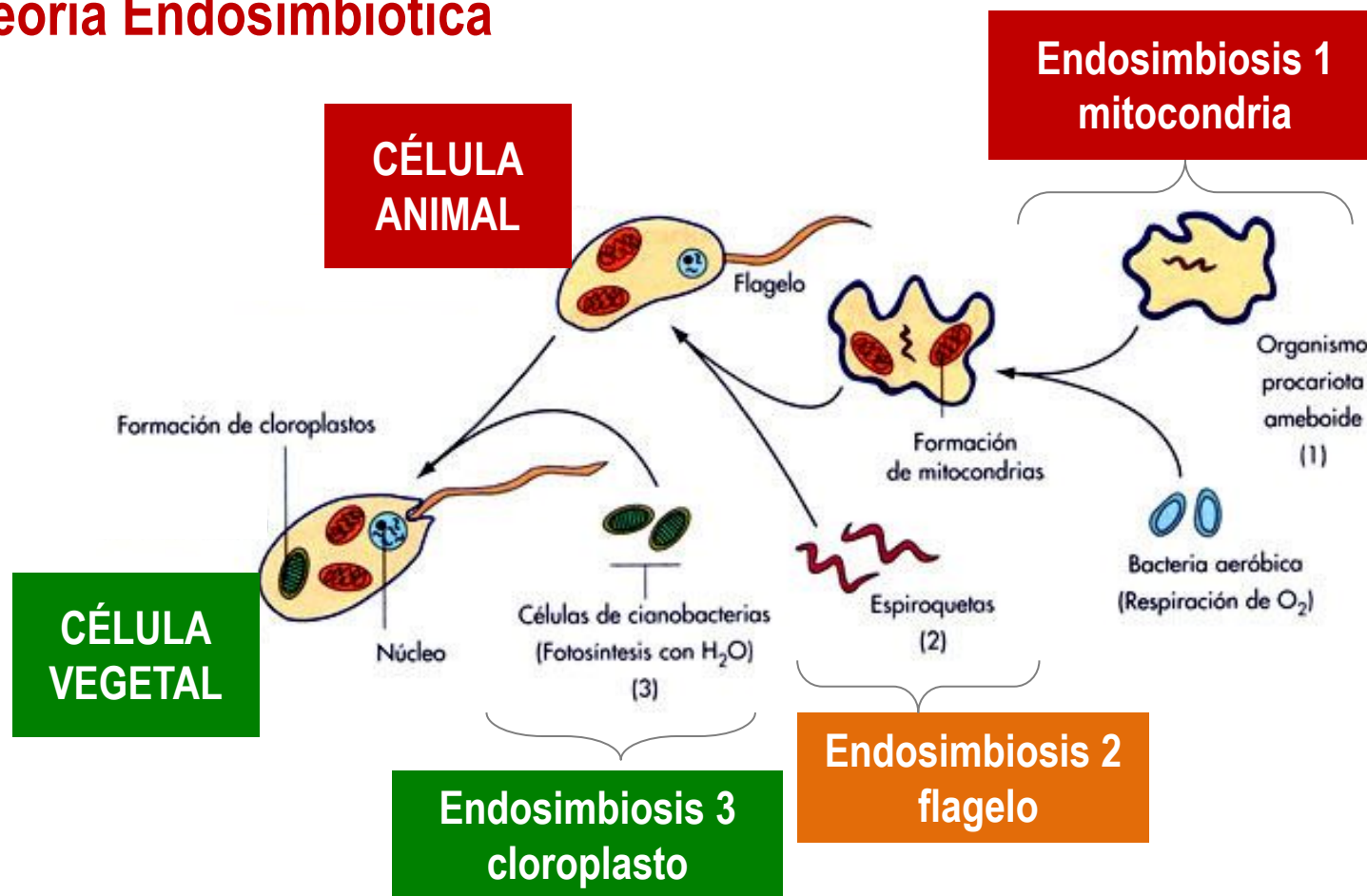
Teoría Autógena Membrana nuclear





¿ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA?

Teoría Endosimbiótica





¿ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA?

Teoría Endosimbiótica

Evidencias:

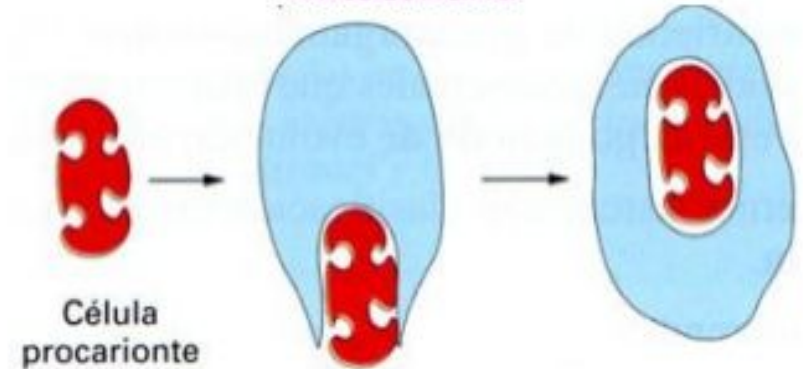
- Mitocondrias y cloroplastos tienen su propio ADN y lo replican
- Tienen ribosomas propios (70s)
- Se reproducen por fisión binaria
- Presentan una doble membrana

Discrepancias:

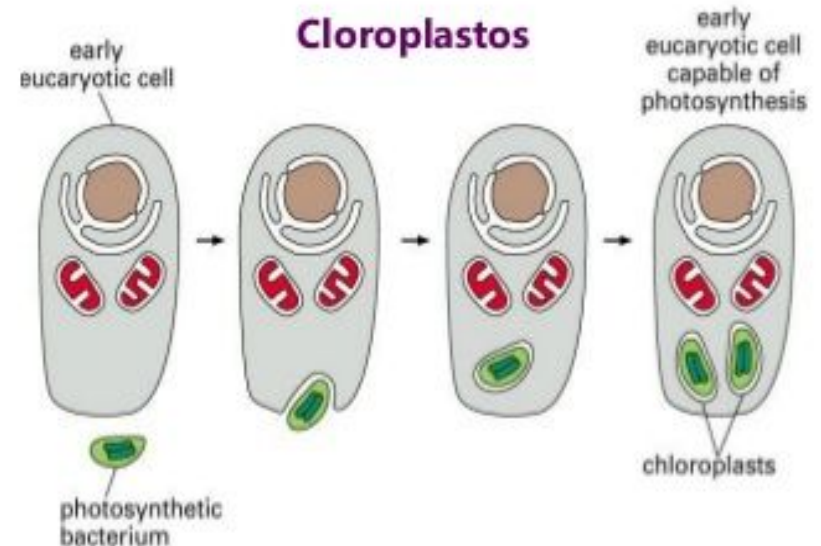
- No hay evidencias que demuestren la unión entre células
- No explican la existencia de otros orgánulos eucariotas

Teoría Endosimbiótica

Mitocondria



Cloroplastos

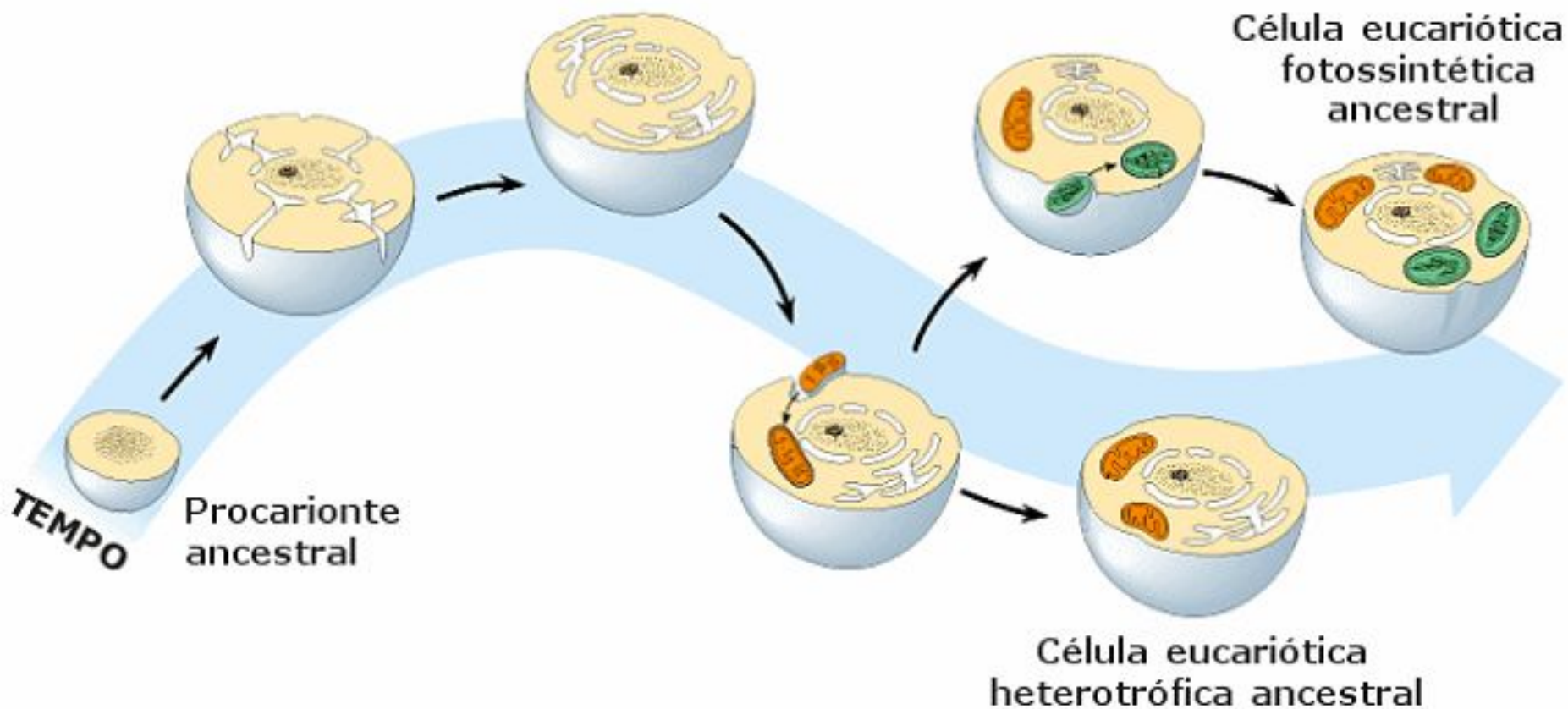


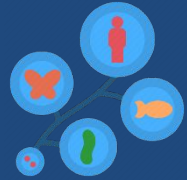


¿ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA?

Teoría Autógena

Teoría Endosimbiótica



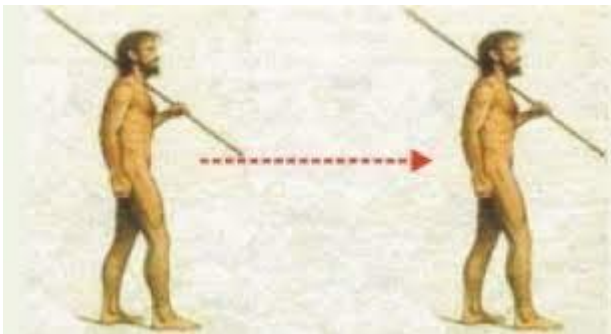


¿Cómo se explica el origen de esta gran diversidad biológica?

TEORÍAS

Fijistas

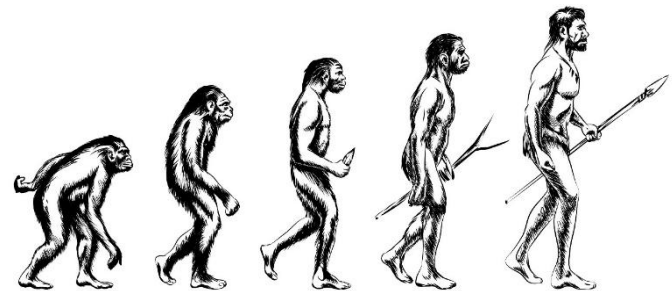
Especies fijas e inmutables desde su origen hasta nuestros días.



* **Creacionismo** es un tipo de teoría fijista que se basa en la idea de que el Universo y la vida tienen un **origen divino**.

Evolucionistas

Acumulación gradual y continua cambios hereditarios en las poblaciones originan nuevas especies

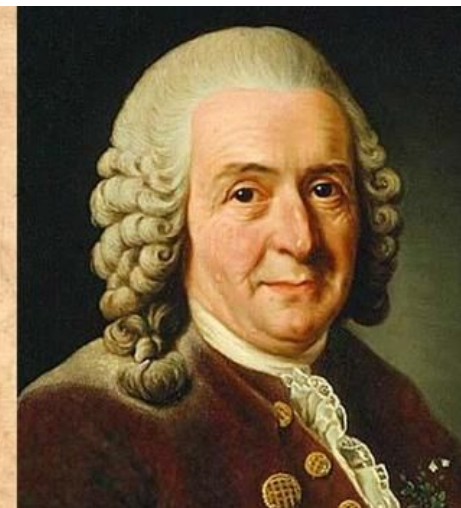
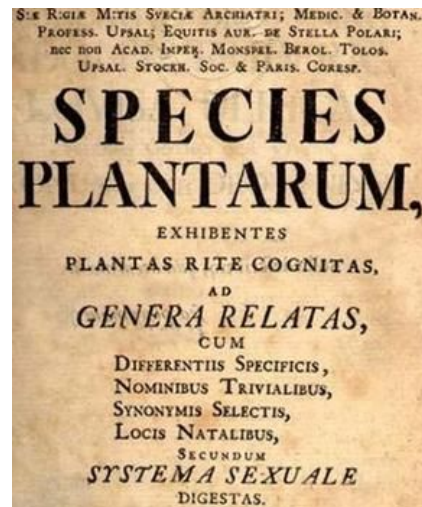




TEORÍAS FIJISTAS

Carl von LINNEO (1707-1778)

- Fue un gran **defensor de esta teoría**.
- Considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o **taxonomía**.
- **Identificó 9.000 especies**.





TEORÍAS FIJISTAS

George Cuvier (1769-1832)

- **Defensor** de la teoría **fijista**.
- **Se opuso a la teoría evolucionista de Lamarck.**
- Fundador de la anatomía comparada y la **paleontología**.

¿Cómo explicaba Cuvier la presencia de fósiles?



POLICREACIONISMO

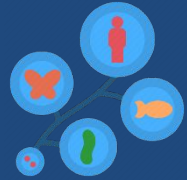
Grandes catástrofes → Nuevas creaciones → Grandes catástrofes → Nuevas creaciones...



Fósiles

Son **evidencias**
de esas extinciones



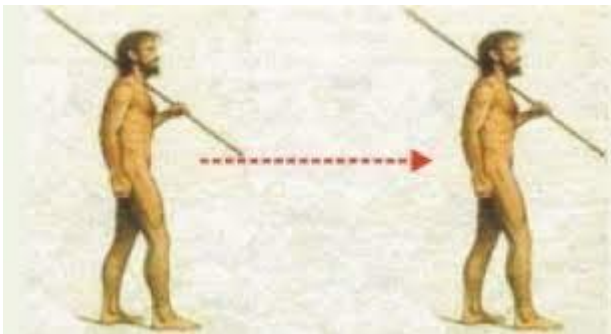


¿Cómo se explica el origen de esta gran diversidad biológica?

TEORÍAS

Fijistas

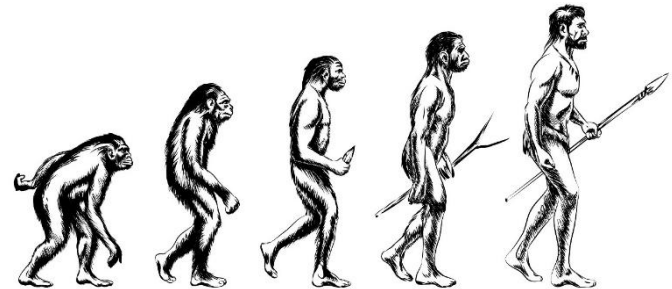
Especies fijas e inmutables desde su origen hasta nuestros días.



* **Creacionismo** es un tipo de teoría fijista que se basa en la idea de que el Universo y la vida tienen un **origen divino**.

Evolucionistas

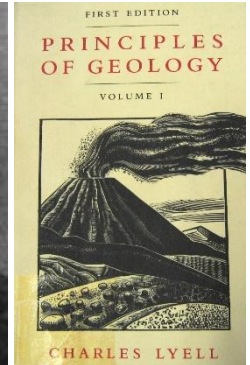
Acumulación gradual y continua cambios hereditarios en las poblaciones originan nuevas especies



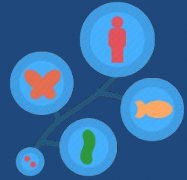
TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

Charles Lyell (1797-1875)

- **Geólogo**
- **Fundador de la Geología moderna.**
- “Principios de Geología” (**lectura que inspiró a Darwin**)
 - **Actualismo:** los fenómenos pasados ocurren igual que en la actualidad.
 - **Uniformismo:** los fenómenos geológicos pasados son uniformes, **excluyéndose** cualquier **fenómeno** catastrófico.
 - **Equilibrio dinámico:** la historia de la Tierra se rige por un ciclo constante de creación y destrucción, de manera que los períodos geológicos son idénticos.



**¡Cambios son
lentos, graduales y continuos!**



TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

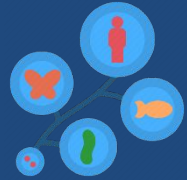
TEORÍA DE LA TRANSMUTACIÓN DE LAS ESPECIES o LAMARCKISMO

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)



Primera teoría evolucionista, a partir de la **creación** de los seres vivos, por **generación espontánea**.

En la actualidad, las **explicaciones** evolutivas del lamarckismo se consideran **erróneas**.



TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

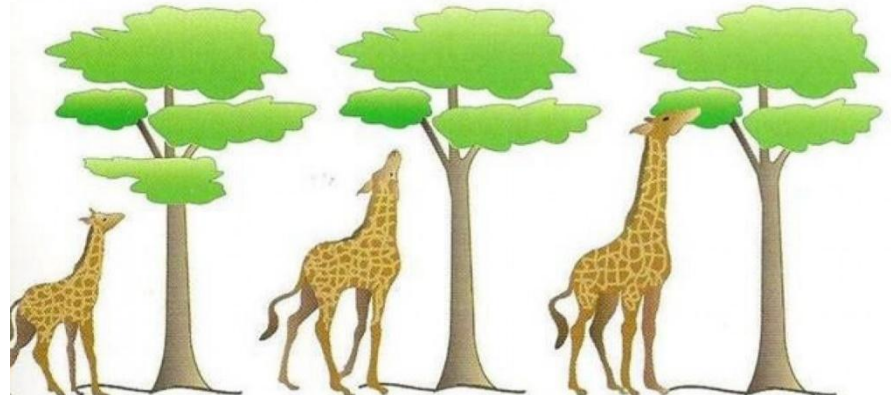
Lamarckismo o teoría de la transmutación de las especies

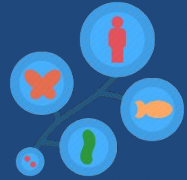
Se basa en tres premisas:



- la **ley del progreso**, hay una tendencia natural al perfeccionamiento.
- la **ley del uso y del desuso**, la función crea o anula el órgano (FUNCIONALISMO).
- **ley de la herencia de los caracteres adquiridos**, las modificaciones adquiridas se transmiten a la descendencia

HERENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS





TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)

La teoría evolutiva de Lamarck se basa en tres premisas:

- **Ley del progreso**

Toda forma de vida tiene una tendencia innata a desarrollar una **mayor complejidad** con el fin de **conseguir la perfección**. Los organismos simples tienden a convertirse, generación tras generación, en formas progresivamente más complejas; y su lugar es ocupado por nuevas formas simples.

- **Ley del uso y del desuso**

El **tamaño**, e incluso **la forma** de un órgano, pueden verse **modificados en función del uso** que se hace de él. De igual modo, un órgano que no se usa puede atrofiarse y llegar a desaparecer. **La función es la que determina la estructura (FUNCIONALISMO)**, y no a la inversa.

- **Ley de la herencia de los caracteres adquiridos**

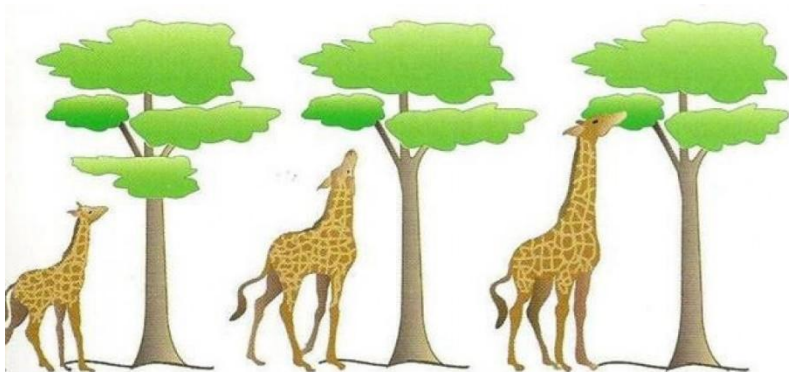
Las **modificaciones** que tienen lugar en los órganos por la ley del uso y del **desuso se transmiten a la descendencia**.

TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

LAMARCK

~~HERENCIA DE CARACTERES~~

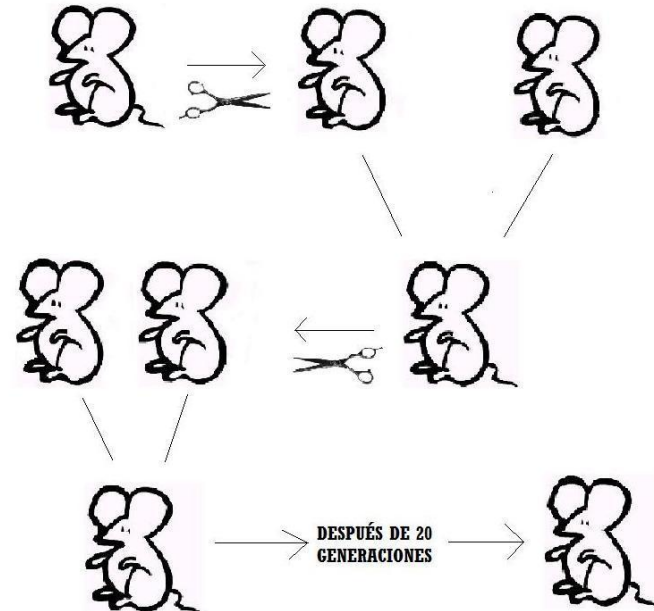
~~ADQUIRIDOS~~



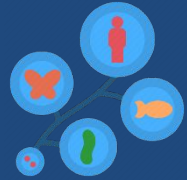
August Weismann (1834-1914)

DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS
NO TRANSMITIDOS A LA DESCENDENCIA

AUGUST WEISMANN



ESTE EXPERIMENTO DEMOSTRÓ LA
EXISTENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS,
QUE NO SE TRANSMITÍAN A LA DESCENDENCIA



TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

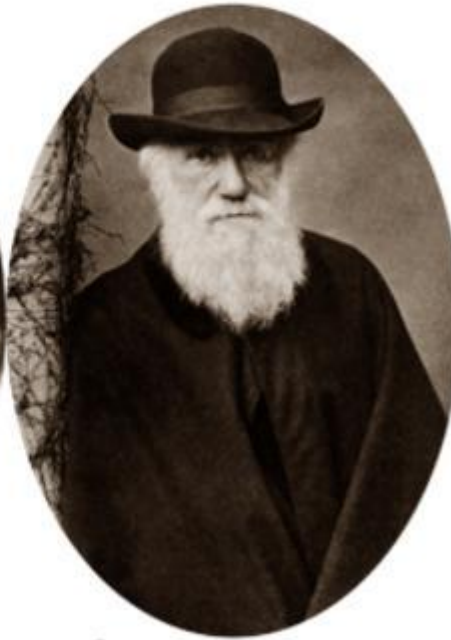
Alfred Russel **Wallace** (1823-1913)

Charles **Darwin** (1809-1882)

*The Co-discoverers of
Evolution by Natural Selection*



Alfred Russel Wallace



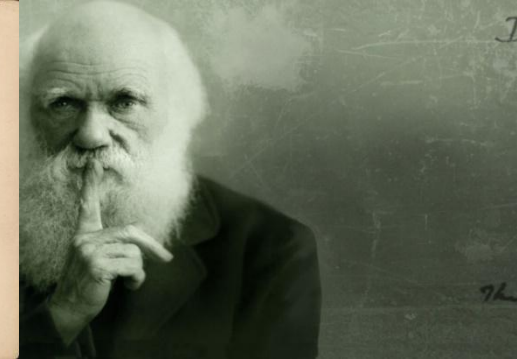
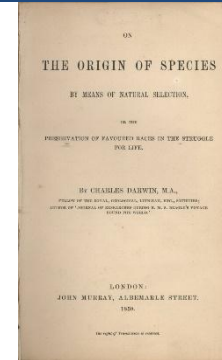
Charles Darwin

Selección natural explica el origen de los cambios adaptativos de los seres vivos.

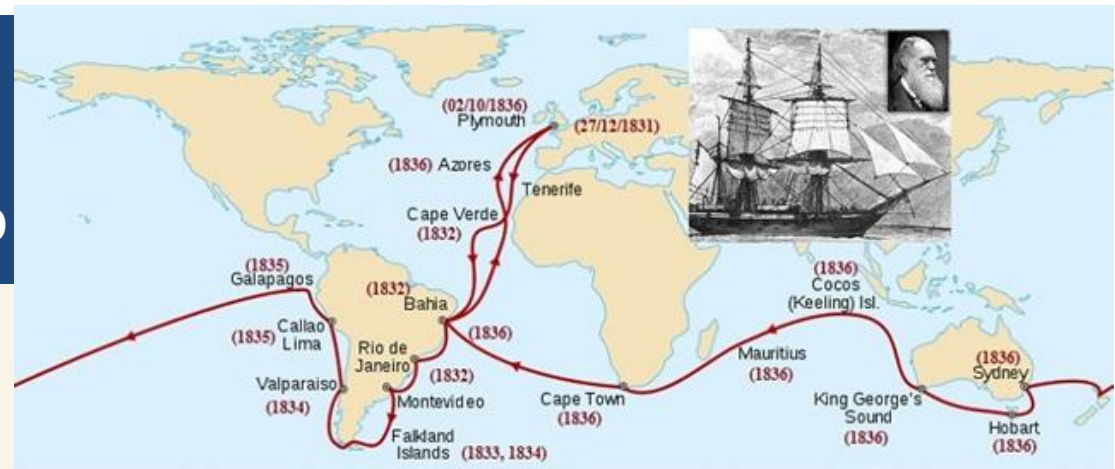
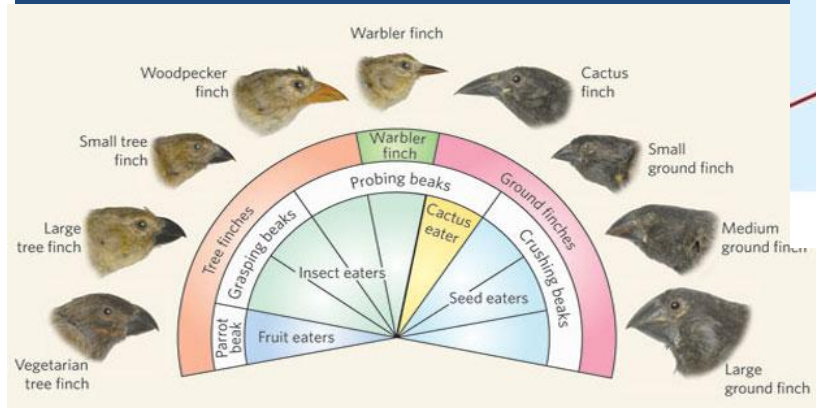
TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

Charles Darwin (1809-1882)

C. Darwin, 1859. *El origen de las especies.*

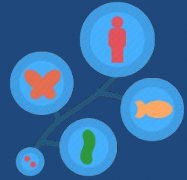


EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN
NATURAL DE LOS INDIVIDUOS
MEJOR ADAPTADOS AL MEDIO



Ruta del HMS Beagle alrededor del Mundo .

Darwin baso su trabajo en las observaciones de especies en su viaje en el Beagle.

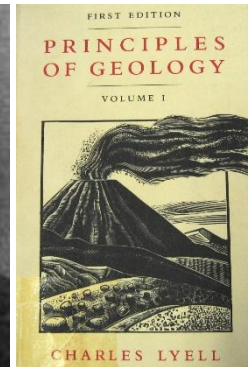


TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

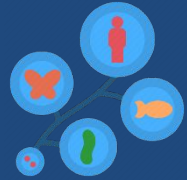
Charles Lyell (1797-1875)

- **Geólogo**
- **Fundador de la Geología moderna.**
- “Principios de Geología” (**lectura que inspiró a Darwin**)
 - **Actualismo:** los fenómenos pasados ocurren igual que en la actualidad.
 - **Uniformismo:** los fenómenos geológicos pasados son uniformes, **excluyéndose** cualquier **fenómeno** **catastrófico**.
 - **Equilibrio dinámico:** la historia de la Tierra se rige por un ciclo constante de creación y destrucción, de manera que los períodos geológicos son idénticos.

* Darwin se inspiró en el trabajo de Lyell.



**Cambios son
lentos, graduales y continuos**

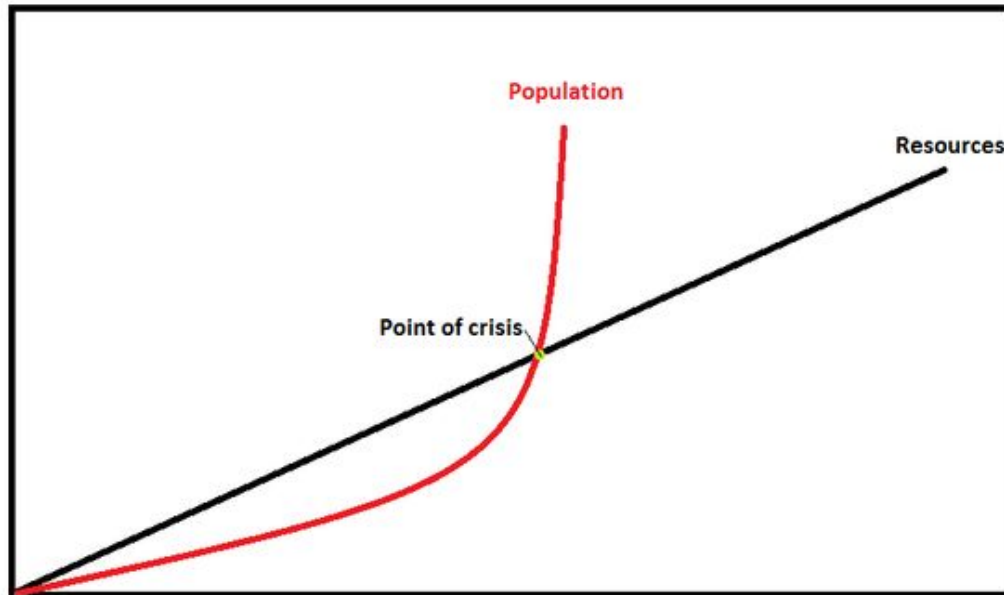


TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

Thomas Malthus (1798)

* Darwin se inspiró en el trabajo de Malthus.

- Era economista.
- Introdujo el término “**lucha por la supervivencia**” en sus estudios sobre demografía.



Malthus' Basic Theory

TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

1. **Variabilidad.** Los individuos de una especie presentan **variaciones**.

Variaciones

+ FAVORABLES

+ Sobreviven

+ Descendientes

- DESVENTAJOSAS

- Sobreviven

- Descendientes



Variaciones

2. **Lucha por la existencia = COMPETENCIA**

Tamaño poblacional **constante**

N° nacimientos $>$ N° de individuos con madurez sexual

3. **Reproducción diferencial**

Variaciones
+ FAVORABLES

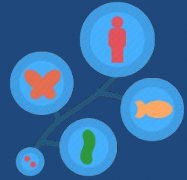
+ Descendientes

+Individuos con VARIACIONES
FAVORABLES

SIGUIENTE GENERACIÓN



RECUERSOS LIMITADOS



TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

Establece las siguientes premisas:

- **Ascendencia común y diversificación** Todas las especies tienen un **antepasado común**, a partir del cual se han originado evolutivamente por **diversificación**.
- **Gradualismo** El cambio evolutivo se produce de forma **continua, lenta y gradual**.
- **Selección natural** Es el motor del proceso evolutivo, pues modifica la proporción entre los tipos de individuos de una **población**. Para ello, deben concurrir estas tres condiciones:

1. **Debe existir variación** entre los individuos de la **población**.
2. Las **variaciones** deben **ser heredables**.
3. Las variaciones tienen que **afectar a la supervivencia** y al **éxito reproductivo** de los individuos; es lo que se conoce como **eficacia biológica**.

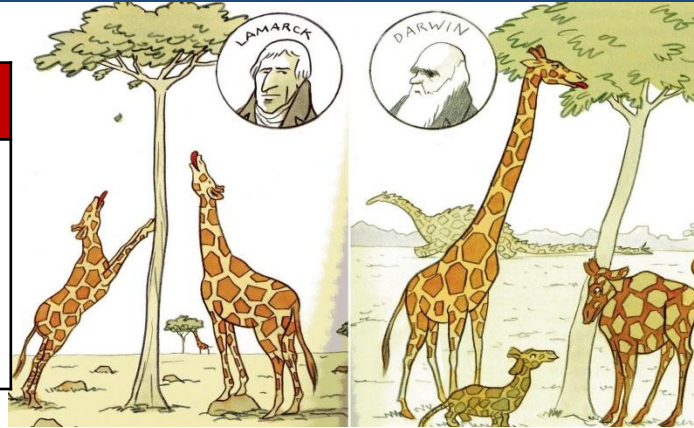
Individuos que poseen ciertas variantes en un ambiente concreto > mayores oportunidades de sobrevivir y de reproducirse.

En ocasiones, las variantes proporcionan a los individuos que las poseen mayor atractivo para el sexo opuesto. Es lo que se conoce como **selección sexual**.

TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

En común

- Evolución de las especies con el tiempo.
- Transmisión de caracteres a las descendencia.



LAMARCK

- Evolución por transmisión de los caracteres adquiridos.
- Todos los individuos de una población y de una misma generación son iguales.
- Las especies no se extinguían.
- Cambio evolutivo lineal.
- Aumento de la complejidad (perfeccionamiento)
- Uso y desuso.

DARWIN

- Evolución por selección natural.
- Variabilidad en las poblaciones.
- Extinción de los menos adaptados.
- Ancestro común para todas las especies.
- Supervivencia diferencial.
- Variación.

TEORÍAS EVOLUCIONISTAS

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

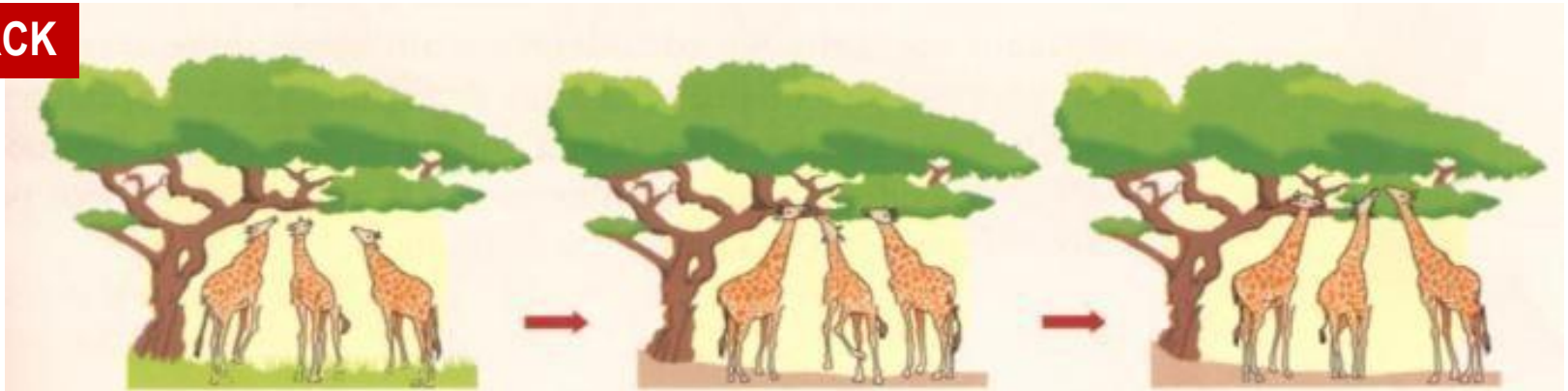
1. Variabilidad
2. Lucha por la existencia
3. Reproducción diferencial

¿Resultado?



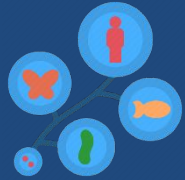
**ADAPTACIÓN DE LOS ORGANISMOS
AL AMBIENTE**

LAMARCK



DARWIN

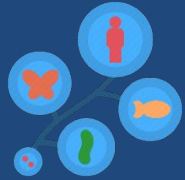




3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

Las principales evidencias que apoyan la teoría de la evolución son:

- Pruebas **paleontológicas**
- **Biogeográficas**
- **Embriológicas**
- **Anatómicas**
- **Bioquímicas**



3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS

Son aportadas por los **fósiles**.

Su estudio desvela un **proceso de cambio en los seres vivos** a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Los fósiles que más información evolutiva aportan son:

FORMAS INTERMEDIAS

Fósiles que poseen **características intermedias** entre dos grupos actuales, lo que apunta a un **mismo origen para ambos grupos**.

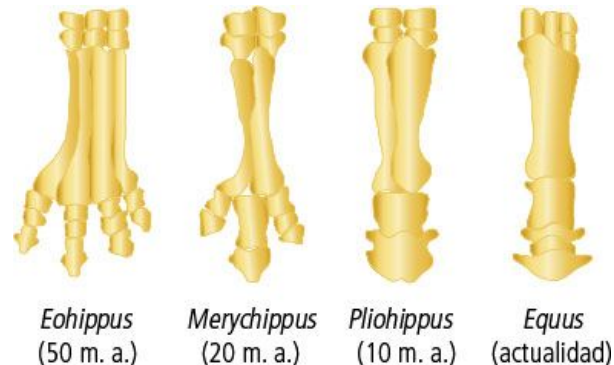


Ejemplo: Archaeopteryx, el eslabón entre reptiles y aves.

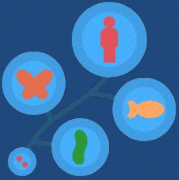


SERIES FILOGENÉTICAS

Son **conjuntos de formas fósiles** de un mismo organismo que **se pueden ordenar de más antiguas a más modernas** hasta llegar a la forma actual. Esto permite reconstruir las modificaciones evolutivas que ha sufrido la especie.



Ejemplo: Serie filogenética de las extremidades del caballo, en la que se muestra una **reducción progresiva en el número de dedos**.



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS

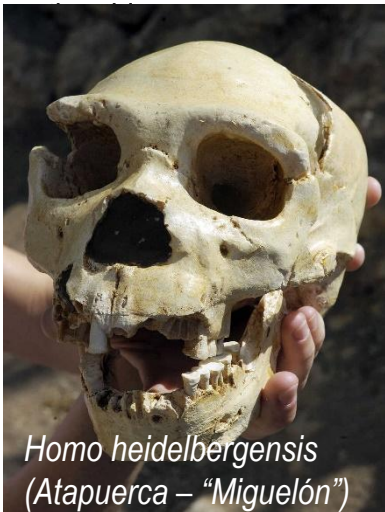
Paleontología

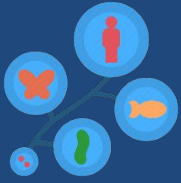
Es el estudio de la **historia de la vida en la Tierra a partir de los fósiles**.

- Cambios en las especies
- Causas de esos cambios

FÓSILES son restos de plantas, animales, bacterias o unicelulares que han sido reemplazados por minerales o cuya impresión se ha quedado preservado en las rocas.

Los paleontólogos estudian estos restos para entender las formas de vidas



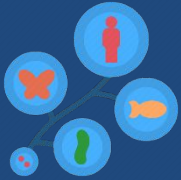


EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS



Huevos de dinosaurios



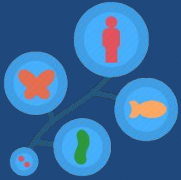
EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS

Describir la **vegetación** que había en el pasado.

Nos proporciona información del clima y sus cambios en el pasado.





EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1. PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS

Paleontología

Fósiles

También son **las marcas de la actividad** de los seres vivos.

ICNITA es una **huella o señal** de actividad dejada en los sedimentos o las rocas por un organismo.

Distintas huellas fósiles



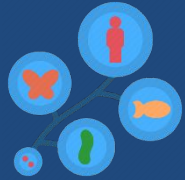
Cruziana (+ de 440 m.a.)



Huellas de dinosaurios - La Rioja



Huellas de Laetoli – Tanzania (3,66 m.a.)



3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

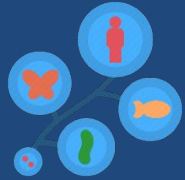
2. PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS

Biogeografía estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra como resultado de la evolución biológica, climática y geográfica.

Ejemplo: la familia de los camélidos, cuyo **origen evolutivo se sitúa en Norteamérica** hace unos 40 m. a. en un pequeño mamífero: el *Protylopus petersoni*, similar a un guanaco.

Aislamiento geográfico y las condiciones climáticas cambiantes



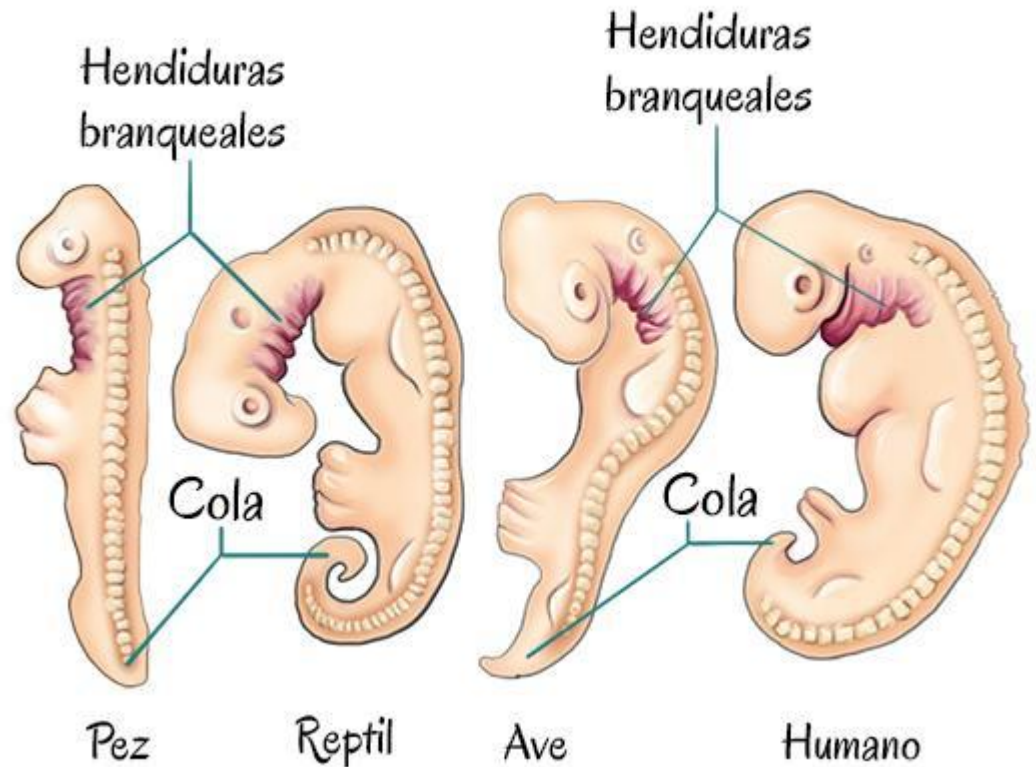


3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

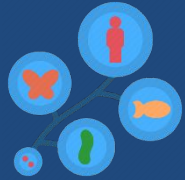
2. PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS

Se basan en el estudio de las diferentes **etapas del desarrollo embrionario** en los animales.

Las especies emparentadas evolutivamente manifiestan en las **etapas iniciales de su desarrollo embrionario** **características comunes**, aunque luego no estén presentes en el individuo adulto.



Por ejemplo, los embriones de todos los vertebrados poseen hendiduras branquiales.



3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

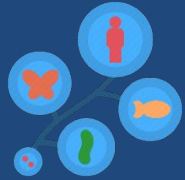
3. PRUEBAS ANATÓMICAS

Se basan en el **estudio anatómico comparado de órganos y estructuras en diversas especies**. Esto **permite establecer relaciones de parentesco evolutivo**, ya que las especies emparentadas muestran patrones estructurales comunes.

La anatomía comparada se apoya en el análisis de **tres tipos de órganos**:

- **Análogos**
- **Homólogos**
- **Vestigiales.**





3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

4. PRUEBAS ANATÓMICAS

La anatomía comparada se apoya en el análisis de **tres tipos de órganos**:

- **Análogos**: = función y $\neq$ estructura ej.: Ala mosca y ala ave → Resulta de la **CONVERGENCIA ADAPTATIVA**.
- **Homólogos** $\neq$ función y = estructura ej.: Ala ave y aleta ballena → Resulta de la **DIVERGENCIA ADAPTATIVA**. Permiten establecer **relaciones de parentesco evolutivo**.
- **Vestigiales** Son órganos que han perdido su función. Ej. patas traseras en una ballena. Permiten establecer **relaciones de parentesco evolutivo**.

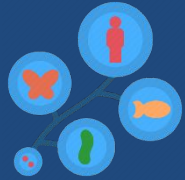


EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

4. PRUEBAS ANATÓMICAS

Órganos vestigiales Garras delanteras del hoazín.



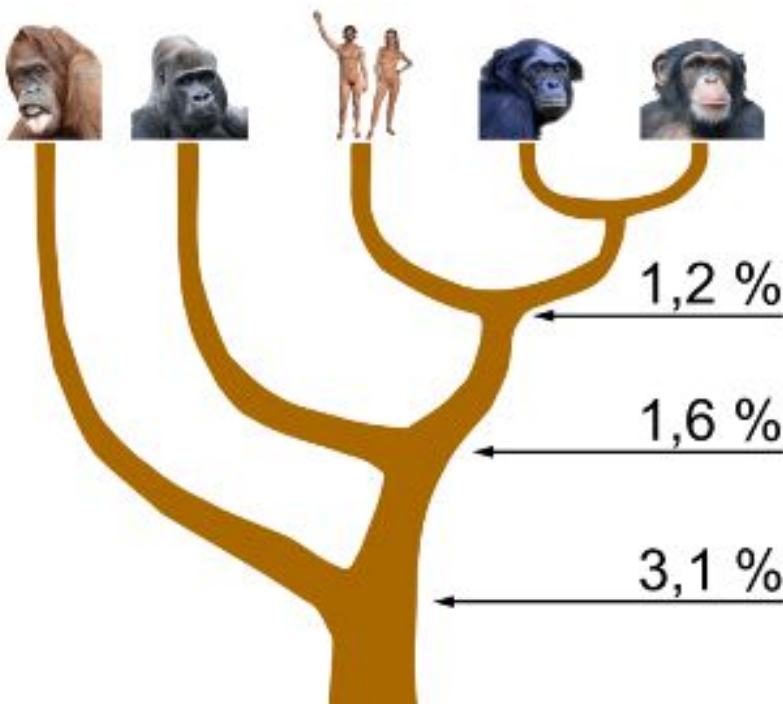


3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

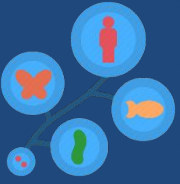
5. PRUEBAS BIOQUÍMICAS

La **comparación entre las secuencias de aminoácidos y de nucleótidos** de las proteínas y los ácidos nucleicos de diversas especies permite **establecer correlaciones de parentesco evolutivo**.

Cuanto **menor es la distancia evolutiva** entre las especies comparadas, **mayor es el grado de similitud** entre sus proteínas y ácidos nucleicos.



Por ejemplo, % diferencial del ADN de distintas especies de homínidos



4. Base genética de la variabilidad

EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL

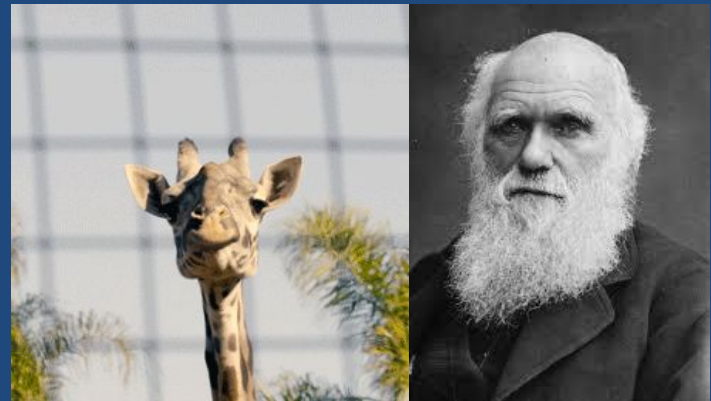
DARWIN



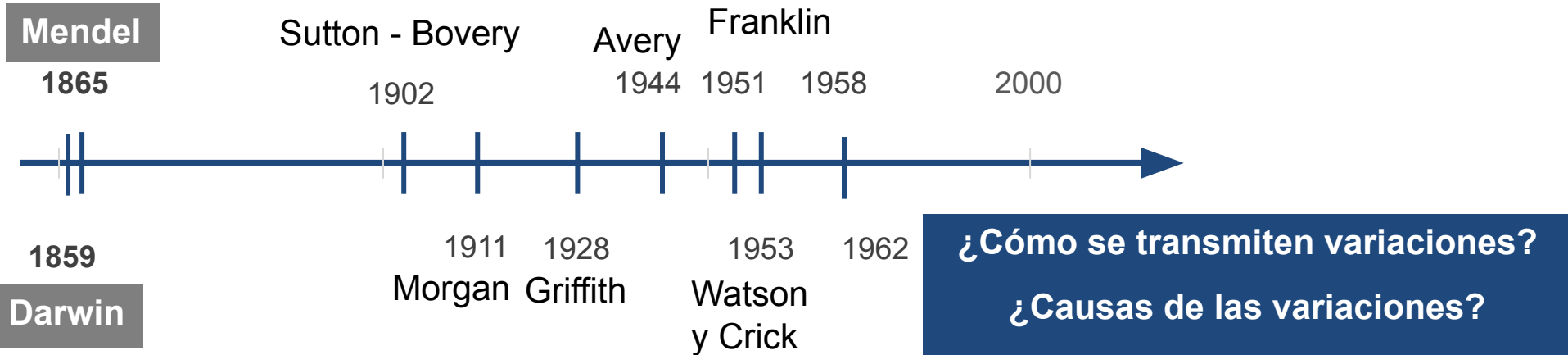
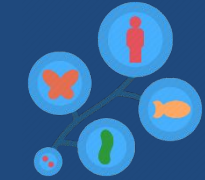
1. Variabilidad
2. Lucha por la existencia
3. Reproducción diferencial

¿Cómo se transmiten variaciones?

¿Causas de las variaciones?



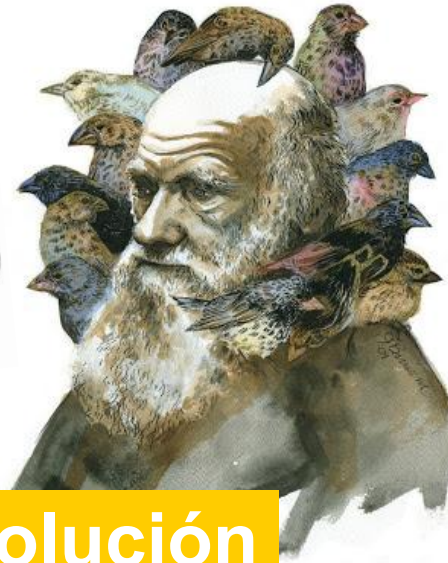
4. Base genética de la variabilidad



Leyes de la Herencia



Teoría de la



nice to meet YOU

Genética y Evolución

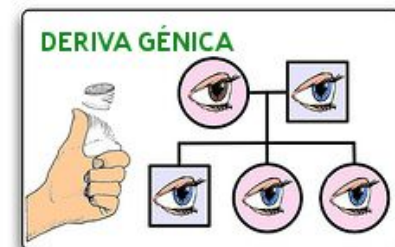
4. Base genética de la variabilidad

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA se considera un **proceso de cambio genético** debido a **modificaciones en las frecuencias de los alelos** en los grupos de **poblaciones** a lo largo del tiempo.

A) Los factores responsables de la aparición de la **variabilidad genética** entre los individuos de una población son las **mutaciones**.

B) Los **mecanismos** responsables de la modificación de las **frecuencias génicas** de las poblaciones son

- la deriva genética
- el flujo genético por migración
- la selección natural



4. Base genética de la variabilidad

MUTACIÓN

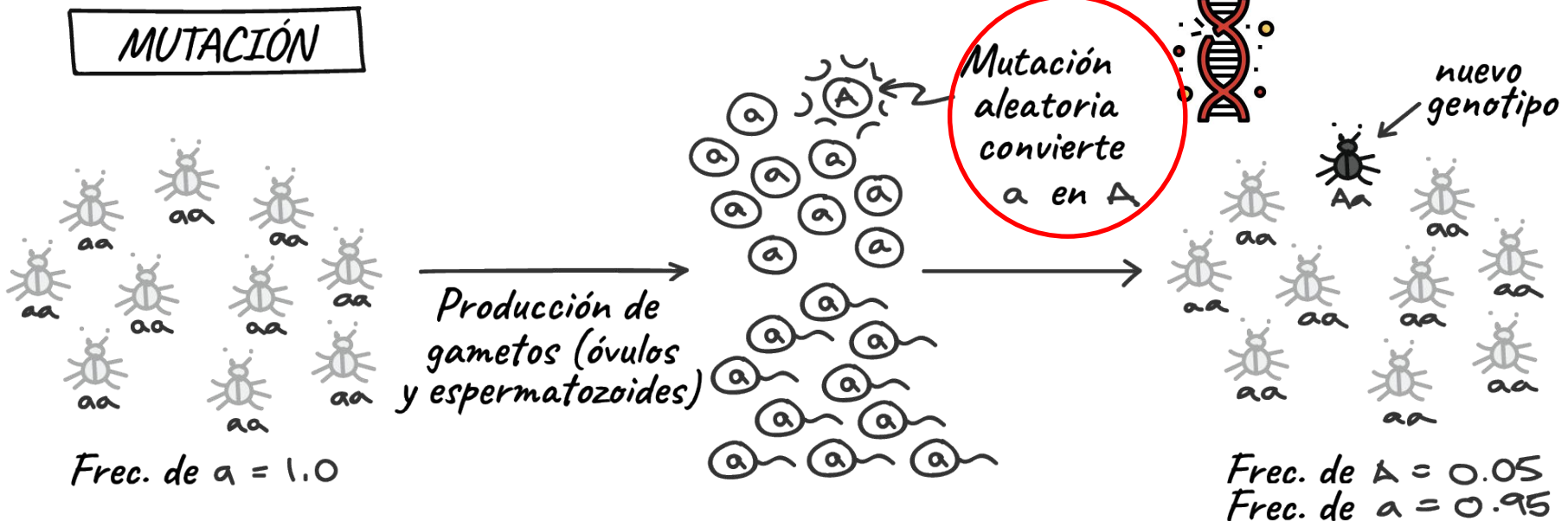


MUTACIONES

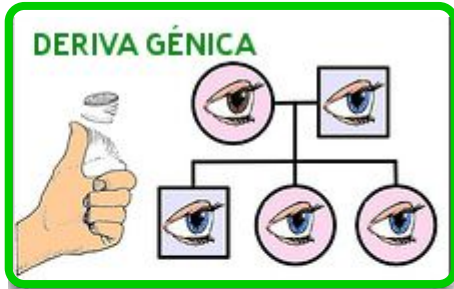
Son cambios estables y heredables en el material genético.

Crean **alelos** o genes nuevos a partir de alelos preexistentes.

MUTACIÓN



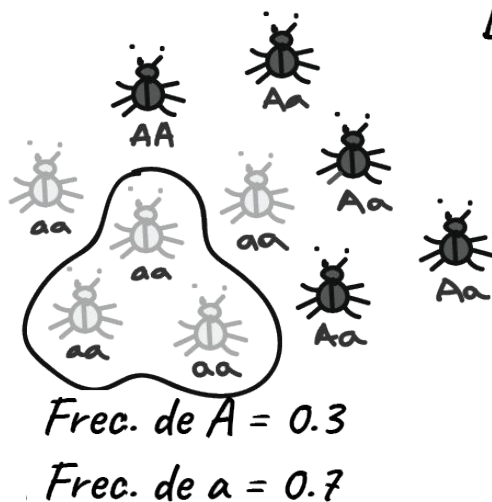
4. Base genética de la variabilidad



Fluctuaciones **al azar** en las frecuencias alélicas de una población, debidas al **tamaño finito** de la misma.

Esto hace que poblaciones separadas de la misma especie tiendan a diferenciarse genéticamente.

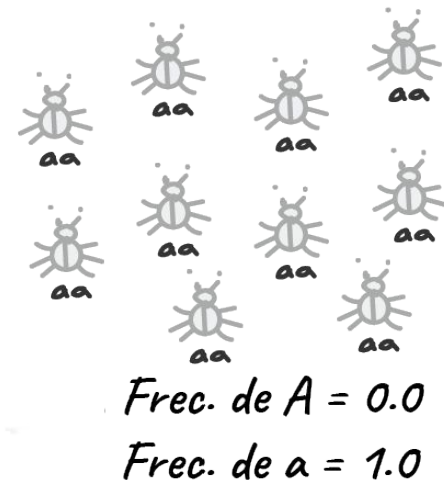
DERIVA GÉNICA



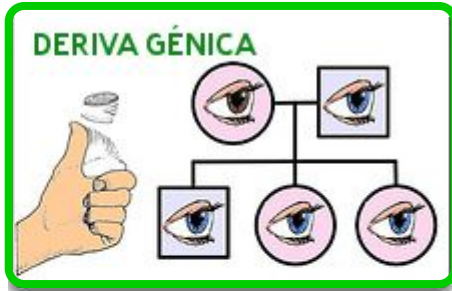
Debido a sucesos aleatorios, solo tres de estos escarabajos dejan descendencia



Generación siguiente



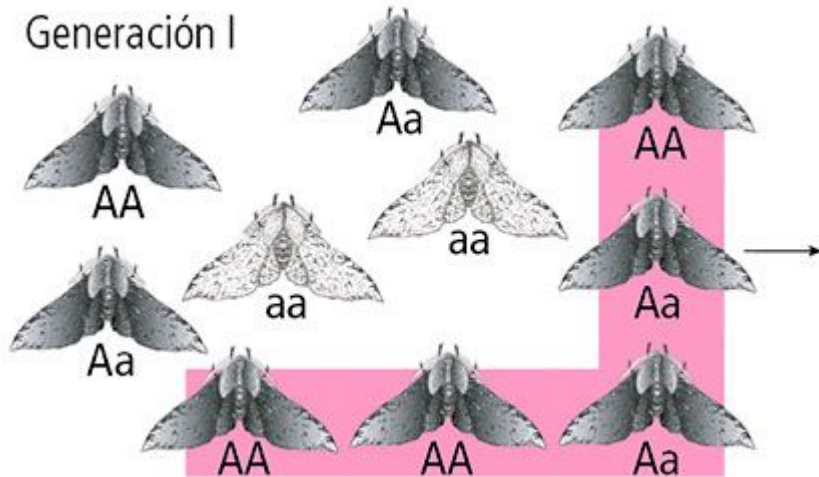
4. Base genética de la variabilidad



DERIVA GENÉTICA

Fluctuaciones **al azar** en las frecuencias alélicas de una población, debidas al **tamaño finito** de la misma.

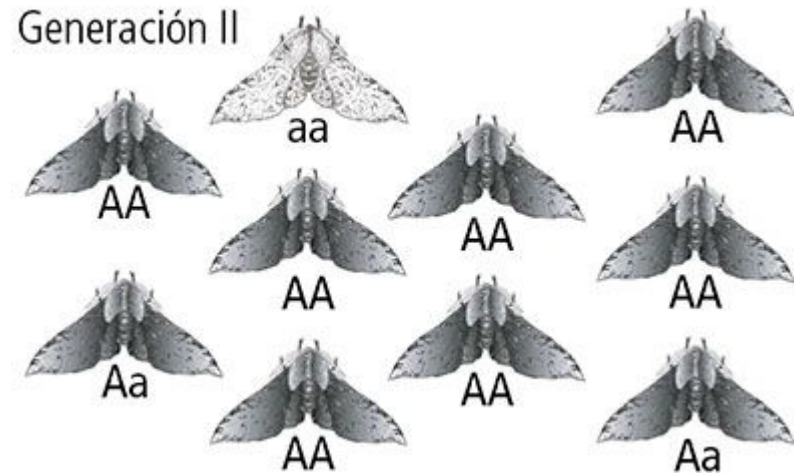
Esto hace que poblaciones separadas de la misma especie tiendan a diferenciarse genéticamente.



1ª Generación la frecuencia de alelos en la población

Frecuencia A = $12/20 = 0,6$

Frecuencia a = $8/20 = 0,4$



Por azar se reproducen las marcadas en rosa

Frecuencia A = $16/20 = 0,8$

Frecuencia a = $4/20 = 0,2$

4. Base genética de la variabilidad

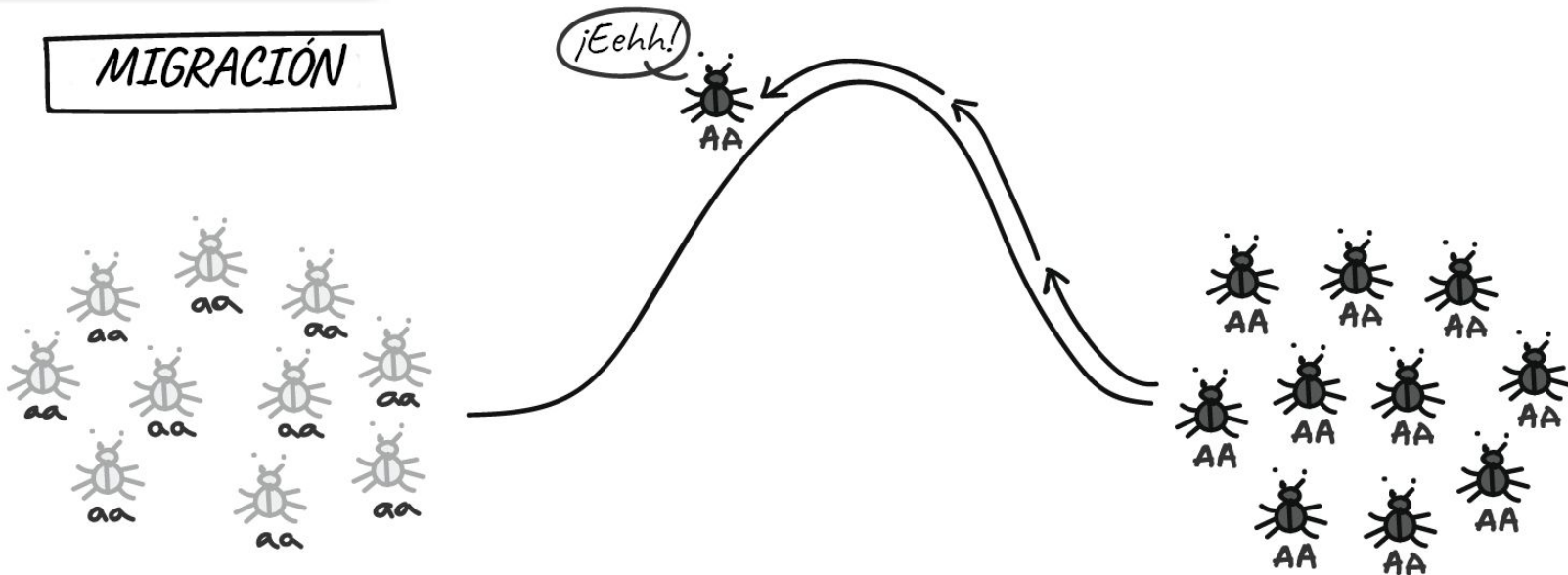
MIGRACIÓN



MIGRACIÓN

FLUJO GENÉTICO POR MIGRACIÓN

Es el cambio en las frecuencias de los alelos de una población debido a los flujos migratorios de sus individuos.



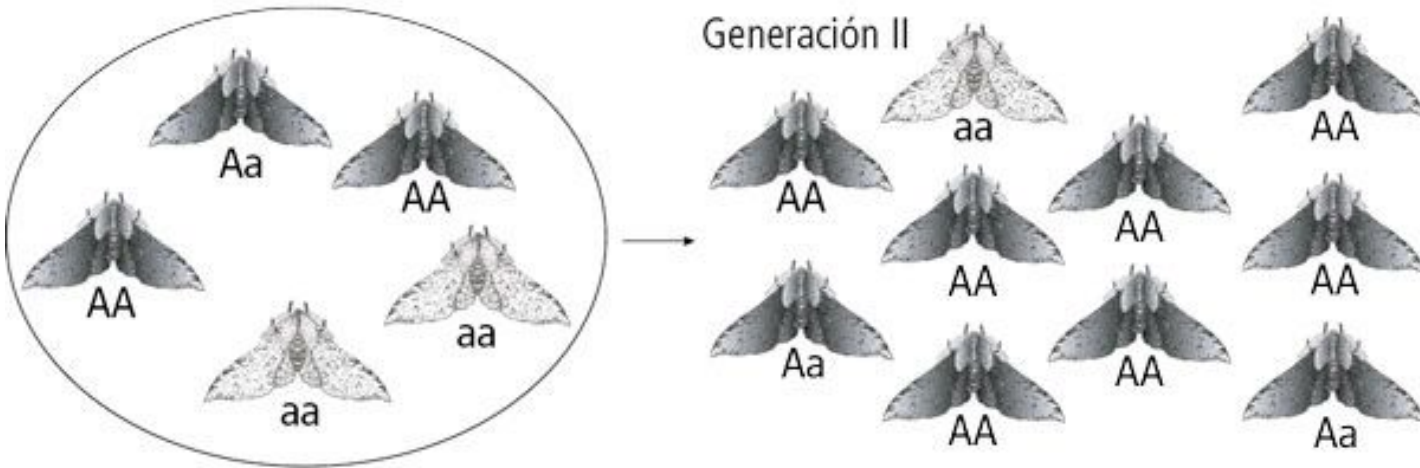
4. Base genética de la variabilidad

MIGRACIÓN



FLUJO GENÉTICO POR MIGRACIÓN

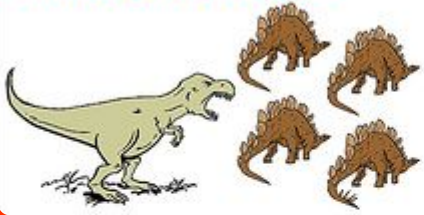
Es el cambio en las frecuencias de los alelos de una población debido a los flujos migratorios de sus individuos.



Un flujo migratorio incorpora nuevos individuos a la generación II de la población de *Biston betularia*. Como resultado, en el ejemplo, las frecuencias génicas de los alelos **a** y **A** se modifican: se incrementa la frecuencia del alelo **a** ($9/30 = 0,3$) y disminuye la del alelo **A** ($21/30 = 0,7$).

4. Base genética de la variabilidad

SELECCIÓN NATURAL

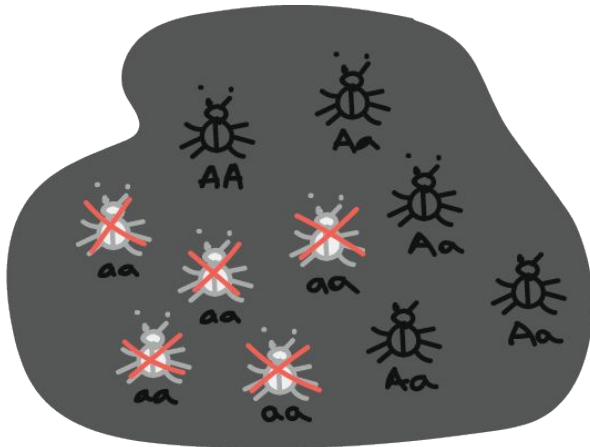


SELECCIÓN NATURAL

Variaciones en las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente, aumentando las **más favorables** (mayor eficacia biológica) para un ambiente concreto.

- + Probabilidad de supervivencia
- + Capacidad de reproducción

SELECCIÓN NATURAL



Frec. de A = 0.3

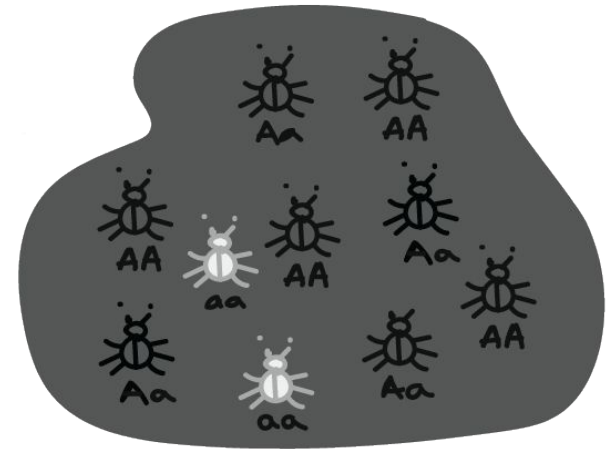
Frec. de a = 0.7

Entorno de rocas oscuras:
los pájaros ven y capturan
con más frecuencia a los
escarabajos gris claro

*X = devorados por los
pájaros*

Solo los sobrevivientes se
reproducen

Siguiente generación

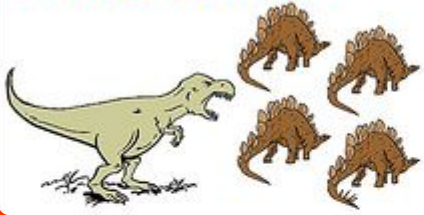


Frec. de A = 0.6

Frec. de a = 0.4

4. Base genética de la variabilidad

SELECCIÓN NATURAL

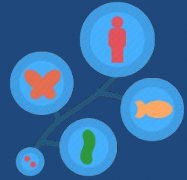


SELECCIÓN NATURAL

Variaciones en las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente, aumentando las **más favorables** (mayor eficacia biológica) para un ambiente concreto.

- + Probabilidad de supervivencia
- + Capacidad de reproducción

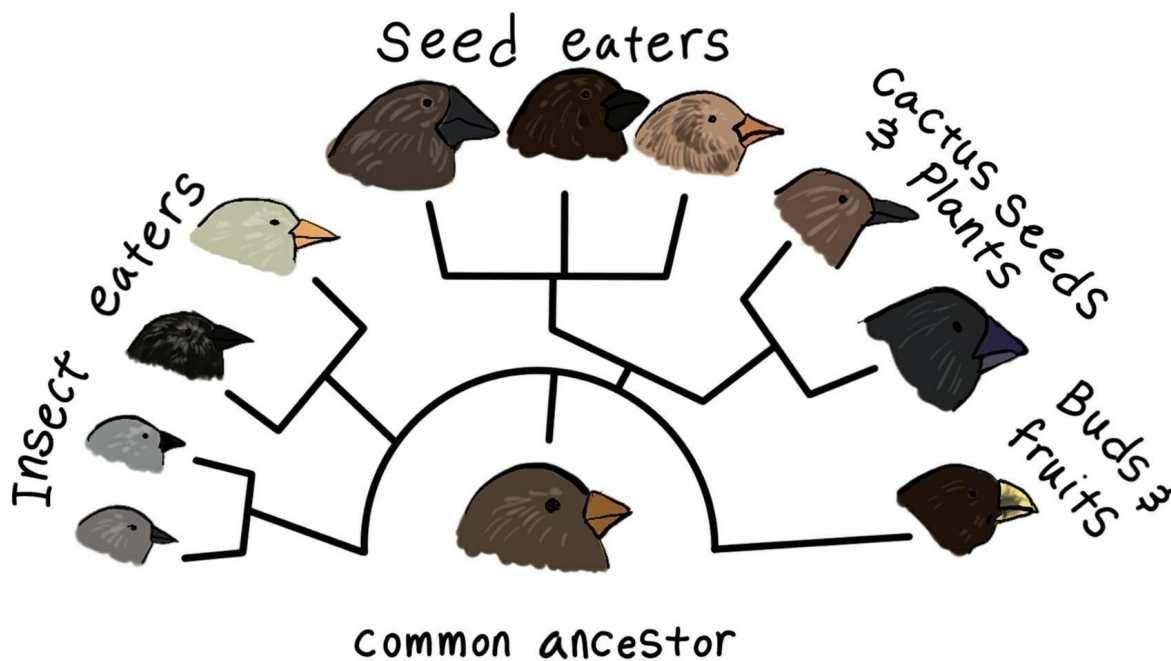




5. Adaptación y especiación

ADAPTACIÓN

Una **adaptación** es una característica tanto fisiológica, morfológica o de comportamiento heredable; que **proporciona mayor eficacia biológica** en un ambiente determinado.

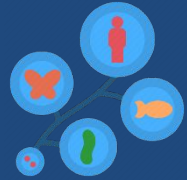


RECUERDA:

La **SELECCIÓN NATURAL** actúa aumentando las variaciones de la población más favorables (mayor eficacia biológica)

- + Probabilidad de supervivencia
- + Capacidad de reproducción

Ejemplo. Adaptación morfológica de la forma del pico de distintas especies de pinzones.



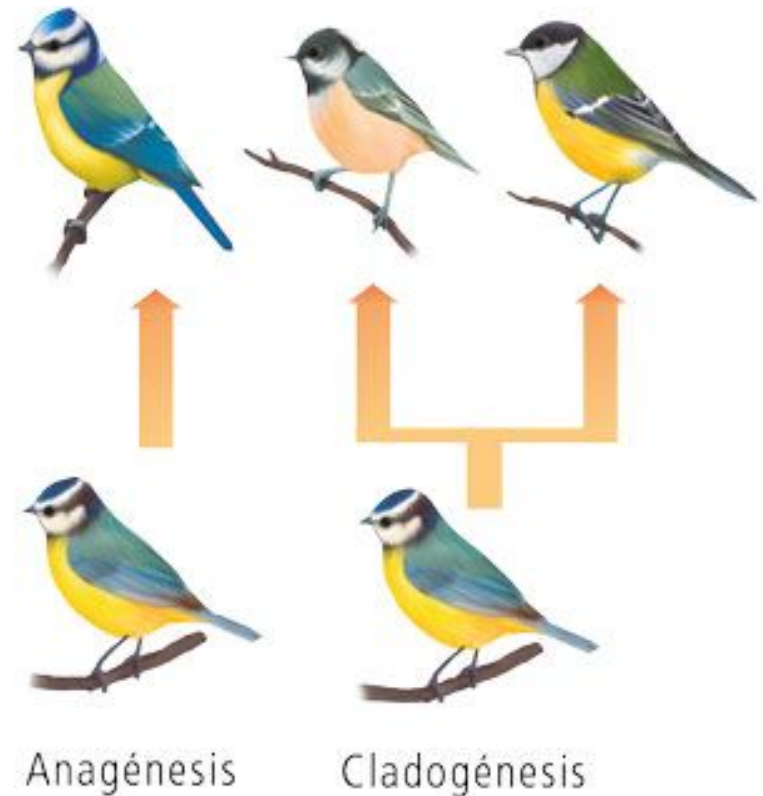
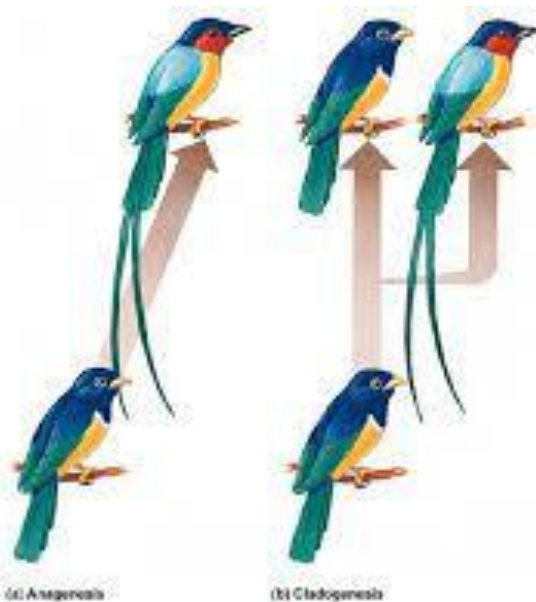
5. Adaptación y especiación

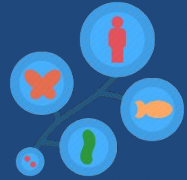
DIFERENCIAS ADAPTATIVAS → ESPECIACIÓN

La **ESPECIACIÓN** es el **mecanismo evolutivo** de formación de **nuevas especies** a partir de una **especie ancestral**.

Se pueden originar especies por 2 procesos evolutivos:

1. **Anagénesis: Evolución filética**
2. **Cladogénesis: Evolución divergente**





5. Adaptación y especiación

DIFERENCIAS ADAPTATIVAS → ESPECIACIÓN

Se pueden originar especies por 2 procesos evolutivos:

1. Anagénesis: Evolución filética

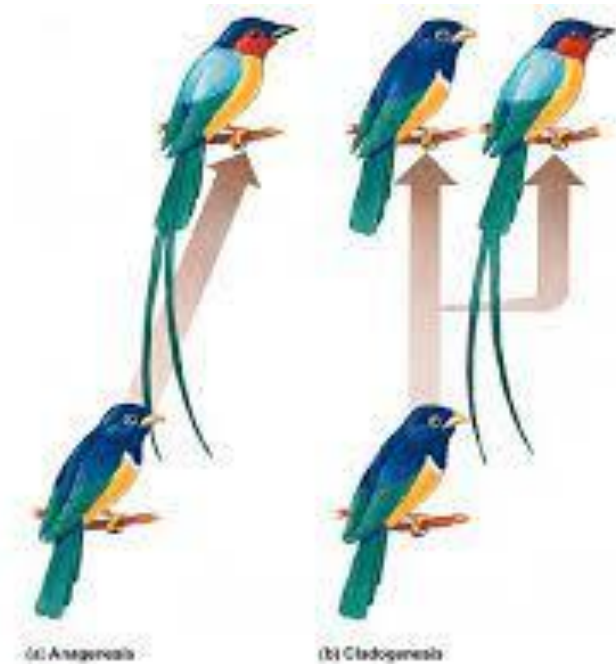
Se produce a través de **pequeños cambios** que transforman gradualmente **una especie en otra**, de manera que las sucesivas especies conforman un **único linaje**.

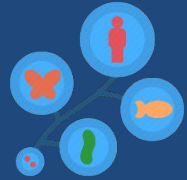
2. Cladogénesis: Evolución divergente

1 **especie ancestral común** → **dos ramas** que se bifurcan en dos linajes evolutivos divergentes.

Es el mecanismo evolutivo de especiación más importante.

Se produce como consecuencia del **aislamiento reproductivo** entre **2 poblaciones de 1 misma especie**





5. Adaptación y especiación

DIFERENCIAS ADAPTATIVAS → ESPECIACIÓN

2. Cladogénesis: Evolución divergente

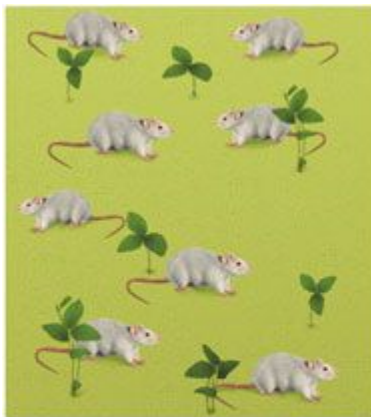
1 especie ancestral común → dos ramas

Aislamiento reproductivo

Se interrumpe el intercambio genético entre ambas

Por una barrera geográfica (montaña, río, océano,...)

Como consecuencia, y con el paso del tiempo, se produce **divergencia genética y adaptativa**.



Población original



Barrera geográfica



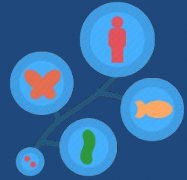
Divergencia genética



Especies diferentes

Tiempo





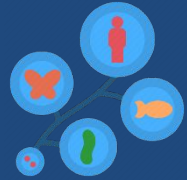
6. Teorías evolutivas actuales

- Fijismo
 - Creacionismo
 - Catastrofismo / Policreacionismo

- **Evolución**

- Lamarckismo
- Evolución por selección natural – Darwin & Wallace
- **Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo**
- **Teoría del equilibrio puntuado o saltacionismo**
- **Teoría neutralista**
- **Teoría de la simbiogénesis**
- **Evo-devo**
- **Eco-devo**
- **Teoría del gen egoísta**

En la actualidad, la **EVOLUCIÓN BIOLÓGICA** se considera un **hecho probado e indiscutible**, pero existen numerosos interrogantes debido a su enorme complejidad.

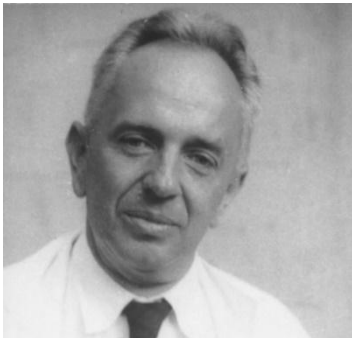


6. Teorías evolutivas actuales

1. TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

- 1930-1950: Distintos autores
- Reinterpretación del Darwinismo.
- Síntesis entre la genética, paleontología, biogeografía, ecología, bioquímica, ...

1. GENÉTICA



Dobzhansky, T. (1937) *Genética y origen de las especies*.

2. BIOGEOGRAFÍA



Mayr, E. (1942) *Sistemática y el origen de las especies*.

3. PALEONTOLOGÍA



Simpson, G. (1944) *Tiempo y modo de evolución*.

**DARWINISMO +
GENÉTICA MODERNA**

TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

1. TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

DARWINISMO + GENÉTICA MODERNA

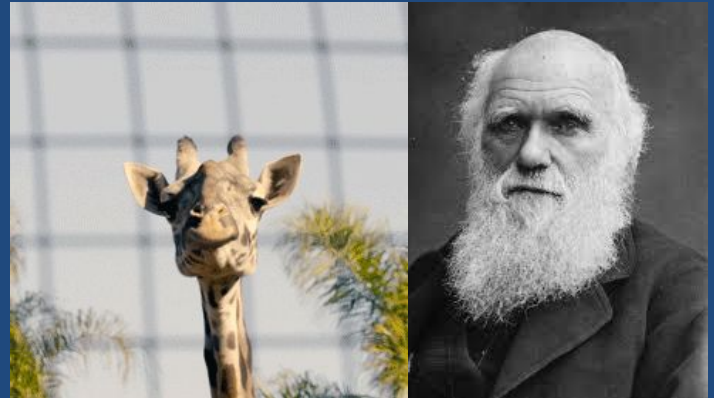
Las aportaciones de la genética:

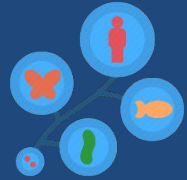
- Leyes de la Herencia
- Genes y las mutaciones
- División celular: mitosis y meiosis

Recombinación genética

¿Cómo se transmiten variaciones?

¿Causas de las variaciones?





6. Teorías evolutivas actuales

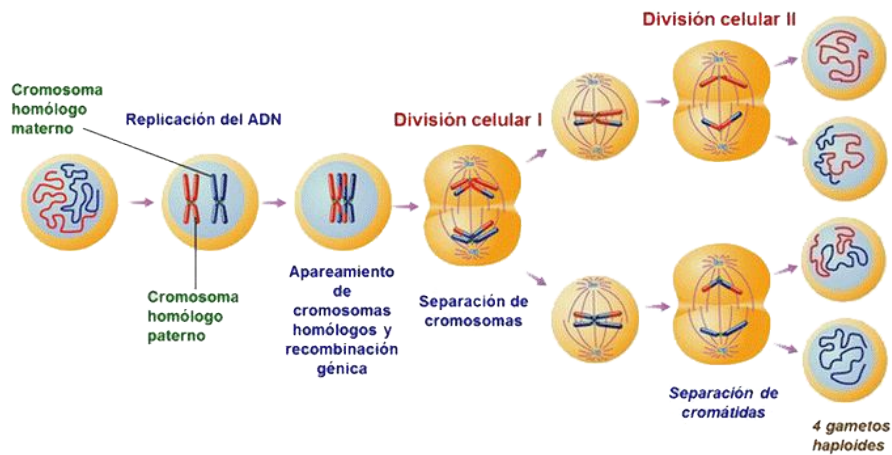
1. TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

¿Causas de las variaciones?

¿Cómo se transmiten variaciones?

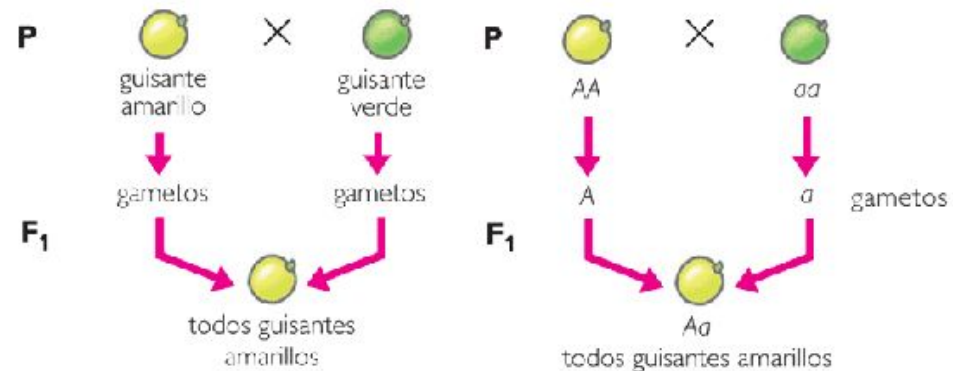
DIVISIÓN MEIÓTICA I

DIVISIÓN MEIÓTICA II

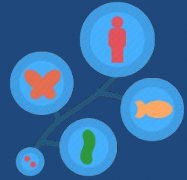


OBSERVACIÓN

INTERPRETACIÓN DE MENDEL



- Seres vivos son diferentes diferente ADN de sus células.
- Gametos transmiten a la descendencia los caracteres de ambos progenitores, siendo todos distintos entre sí.
- Variabilidad genética: reproducción sexual (recombinación genética, reparto aleatorio de homólogos), y mutaciones



6. Teorías evolutivas actuales

1. TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

¿Origen de la variación?

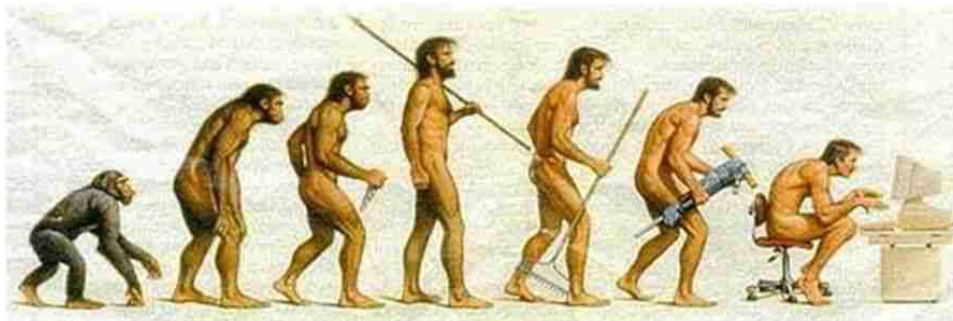
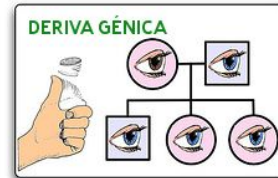
1. Mutaciones
2. Recombinación homóloga
3. Recombinación transposicional

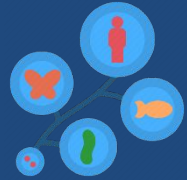
**FUERZAS EVOLUTIVAS

SELECCIÓN NATURAL

VARIABILIDAD GENÉTICA

EVOLUCIÓN

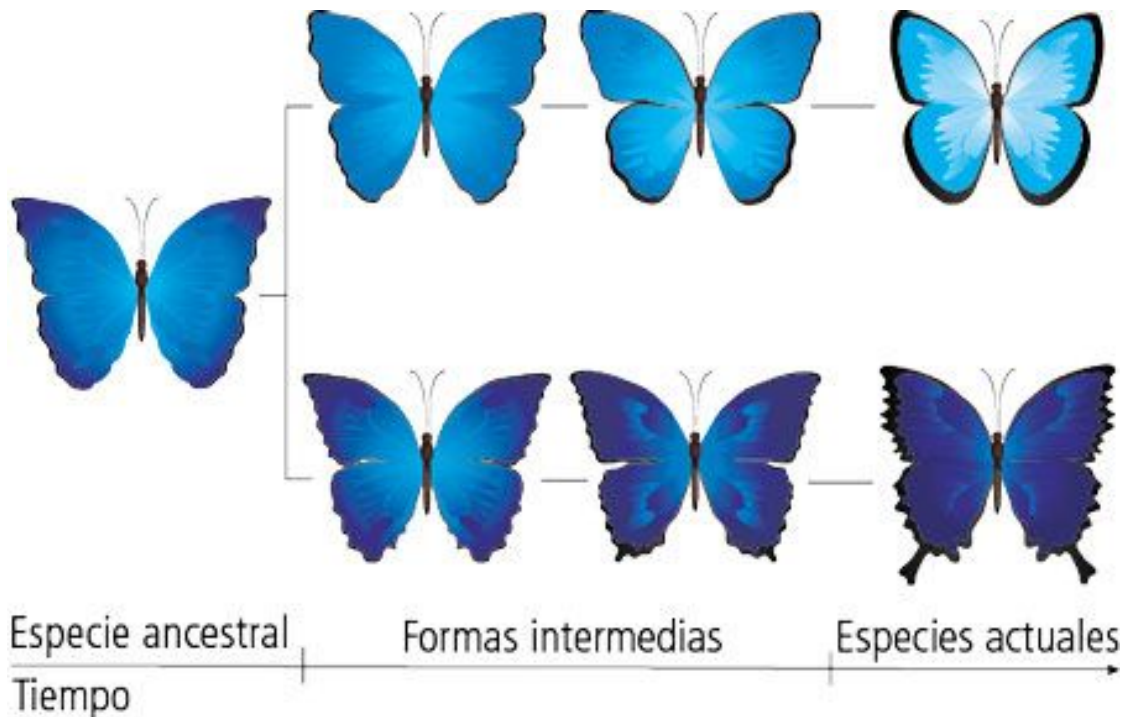




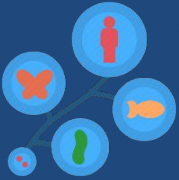
6. Teorías evolutivas actuales

1. TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

La **evolución** es el resultado de la **acumulación lenta y gradual** (gradualismo) en las **poblaciones** de pequeños **cambios genéticos** producidos por mutación y regulados por la **acción de la selección natural**, que determina la **supervivencia selectiva de los fenotipos más eficaces**.



Gradualismo una especie ancestral se convierte en otras de manera progresiva a través de formas intermedias que derivan unas en otras.

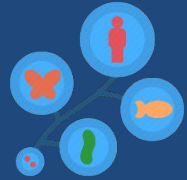


TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO

La teoría sintética o neodarwinismo se basa en estos principios:

- Los **caracteres adquiridos NO se heredan**. Igual que Darwin, niegan lo que afirmaba Lamarck.
- Las **variaciones genéticas** que existen entre individuos se deben a las **mutaciones y a la combinación aleatoria de genes** en la reproducción sexual.
- La **selección natural actúa** sobre los individuos de una **población**, haciendo que la población evolucione adaptándose a las condiciones ambientales.
- La evolución de una población es un **proceso gradual**, en el que se van acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de los individuos de una población.

Cuando, llegado un momento, las diferencias de genes sean tan grandes se podrá generar una nueva especie. Los individuos de esta nueva especie no se podrá reproducir con los individuos de la especie original.

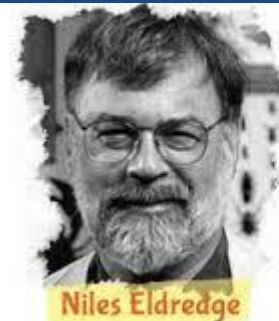
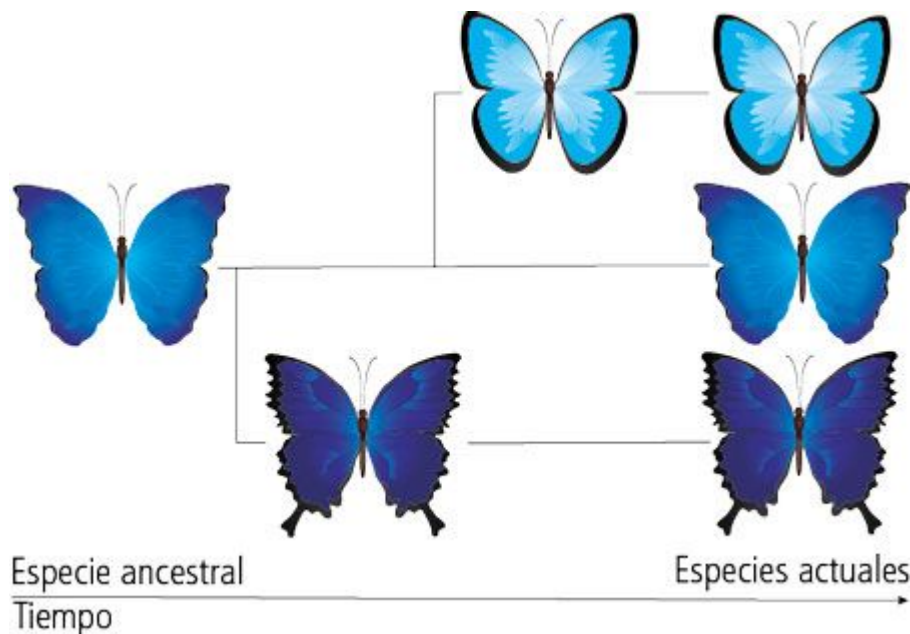


6. Teorías evolutivas actuales

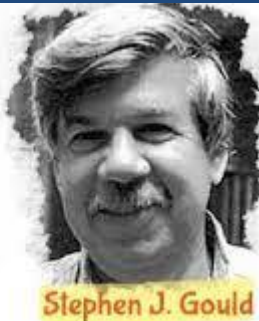
2. TEORÍA DEL EQUILIBRIO PUNTUADO O SALTACIONISMO

Stephen J. Gould y Niles Eldredge (1972)

La evolución no ha ocurrido siempre a la misma velocidad, sino que **se produce a saltos de forma intermitente**.



Niles Eldredge

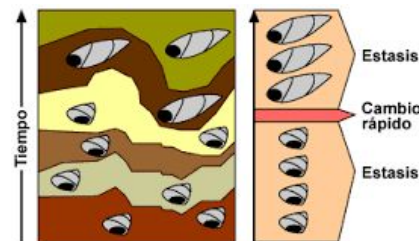


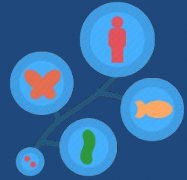
Stephen J. Gould

*Ambos autores paleontólogos.

Una especie ancestral se diversifica en otras diferentes **sin que existan formas intermedias**.

Nos ayuda a explicar las **lagunas y discontinuidades en el registro fósil**.



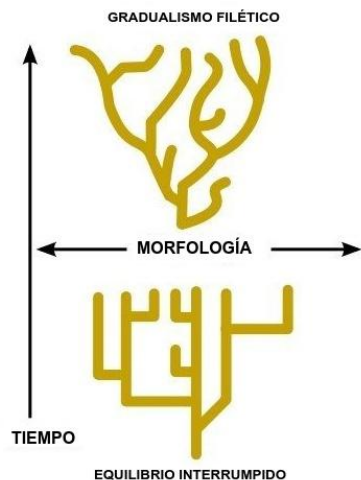


6. Teorías evolutivas actuales

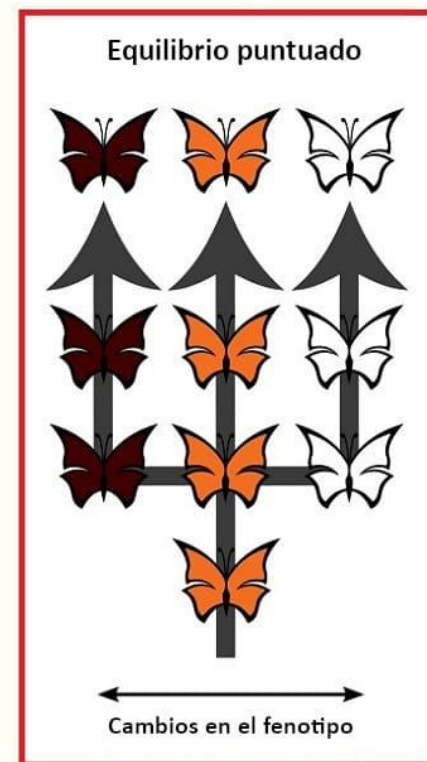
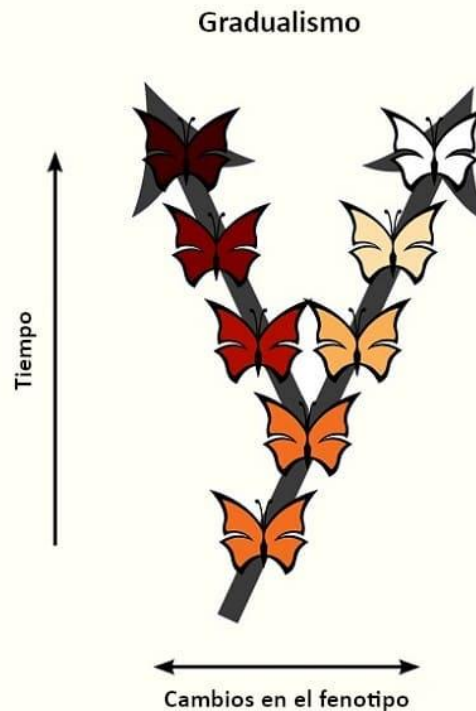
2. TEORÍA DEL EQUILIBRIO PUNTUADO O SALTACIONISMO

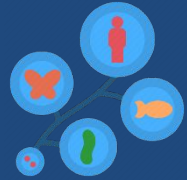
Stephen J. Gould y Niles Eldredge (1972)

- Hay largos periodos en los que las especies permanecen **estables y sin cambios: ESTASIS**.
- Seguidos **por otros más cortos en los que los cambios evolutivos se suceden muy rápidamente: EXPLOSIONES DE BIODIVERSIDAD**.



Una especie ancestral se diversifica en otras diferentes sin que existan formas intermedias.





6. Teorías evolutivas actuales

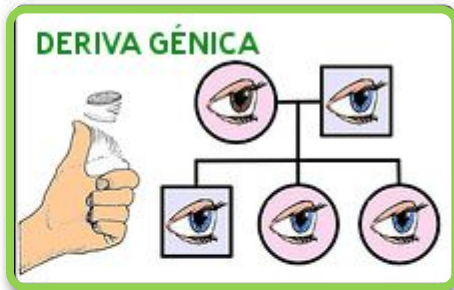


3. Teoría neutralista

Motoo Kimura (1968)

Considera que la **mayoría** de las **mutaciones** que **tienen lugar a nivel molecular son neutras**, es decir, no tienen efectos fenotípicos favorables ni desfavorables, por lo que la selección natural no puede actuar sobre ellas.

Para los neutralistas, el **principal mecanismo de la evolución NO es la selección natural**, sino los mecanismos aleatorios de **deriva genética** y **flujo genético por migración**.



Visión seleccionista



Visión neutralista



- Mutaciones ventajosas
- Mutaciones perjudiciales
- Mutaciones neutrales

6. Teorías evolutivas actuales

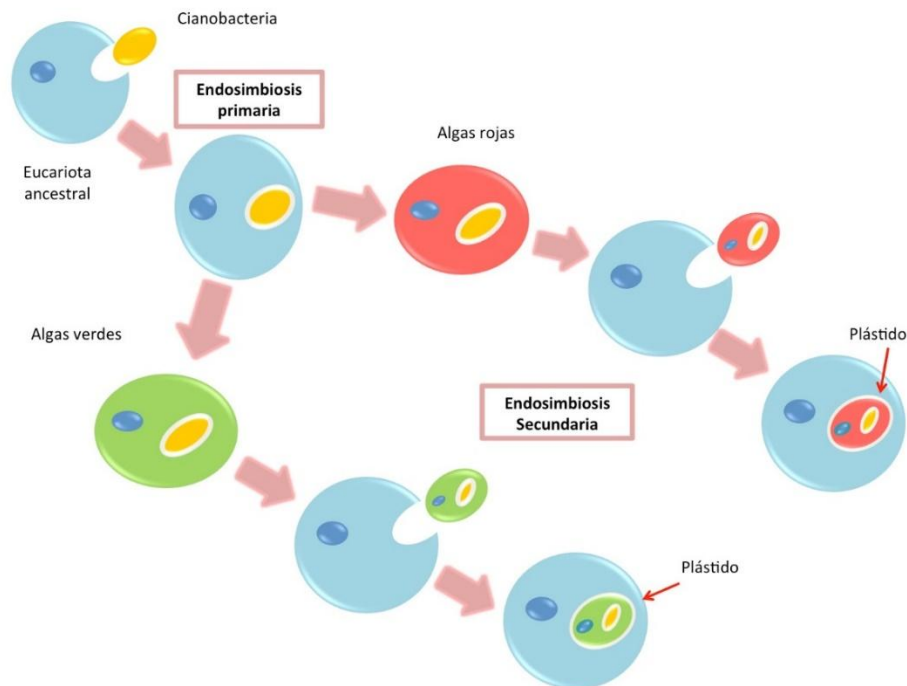
4. Teoría de la simbiogénesis

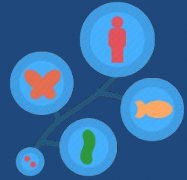
Lynn Margulis (1967)



Esta teoría cuestiona que las **mutaciones** sean la fuente **primaria de variabilidad genética**. ¿?

Según ella, la **adquisición de nuevos genes procedentes de otras especies**, mediante procesos de **fusión simbiótica**, es la principal fuente de variación genética y el mecanismo más importante responsable de la formación de nuevas especies.





Adaptación

Teorías Evolucionistas: acumulación gradual y continua cambios hereditarios en las poblaciones originan nuevas especies.

ADAPTACIÓN: Cambios heredables de los caracteres que permiten la adecuación de los seres vivos a las condiciones del medio.

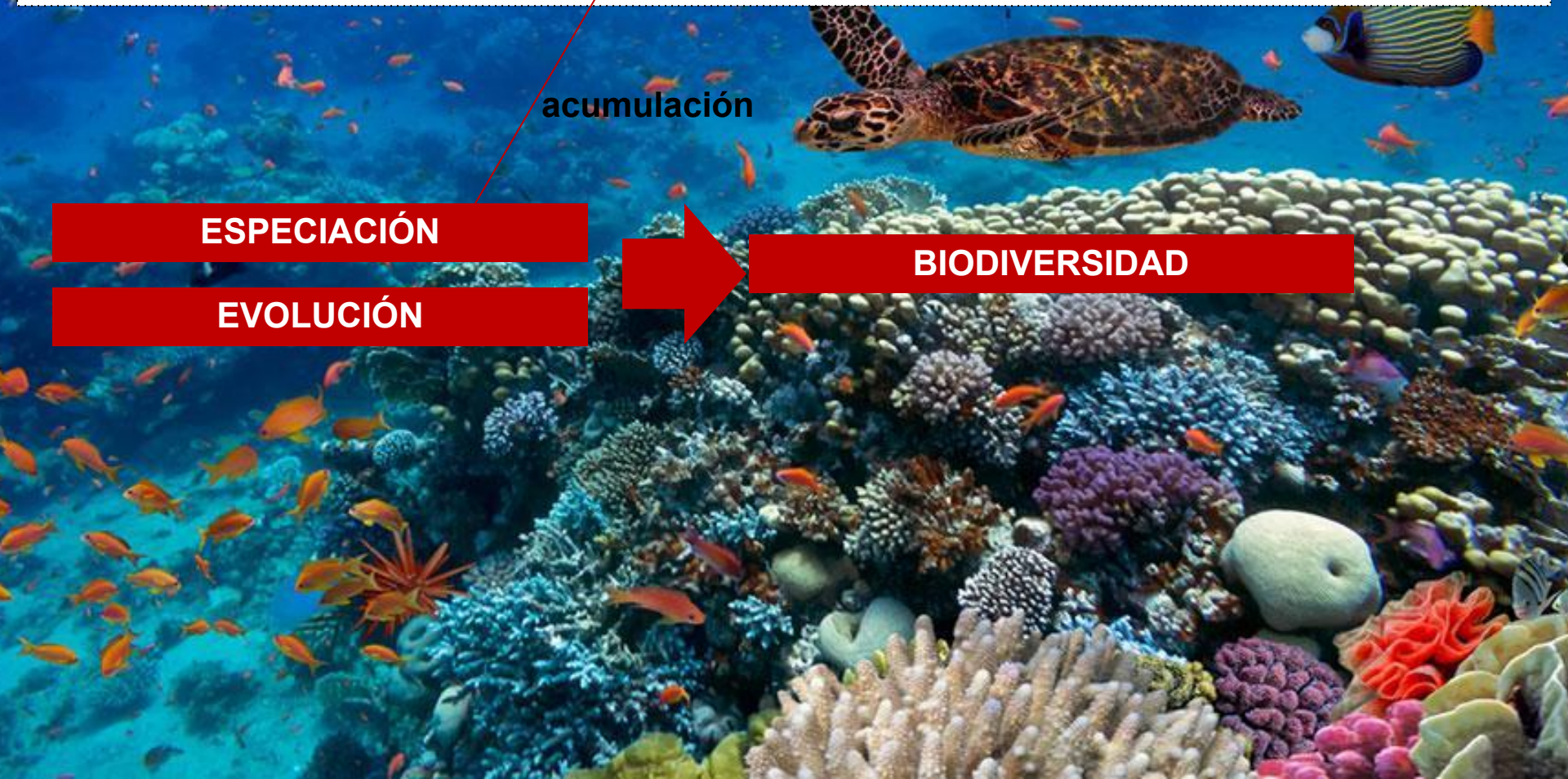
acumulación

ESPECIACIÓN

EVOLUCIÓN



BIODIVERSIDAD





El origen de la biodiversidad

ESPECIACIÓN

EVOLUCIÓN

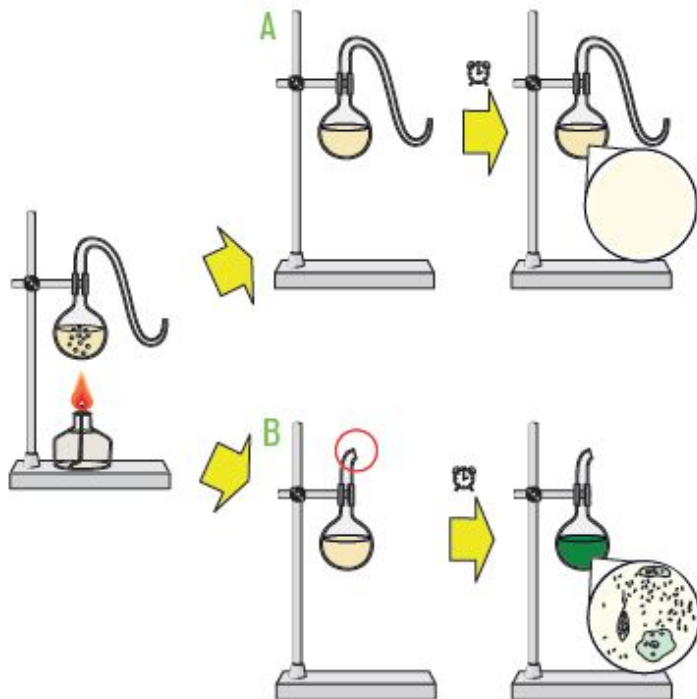


BIODIVERSIDAD



2. ¿Por qué el experimento de Redi no sirvió para desechar definitivamente la teoría de la generación espontánea, mientras que el de Pasteur sí?

4. Observa la siguiente imagen:



a. ¿Qué científico diseñó el experimento que se esquematiza en ella? ¿Con qué objetivo?

b. Explica lo que sucede en la secuencia de imágenes superior (A) y en la inferior (B).

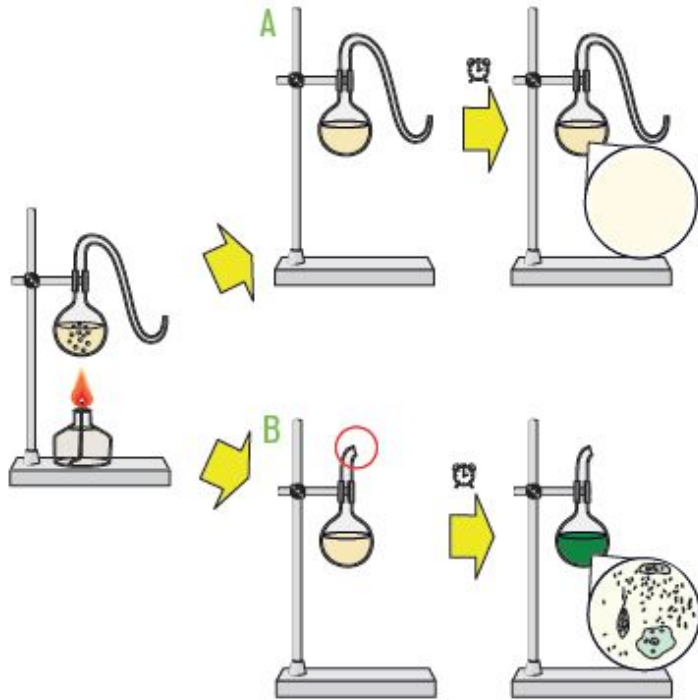
2. ¿Por qué el experimento de Redi no sirvió para desechar definitivamente la teoría de la generación espontánea, mientras que el de Pasteur sí?

Porque cuando **algunos años después se descubrieron los microorganismos**, y se pensó que éstos sí surgían de forma espontánea.

El experimento de **Pasteur demostró que los microorganismos no surgían de forma espontánea**, sino a partir de las esporas presentes en el aire y que contaminaban los medios de cultivo y los alimentos.

**Pasteur demuestra que NO
existe la generación
espontánea en
microorganismos**

4. Observa la siguiente imagen:



a. ¿Qué científico diseñó el experimento que se esquematiza en ella? ¿Con qué objetivo?

Louis Pasteur, con el fin de refutar la teoría de la generación espontánea en microorganismos.

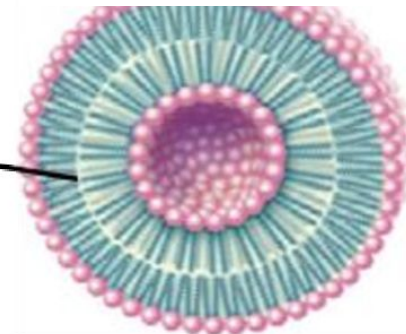
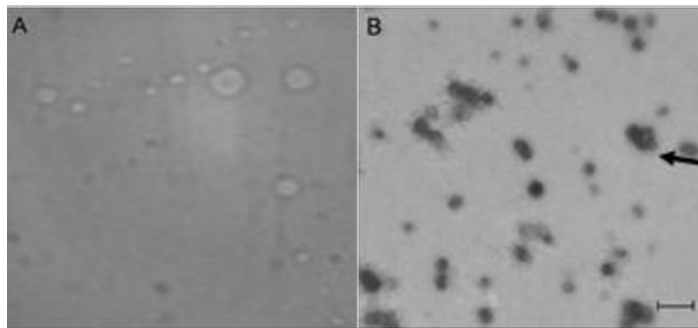
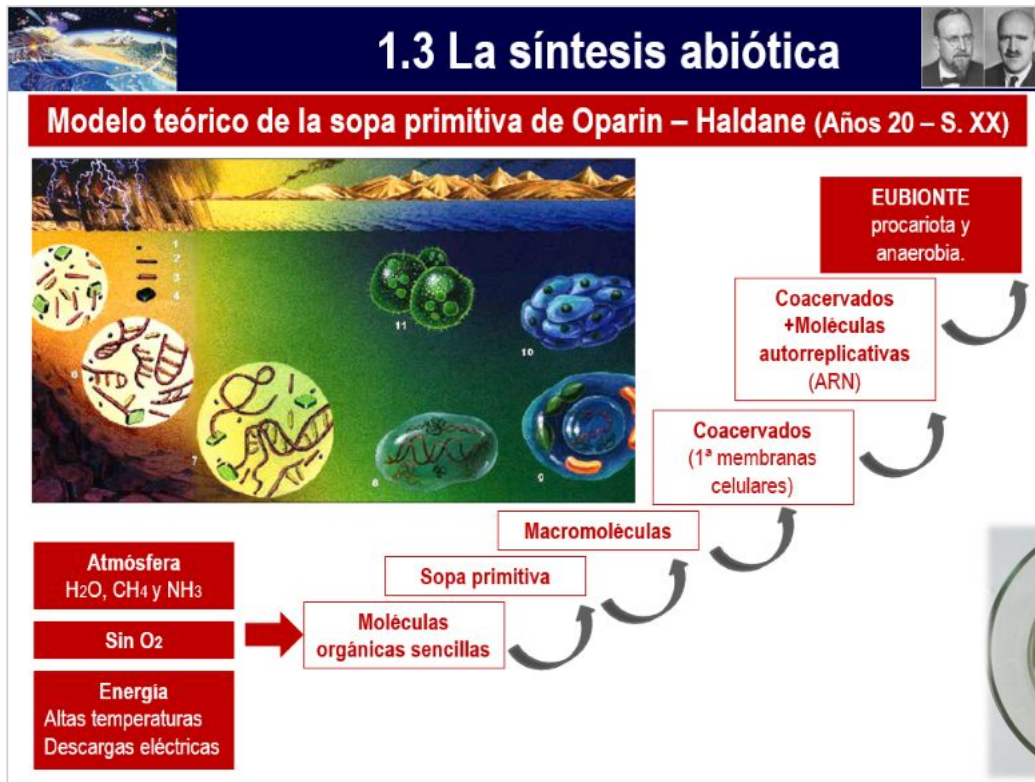
b. Explica lo que sucede en la secuencia de imágenes superior (A) y en la inferior (B).

Usó un matraz con cuello de cisne que:

- a) permitía la **entrada del oxígeno, necesario para la vida,**
- b) a la vez que **retenía en sus codos las bacterias y esporas, impidiendo,** así, que el contenido del matraz **se contaminara con microorganismos del aire.**

1. Llenó el matraz **con caldo nutritivo** y **lo hirvió** hasta destruir completamente los microorganismos.
2. En la **secuencia A** se observa que, con el paso del tiempo, el caldo se mantuvo **estéril, sin microorganismos.**
3. En la **secuencia B** se observa que solo tras romper el cuello del matraz, los microorganismos del aire contaminaban el caldo y se observaba **crecimiento microbiano** en este.

5. ¿Qué son los coacervados? ¿Qué diferencia hay entre un coacervado y un eubionte?



6. La evolución biótica celular fue un proceso lento que transcurrió a lo largo de millones de años.

a. Ordena de forma correcta la secuencia en que aparecieron en el planeta los siguientes tipos celulares:

- **Célula procariota fotosintética**
- **Célula eucariota aerobia heterótrofa**
- **Célula procariota anaerobia heterótrofa**
- **Célula procariota aerobia heterótrofa**
- **Célula eucariota aerobia fotosintética**

b. ¿Podrían haber sido aerobias las primeras células? ¿Por qué?

c. ¿Qué tipo celular fue responsable de la generación y liberación de oxígeno a su entorno?

d. Explica la repercusión evolutiva que tuvo la aparición de oxígeno libre en la atmósfera y la hidrosfera terrestres.

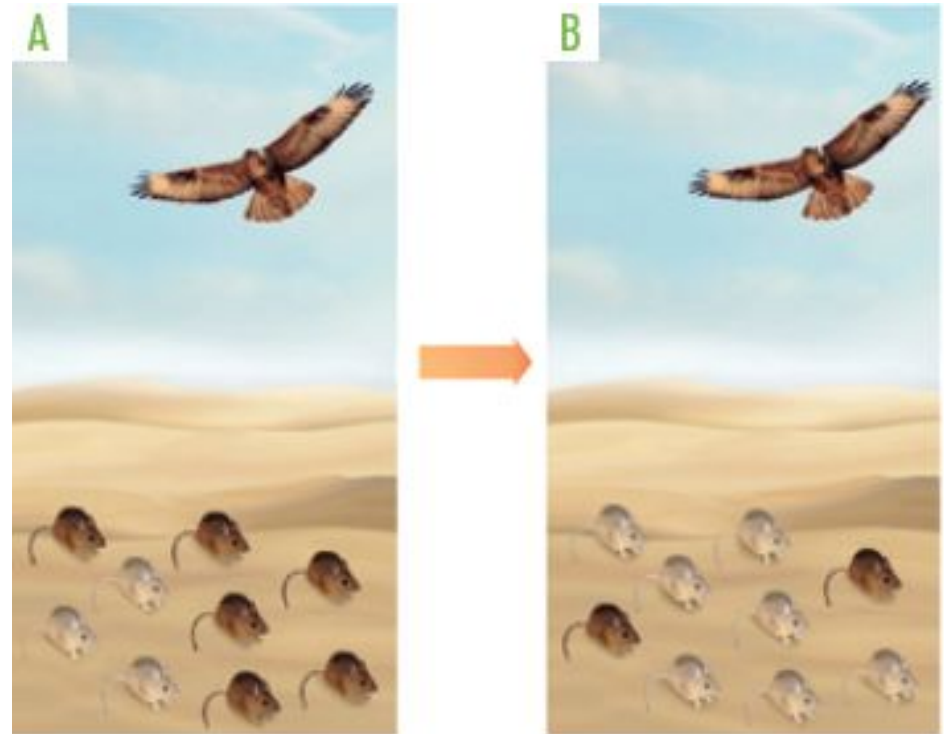
7. A finales del siglo XIX, el naturalista alemán August Weismann realizó este experimento: cortó la cola a ratones machos y hembras, que, una vez desprovistos de ella, engendraron nuevos ratones, que nacieron con la cola larga normal. Repitió el mismo experimento durante 20 generaciones y obtuvo más de 900 ratones, todos ellos con cola normal.

a. ¿Qué demostró Weismann a través de sus experimentos?

b. ¿Qué teoría evolutiva refutó?

8. El águila ratonera se alimenta de ratones. En la siguiente secuencia de viñetas se esquematiza la evolución del color en una población de ratones en un entorno dunar con el paso del tiempo.

a. ¿Qué sucede en cada viñeta desde un enfoque darwinista?



9. Justifica si las siguientes explicaciones evolutivas tienen un enfoque lamarckista o darwinista.

a. La vistosa cola de plumas de los machos de pavo real les confiere un mayor atractivo sexual. Aquellos machos que posean y desplieguen la cola más grande y colorida despertarán un mayor interés entre las hembras.



9. Justifica si las siguientes explicaciones evolutivas tienen un enfoque lamarckista o darwinista.

b. Las acacias africanas se han provisto de grandes espinas para protegerse del ataque de los grandes herbívoros.

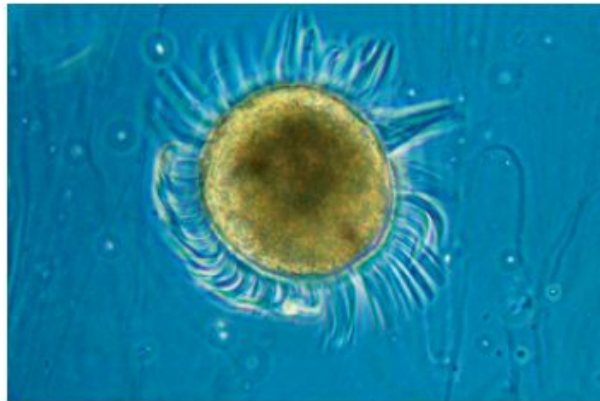


9. Justifica si las siguientes explicaciones evolutivas tienen un enfoque lamarckista o darwinista.

c. Los pequeños sírfidos, que tienen un aspecto similar al de las peligrosas avispas, son temidos por los depredadores, por lo que tienen mayores probabilidades de sobrevivir.



11. Los anélidos y los moluscos comparten un mismo estado larvario, conocido como larva trocófora. ¿Qué conclusiones cabe extraer de este hecho?

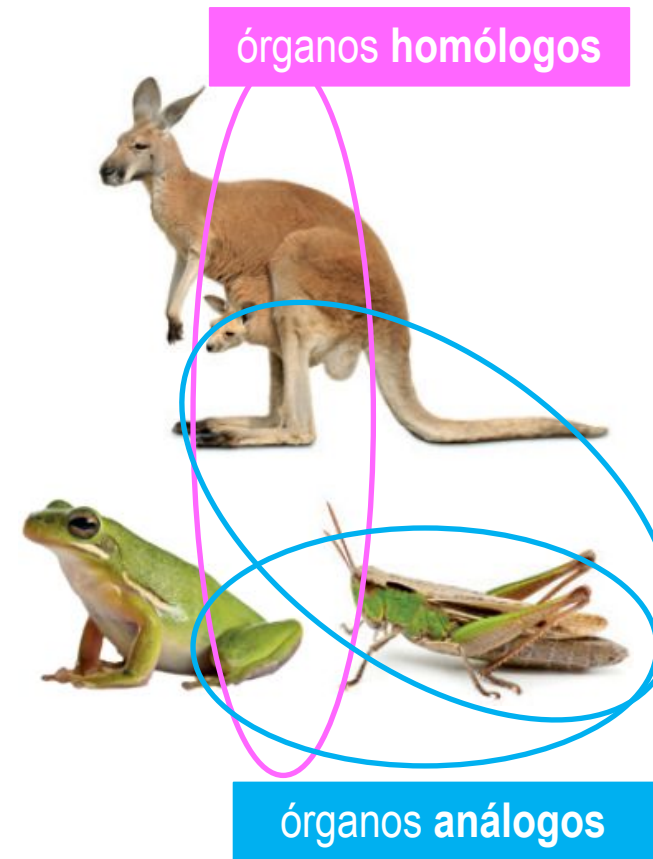


12. En estas imágenes puedes observar un canguro, una rana y un saltamontes.

a) ¿Qué función desempeñan las patas traseras de estos animales?

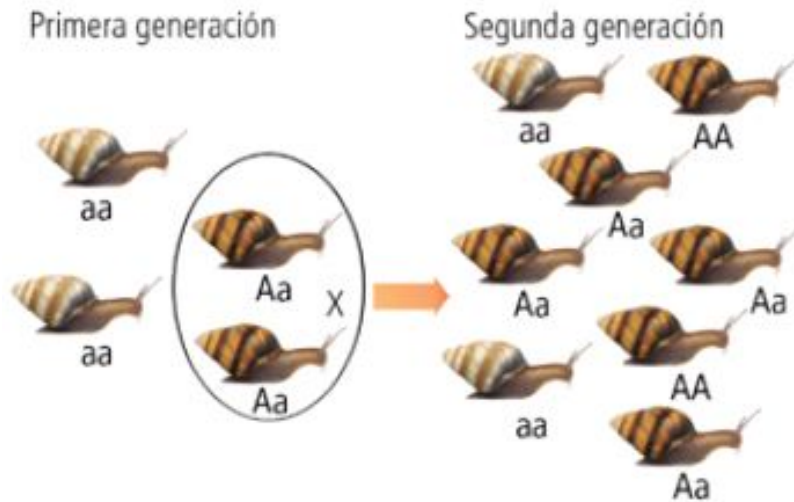
b) Razona si se trata de órganos homólogos o análogos.

c) ¿Cuáles de estos órganos sirven para establecer relaciones de parentesco evolutivo?



14. En estas imágenes se ilustra la modificación de las frecuencias de alelos en una población de caracoles.

a. Calcula la frecuencia de los alelos A y a en la primera y en la segunda generación. Analiza los resultados.



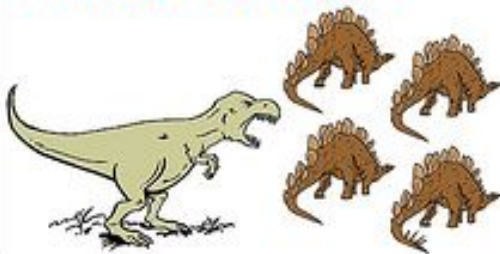
14. b. Identifica el **mecanismo** responsable de la modificación de las frecuencias en los alelos de esta población en cada una de estas situaciones:

A La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro se debe a que los de color claro murieron en un accidente fortuito antes de alcanzar la edad adulta.

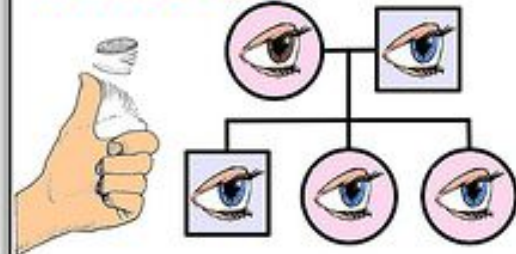


Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



DERIVA GÉNICA



MIGRACIÓN



MUTACIÓN



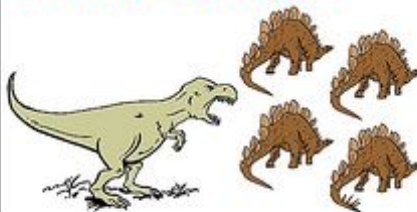
14. b. Identifica el **mecanismo** responsable de la modificación de las frecuencias en los alelos de esta población en cada una de estas situaciones:

B La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro se debe a que los caracoles de color claro tienen un sabor que resulta más agradable para sus depredadores.

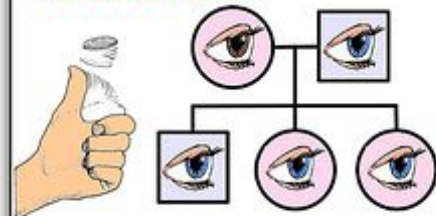


Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



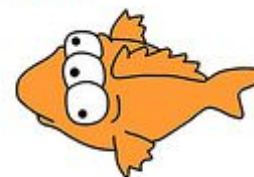
DERIVA GÉNICA



MIGRACIÓN



MUTACIÓN



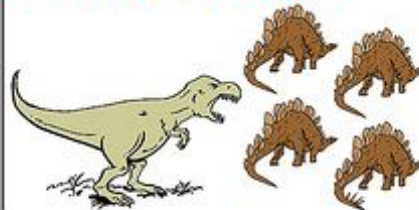
14. b. Identifica el **mecanismo** responsable de la modificación de las frecuencias en los alelos de esta población en cada una de estas situaciones:

C La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro es debida a que existe mayor atractivo sexual entre ellos a la hora de elegir pareja para la cópula.

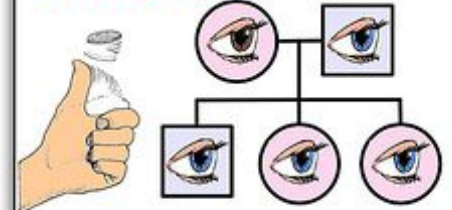


Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



DERIVA GÉNICA



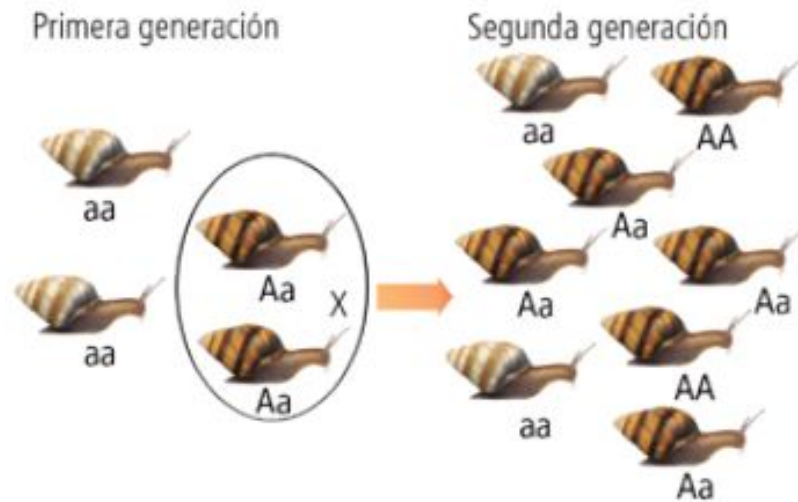
MIGRACIÓN



MUTACIÓN

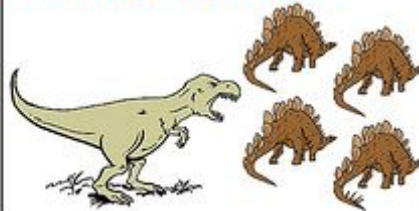


14. c. Si los mecanismos responsables de la modificación de las frecuencias de estos alelos siguieran actuando en el mismo sentido, ¿qué ocurriría con la constitución genética de esta población a lo largo del tiempo?

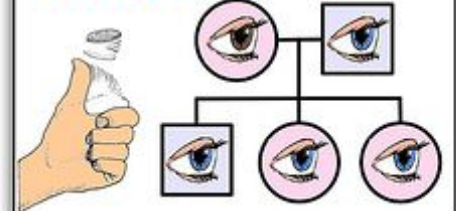


Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



DERIVA GÉNICA



MIGRACIÓN



MUTACIÓN



14. b. Identifica el **mecanismo** responsable de la modificación de las frecuencias en los alelos de esta población en cada una de estas situaciones:

A La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro se debe a que los de color claro murieron en un accidente fortuito antes de alcanzar la edad adulta.

B La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro se debe a que los caracoles de color claro tienen un sabor que resulta más agradable para sus depredadores.

C La reproducción preferente entre los caracoles de color oscuro es debida a que existe mayor atractivo sexual entre ellos a la hora de elegir pareja para la cópula.

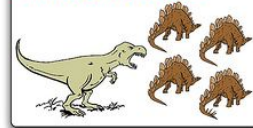
15. La imagen muestra el desplazamiento de un caracol de la población 1 hacia la población 2.

a. ¿Cómo se denomina este **mecanismo evolutivo** responsable de la modificación de las frecuencias alélicas?

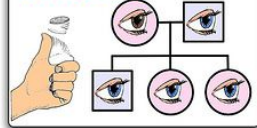
b. Determina en qué sentido se han modificado las frecuencias de los alelos A y a en ambas poblaciones.

Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



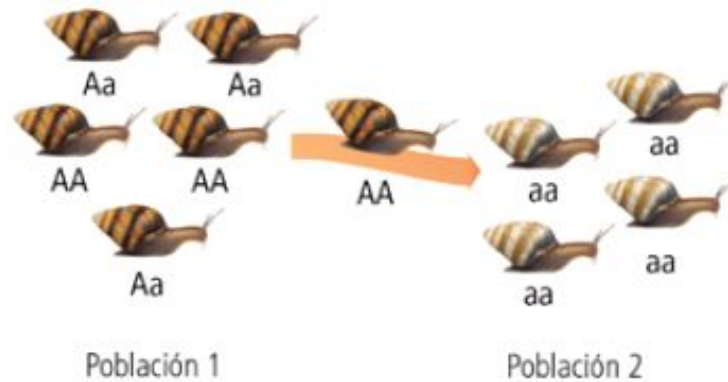
DERIVA GÉNICA



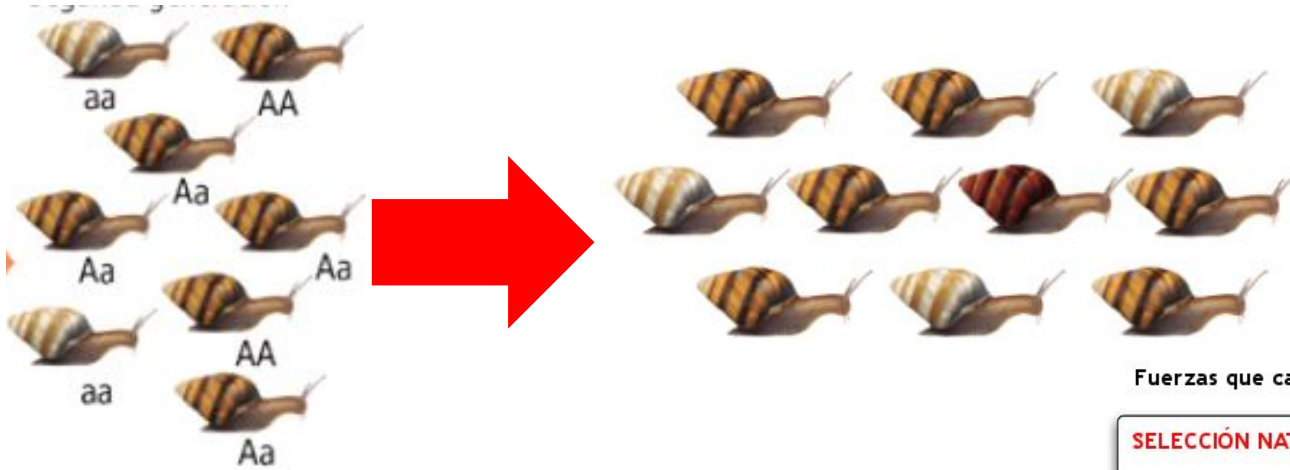
MIGRACIÓN



MUTACIÓN



16. Observa la nueva distribución fenotípica en la población de caracoles.

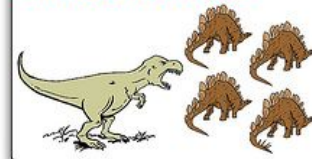


a. ¿Ha surgido un nuevo fenotipo? ¿Cuál es?

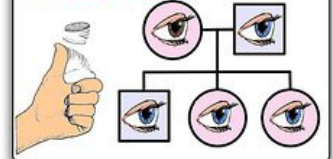
b. ¿Cuál ha sido la causa de la variabilidad fenotípica generada en esta población?

Fuerzas que causan la evolución de poblaciones y especies

SELECCIÓN NATURAL



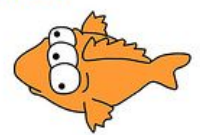
DERIVA GÉNICA



MIGRACIÓN



MUTACIÓN



16. Observa la nueva distribución fenotípica en la población de caracoles.

c. ¿Se puede predecir si el nuevo fenotipo proporcionará mayor o menor eficacia biológica a su portador?



d. Explica el significado de esta frase: «Las mutaciones son aleatorias y preadaptativas».

17. Explica qué quiere decir la siguiente afirmación:

«La evolución es un fenómeno biológico vinculado a la población y no al individuo, ya que su base está constituida por las alteraciones del equilibrio génico de las poblaciones».



4. Base genética de la variabilidad

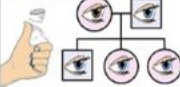
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA se considera un **proceso de cambio genético** debido a **modificaciones en las frecuencias de los alelos** en los grupos de **poblaciones** a lo largo del tiempo.

A) Los factores responsables de la aparición de la **variabilidad genética** entre los individuos de una población son las **mutaciones**.

B) Los **mecanismos** responsables de la modificación de las **frecuencias génicas** de las poblaciones son

- la deriva genética
- el flujo genético por migración
- la selección natural

SELECCIÓN NATURAL


DERIVA GÉNICA


MIGRACIÓN


MUTACIÓN
